

2, ..., n, 所以样本 $(x_1, \dots, x_n)$ 的分布为 $\prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda t}$, 其中 $t = x_1 + \dots + x_n$ 。

6. 美国某高校根据毕业生返校情况记录, 宣布该校毕业生的年平均工资为 5 万美元, 你对此有何评论?

解: 此说法有骗人之嫌, 因为毕业生返校记录的只是全体毕业生中的一个特殊群体(子总体)的一个样本, 它只能反映该特殊群体的特征, 不能反映全体毕业生(总体)的状况。

习题 5.2

1. 以下是某工厂通过抽样调查得到的 10 名工人一周内生产的产品数

149 156 160 138 149 153 153 169 156 156

试由这批数据构造经验分布函数并作图。

解: 此样本为被抽查的 10 名工人一周内生产的产品数, 样本容量为 10, 经排序可得有序样本:

$x_{(1)} = 138, x_{(2)} = x_{(3)} = 149, x_{(4)} = x_{(5)} = 153, x_{(6)} = x_{(7)} = x_{(8)} = 156, x_{(9)} = 160, x_{(10)} = 169$
其经验分布函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 138, \\ 0.1, & 138 \leq x < 149, \\ 0.3, & 149 \leq x < 153, \\ 0.5, & 153 \leq x < 156, \\ 0.8, & 156 \leq x < 160, \\ 0.9, & 160 \leq x < 169, \\ 1, & x \geq 169. \end{cases}$$

其图形如图 5-2-1 所示。

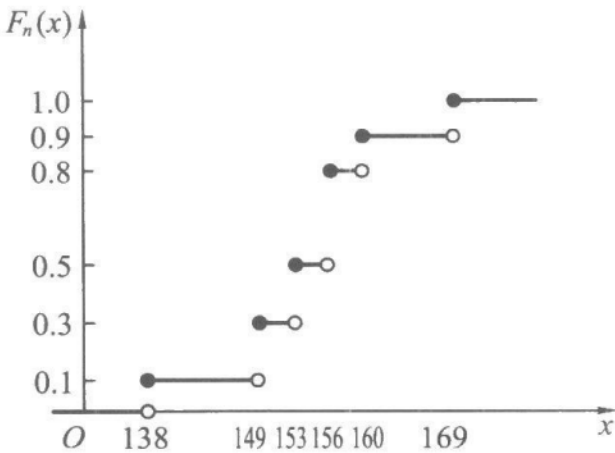


图 5-2-1

2. 下表是经过整理后得到的分组样本:

表 5-2-1

组序	1	2	3	4	5
分组区间	(38, 48]	(48, 58]	(58, 68]	(68, 78]	(78, 88]
频数	3	4	8	3	2

试写出此分组样本的经验分布函数。

解：根据上表，此样本容量为 20，样本的经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 38, \\ 0.15, & 38 \leq x < 48, \\ 0.35, & 48 \leq x < 58, \\ 0.75, & 58 \leq x < 68, \\ 0.9, & 68 \leq x < 78, \\ 1, & x \geq 78. \end{cases}$$

3. 假若某地区 30 名 2018 年某专业毕业生实习期满后的月薪数据如下：

9090	10860	11200	9990	13200	10910
10710	10810	11300	13360	9670	15720
8250	9140	9920	12320	9500	7750
12030	10250	10960	8080	12240	10440
8710	11640	9710	9500	8660	7380

(1) 构造该批数据的频率分布表（分 6 组）；

(2) 画出直方图。

解：比较数据可知最大观测值为 15720，最小观测值为 7380，故组距近似为

$$d = (15720 - 7380) / 6 \approx 1400$$

确定每组区间端点为 $a_0, a_0 + d = a_1, a_0 + 2d = a_2, \dots, a_0 + kd = a_k$ ，取 $a_0 = 7350$ ，于是分组区间为 (7350, 8750], (8750, 10150], (10150, 11550], (11550, 12950], (12950, 14350], (14350, 15750]

(1) 其频数频率分布表如下：

表 5-2-2

组序	分组区间	组中值	频数	频率	累计频率/%
1	(7350, 8750]	8050	6	0.20	20
2	(8750, 10150]	9450	8	0.27	47
3	(10150, 11150]	10850	9	0.30	77
4	(11550, 12950]	12250	4	0.13	90
5	(12950, 14350]	13650	2	0.07	97
6	(14350, 15750]	15050	1	0.03	100
合计			30	1	

(2) 根据 (1) 的频率分布表，其直方图如图 5-2-2 所示。

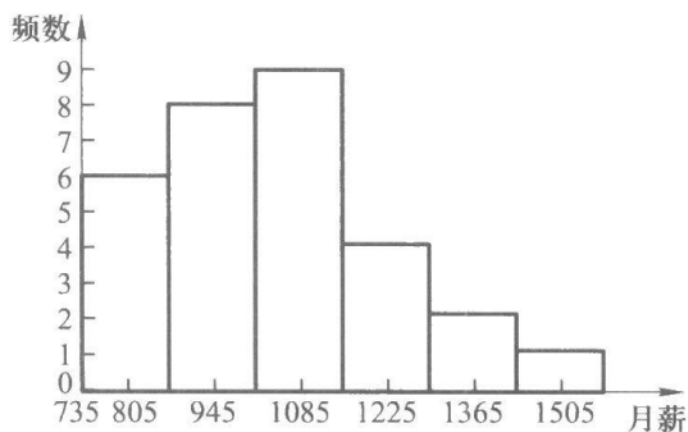


图 5-2-2

4. 某公司对其 250 名职工上班所需时间（单位：min）进行了调查，下面是其不完整的频率分布表：

表 5-2-3

所需时间	频率
0~10	0.10
10~20	0.24
20~30	
30~40	0.18
40~50	0.14

（1）试将频率分布表补充完整；

（2）该公司上班所需时间在半小时以内有多少人？

解：（1）因为频率和为 1，故空缺的频率为 $1 - 0.1 - 0.24 - 0.18 - 0.14 = 0.34$ 。

故频率分布表为：

表 5-2-4

所需时间/min	频率
0~10	0.10
10~20	0.24
20~30	0.34
30~40	0.18
40~50	0.14

（2）该公司上班所需时间在半小时以内的人，即上班所需时间在 0~10、10~20、20~30，所占频率为 $0.1 + 0.24 + 0.34 = 0.68$ ，该公司有职工 250 人，故该公司上班所需时间在半小时以内的人有 $250 \times 0.68 = 170$ 人。

5. 40 种刊物的月发行量如下（单位：百册）如下：

5954	5022	14667	6582	6870	1840	2662	4508
1208	3852	618	3008	1268	1978	7963	2048
3077	993	353	14263	1714	11127	6926	2047
714	5923	6006	14267	1697	13876	4001	2280
1223	12579	13588	7315	4538	13304	1615	8612

（1）建立该批数据的频数分布表，取组距为 1700（百册）；

（2）画出直方图。

解：比较数据可知，最大观测值为 14667，最小观测值为 353，由于组距为 1700，故组数 $k \geq (14667 - 353) / 1700 = 8.42$

所以分 9 组。接下来确定每组区间端点，要求

$$a_0 < 353, a_0 + 9 \times 1700 > 14667$$

此处可取 $a_0 = 300$ ，于是分组区间为 (300, 2000]、(2000, 3700]、(3700, 5400]、(5400, 7100]、(7100, 8800]、(8800, 10500]、(10500, 12200]、(12200, 13900]、(13900, 15600]。

(1) 于是可列出其频数频率分布表。

表 5-2-5

组序	分组区间	组中值	频数	频率	累计频率/%
1	(300, 2000]	1150	12	0.3	30
2	(2000, 3700]	2850	6	0.15	45
3	(3700, 5400]	4550	5	0.125	57.5
4	(5400, 7100]	6250	6	0.15	72.5
5	(7100, 8800]	7950	3	0.075	80
6	(8800, 10500]	9650	0	0	80
7	(10500, 12200]	11350	1	0.025	82.5
8	(12200, 13900]	13050	4	0.1	92.5
9	(13900, 15600]	14750	3	0.075	100
合计			40	1	

(2) 根据 (1) 的频数频率分布表，其直方图如图 5-2-3 所示

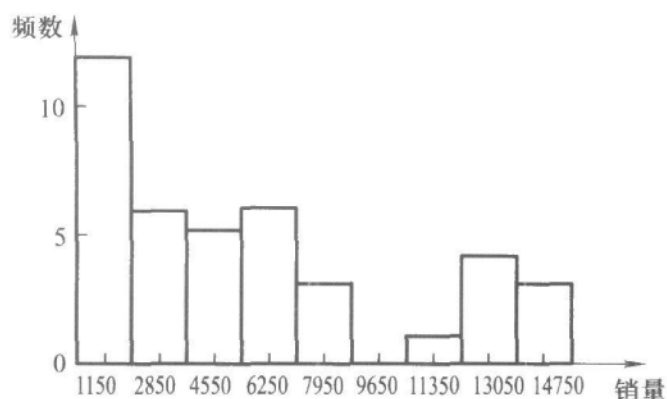


图 5-2-3

6. 对下列数据构造茎叶图

472	425	447	377	341	369	412	399
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	408
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	399	379	386	387

解：取百位数与十位数组成茎，个位数为叶，这组数据的茎叶图如下：

34	1						
35							
36	6	9					
37	2	4	7	9			
38	1	1	2	4	5	6	7
39	2	8	9	9	9		
40	0	3	5	8			
41	2	3	8	8			
42	3	5	5	8	9		
43	0	3	9				
44	1	3	7				
45							
46							
47	2	9					

图 5-2-4

7. 根据调查，某集团公司的中层管理人员的年薪（单位：万元）数据如下：

40.6	39.6	37.8	36.2	38.8
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7
38.9	37.9	37.0	35.1	36.7
37.1	37.7	39.2	36.9	38.3

试画出茎叶图。

解：取个位数和十位数为茎，十分位数为叶，这组数据的茎叶图如下：

34	7				
35	1				
36	2	7	9		
37	0	1	7	8	9
38	3	6	8	9	
39	2	6	6		
40	0	6			
41	7				

图 5-2-5

习题 5.3

1. 在一本书上我们随机地检查了 10 页，发现每页上的错误数为

4 5 6 0 3 1 4 2 1 4

试计算其样本均值、样本方差和样本标准差。

解：根据样本均值的计算公式 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$ ，可知该样本均值为

$$\bar{x} = \frac{4+5+\cdots+4}{10} = 3$$

根据样本方差的计算公式 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，可知该样本方差为

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{9} [(4-3)^2 + (5-3)^2 + \cdots + (4-3)^2] \\ &= 3.78 \end{aligned}$$

根据样本标准差的计算公式 $s = \sqrt{s^2}$ ，可知该样本标准差 $s = 1.94$

2. 证明：对任意常数 c, d ，有

$$\sum_{i=1}^n (x_i - c)(y_i - d) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + n(\bar{x} - c)(\bar{y} - d)$$

证：因为 $x_i - c = x_i - \bar{x} + \bar{x} - c$, $y_i - d = y_i - \bar{y} + \bar{y} - d$ ，故

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - c)(y_i - d) &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \bar{x} - c)(y_i - \bar{y} + \bar{y} - d) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - c)(y_i - \bar{y}) + \\ &\quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(\bar{y} - d) + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - c)(\bar{y} - d) \end{aligned}$$

由 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i = 0$ ，同理可得 $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = 0$ ，代入上式

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^n (x_i - c)(y_i - d) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + n(\bar{x} - c)(\bar{y} - d) \end{aligned}$$

因而结论成立。

3. 设 $x_1, \cdots, x_n$ 和 $y_1, \cdots, y_n$ 是两组样本观测值，且有如下关系： $y_i = 3x_i - 4$, $i = 1, 2, \cdots, n$ ，试求样本均值 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 间的关系以及样本方差 s_x^2 和 s_y^2 间的关系。

解：根据样本均值和样本方差的计算公式：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (3x_i - 4) = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n x_i - 4 = 3\bar{x} - 4$$

$$\begin{aligned} s_y^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (3x_i - 4 - 3\bar{x} + 4)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n 9(x_i - \bar{x})^2 = 9s_x^2 \end{aligned}$$

因而得 $\bar{y} = 3\bar{x} - 4$ 与 $s_y^2 = 9s_x^2$ 。

4. 记 $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$, $n=1, 2, \dots$, 证明

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)$$

$$s_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n} s_n^2 + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)^2$$

证：

$$\begin{aligned} \bar{x}_{n+1} - \bar{x}_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} x_i - \bar{x}_n \\ &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1}}{n+1} - \bar{x}_n \\ &= \frac{n\bar{x}_n + x_{n+1}}{n+1} - \bar{x}_n \\ &= \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{n+1} \end{aligned}$$

所以

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)$$

$$\begin{aligned}
s_{n+1}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \bar{x}_{n+1})^2 = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_{n+1})^2 + (x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2 \right] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n + \bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 + \frac{1}{n} (x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2 \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)(\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1}) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 + \\
&\quad \frac{1}{n} (x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2
\end{aligned}$$

由

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) &= \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i = 0 \\
\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 &= (\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2
\end{aligned}$$

以及 $\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)$ ，代入上式得

$$\begin{aligned}
s_{n+1}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + \left(\frac{1}{n+1} \right)^2 (x_{n+1} - \bar{x}_n)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 (x_{n+1} - \bar{x}_n)^2 \\
&= \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)^2 \\
&= \frac{n-1}{n} s_n^2 + \frac{1}{n+1} (x_{n+1} - \bar{x}_n)^2
\end{aligned}$$

5. 从同一总体中抽取两个容量分别为 **n**, **m** 的样本，样本均值分别为 $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$ ，样本方差分别为 **s₁²**,

s₂²，将两组样本合并，其均值、方差分别为 $\bar{x}$ ，**s²**，证明：

$$\begin{aligned}
\bar{x} &= \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m} \\
s^2 &= \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-1} + \frac{nm(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}{(n+m)(n+m-1)}
\end{aligned}$$

证：设取自同一总体的两个样本分别为 $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}$ ，和 $x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2m}$ 。

两个样本均值分别为： $\bar{x}_1 = \frac{x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n}}{n}$ ， $\bar{x}_2 = \frac{x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2m}}{m}$ ，故合并后样本均值为：

$$\bar{x} = \frac{x_{11} + \cdots + x_{1n} + x_{21} + \cdots + x_{2m}}{n+m} = \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m}$$

两个样本方差分别为: $s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)^2$, $s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_{2i} - \bar{x}_2)^2$, 故合并后样本方差为:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n+m-1} \left[\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (x_{2i} - \bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{1}{n+m-1} \left[\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1 + \bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (x_{2i} - \bar{x}_2 + \bar{x}_2 - \bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{1}{n+m-1} \left[\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 + n(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (x_{2i} - \bar{x}_2)^2 + m(\bar{x}_2 - \bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-1} + \frac{n \left(\bar{x}_1 - \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m} \right)^2 + m \left(\bar{x}_2 - \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m} \right)^2}{n+m-1} \\ &= \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-1} + \frac{nm(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}{(n+m)(n+m-1)} \end{aligned}$$

6. 设有容量为 n 的样本 A , 它的样本均值为 $\bar{x}_A$, 样本标准差为 s_A , 样本极差为 R_A , 样本中位数为

m_A . 现对样本中每一个观测值施行如下变换: $y = ax + b$, 如此得到样本 B , 试写出样本 B 的均值、标准差、极差和中位数。

解: 设样本 A 为 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 样本 B 为 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$, 由题意可得 $y_i = ax_i + b$, $i=1, 2, \cdots, n$, 将其分别代入样本均值和样本方差的计算公式, 得

$$\begin{aligned} \bar{y}_B &= \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} \\ &= \frac{ax_1 + b + ax_2 + b + \cdots + ax_n + b}{n} \\ &= a\bar{x}_A + b \\ s_B^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_B)^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (ax_i + b - a\bar{x}_A - b)^2 \\ &= a^2 s_A^2 \end{aligned}$$

因而 $s_B = |a|s_A$, $R_B = y_{(n)} - y_{(1)} = ax_{(n)} + b - ax_{(1)} - b = a(x_{(n)} - x_{(1)}) = aR_A$,

$$\begin{aligned}
 m_B &= \begin{cases} y_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{2} \left(y_{(\frac{n}{2})} + y_{(\frac{n}{2}+1)} \right), & n \text{ 为偶数} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} ax_{(\frac{n+1}{2})} + b, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{2} \left(ax_{(\frac{n}{2})} + b + ax_{(\frac{n}{2}+1)} + b \right), & n \text{ 为偶数} \end{cases} \\
 &= am_A + b
 \end{aligned}$$

7. 证明：容量为 2 的样本 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 的方差为

$$s^2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2$$

证：设样本均值为 $\bar{x}$ ，故有

$$\begin{aligned}
 s^2 &= (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 = \left(x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 + \left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{(x_1 - x_2)^2}{4} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{4} = \frac{(x_1 - x_2)^2}{2}
 \end{aligned}$$

8. 设 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是来自 $U(-1, 1)$ 的样本，试求 $E(\bar{x})$ 和 $Var(\bar{x})$ 。

解：根据均匀分布 $U(-1, 1)$ 的性质可知，其均值和方差分别为 0 和 1/3，该样本容量为 n ，因而得

$$E(\bar{x}) = 0, Var(\bar{x}) = \frac{1}{3n}$$

9. 设总体二阶矩存在， $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是样本，证明 $x_i - \bar{x}$ 与 $x_j - \bar{x}$ ($i \neq j$) 的相关系数为 $-(n-1)^{-1}$ 。

证：不妨设总体的方差为 σ^2 ，由于

$$Cov(x_i, x_j) = 0$$

$$Cov(\bar{x}, \bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$Cov(x_i, \bar{x}) = Cov(x_j, \bar{x}) = Cov\left(x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

因而

$$\begin{aligned}
& \text{Cov}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) \\
&= \text{Cov}(x_i, x_j) - \text{Cov}(x_i, \bar{x}) - \text{Cov}(x_j, \bar{x}) + \text{Cov}(\bar{x}, \bar{x}) \\
&= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} \\
&= -\frac{\sigma^2}{n}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(x_i - \bar{x}) &= \text{Var}(x_j - \bar{x}) = \text{Var}(x_1 - \bar{x}) \\
&= \text{Var}\left(\frac{(n-1)x_1 - x_2 - \cdots - x_n}{n}\right) \\
&= \frac{(n-1)^2\sigma^2 + (n-1)\sigma^2}{n^2} \\
&= \frac{(n-1)\sigma^2}{n}
\end{aligned}$$

所以 $\text{Corr}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) = \frac{\text{Cov}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x})}{\sqrt{\text{Var}(x_i - \bar{x})}\sqrt{\text{Var}(x_j - \bar{x})}} = \frac{-\frac{\sigma^2}{n}}{\frac{(n-1)\sigma^2}{n}} = -(n-1)^{-1}。$

10. 设 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 为一个样本, $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 是样本方差, 试证:

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = s^2$$

证:

$$\begin{aligned}
\sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 &= (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j \\
&= (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left[\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] \\
&= n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\
&= n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2
\end{aligned}$$

证明完成。

11. 设总体 4 阶中心矩 $v_4 = E[x - E(x)]^4$ 存在, 则对样本方差 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, 有

$$Var(s^2) = \frac{n(v_4 - \sigma^4)}{(n-1)^2} - \frac{2(v_4 - 2\sigma^4)}{(n-1)^2} + \frac{v_4 - 3\sigma^4}{n(n-1)^2}$$

其中 σ^2 为总体 X 的方差。

证: 记 $y = x - E(x)$, 且以 Σ 简记从 1 到 n 的求和, 于是

$$\begin{aligned} [\sum (x_i - \bar{x})^2]^2 &= [\sum (x_i - E(x))^2 - n(\bar{x} - E(x))^2]^2 = (\sum y_i^2 - n\bar{y}^2)^2 \\ &= (\sum y_i^2)^2 - \frac{2}{n} \sum y_i^2 (\sum y_j)^2 + \frac{1}{n^2} (\sum y_j)^4 \\ &= \left(\sum y_i^4 + \sum_{i \neq j} y_i^2 y_j^2 \right) - \frac{2}{n} \left(\sum y_i^4 + \sum_{i \neq j} y_i^2 y_j^2 + \sum_i \sum_{j \neq k} y_i^2 y_j y_k \right) \\ &\quad + \frac{1}{n^2} \left(\sum y_i^4 + \frac{4!}{3!1!} \sum_{j \neq k} y_i^3 y_j^1 + \frac{4!}{2!2!} \sum_{i \neq j} y_i^2 y_j^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{4!}{2!1!1!} \sum_{i \neq j \neq k} y_i^2 y_j y_k + \frac{4!}{1!1!1!1!} \sum_{i \neq j \neq k} y_i y_j y_k y_l \right) \end{aligned}$$

由于 x_i 相互独立, 故 y_i 相互独立, 且 $E(y_i) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} E[\sum (x_i - \bar{x})^2]^2 &= nv_4 + n(n-1)v_2^2 - \frac{2}{n} [nv_4 + n(n-1)v_2^2] \\ &\quad + \frac{1}{n^2} [nv_4 + 3n(n-1)v_2^2] \\ &= (n-2 + \frac{1}{n})v_4 + (n-1)(n-2 + \frac{3}{n})v_2^2 \\ E(s^4) &= \frac{1}{(n-1)^2} [(n-2 + \frac{1}{n})v_4 + (n-1)(n-2 + \frac{3}{n})v_2^2] \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} Var(s^2) &= E(s^4) - [E(s^2)]^2 \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} [(n-2 + \frac{1}{n})v_4 + (n-1)(n-2 + \frac{3}{n})v_2^2] - v_2^2 \\ &= \frac{n(v_4 - \sigma^4)}{(n-1)^2} - \frac{2(v_4 - 2\sigma^4)}{(n-1)^2} + \frac{v_4 - 3\sigma^4}{n(n-1)^2} \\ &= \frac{v_4}{n} - \frac{(n-3)\sigma^4}{n(n-1)} \end{aligned}$$

12. 设总体 X 的 3 阶矩存在, 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自该总体的简单随机样本, $\bar{x}$ 为样本均值, s^2

为样本方差，试证： $\text{Cov}(\bar{x}, s^2) = \frac{v_3}{n}$ ，其中 $v_3 = E[(x - E(x))^3]$ 。

证：注意到 $\text{Cov}(\bar{x}, s^2) = E[(\bar{x} - \mu)s^2]$ ，且 $(\bar{x} - \mu)s^2 = \frac{1}{n-1}[(\bar{x} - \mu)\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^3]$

故

$$\begin{aligned} E[(\bar{x} - \mu)s^2] &= E\left\{\frac{1}{n-1}[(\bar{x} - \mu)\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^3]\right\} \\ &= \frac{1}{n-1}\left\{E[(\bar{x} - \mu)\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2] - E[n(\bar{x} - \mu)^3]\right\} \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned} &E[(\bar{x} - \mu)(x_i - \mu)^2] \\ &= \frac{1}{n}E(x_i - \mu)^3 + E\left[\sum_{j \neq i} (x_j - \mu)(x_i - \mu)^2\right] \\ &= \frac{v_3}{n} \end{aligned}$$

$$E[(\bar{x} - \mu)^3] = \frac{1}{n^3} E\left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^3\right) \frac{v_3}{n^2}$$

由此

$$\text{Cov}(\bar{x}, s^2) = E[(\bar{x} - \mu)s^2] = \frac{1}{n-1}\left(v_3 - \frac{v_3}{n}\right) = \frac{v_3}{n}$$

13. 设 $\bar{x}_1$ 与 $\bar{x}_2$ 是从同一正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 独立抽取的容量相同的两个样本均值。试确定样本容量 n ，使得两样本均值的距离超过 σ 的概率不超过 0.01。

解：由于 $\bar{x}_1$ 与 $\bar{x}_2$ 相互独立，且 $\bar{x}_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ， $i=1, 2$ ，所以

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \sim N\left(0, \frac{2\sigma^2}{n}\right)$$

于是有

$$\begin{aligned} P(|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| > \sigma) &= P\left(\left|\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{2\sigma^2/n}}\right| > \frac{\sigma}{\sqrt{2\sigma^2/n}}\right) \\ &= 2[1 - \Phi(\sqrt{\frac{n}{2}})] \leq 0.01 \end{aligned}$$

等价地

$$\Phi(\sqrt{\frac{n}{2}}) \geq 0.995, \quad \sqrt{\frac{n}{2}} \geq u_{0.995} = 2.575, \quad n \geq 2.575^2 \times 2 = 13.26$$

因此，只要样本容量 $n \geq 14$ ，就可使同一正态总体的两样本均值距离超过标准差 σ 的可能性不大于

0.01. 即只要样本容量较大, 两样本均值的距离不超过 σ 的可能性是很大的, 可达 0.99。

14. 利用切比雪夫不等式求抛均匀硬币多少次才能使正面朝上的频率落在 (0.4, 0.6) 间的概率至少为 0.9. 如何才能更精确地计算这个次数? 是多少?

解: 结合生活经验, 均匀硬币正面朝上的概率 $P=0.5$, 设抛硬币 n 次中正面朝上的次数为 x_n , 则有 $x_n \sim b(n, p)$, 为使正面朝上的频率落在 (0.4, 0.6) 间的概率至少为 0.9, 选取次数 n 应满足

$$P\left(0.4 < \frac{x_n}{n} < 0.6\right) \geq 0.9$$

即 $P(|x_n - 0.5n| \geq 0.1n) < 0.1$, 利用切比雪夫不等式估计上式左端概率的上界

$$P(|x_n - 0.5n| \geq 0.1n) \leq \frac{n \times 0.5(1-0.5)}{(0.1n)^2} = \frac{25}{n}$$

再由不等式 $25/n \leq 0.1$ 可得 $n \geq 250$. 即抛均匀硬币 250 次后可满足要求。

15. 从指数总体 $\text{Exp}(1/\theta)$ 抽取了 40 个样品, 试求 $\bar{x}$ 的渐近分布。

解: 根据指数总体 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的性质, 可知其均值为 θ , 方差为 θ^2 , 样本容量为 40, 因此, $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(\theta, \frac{\theta^2}{40}\right)$ 。

16. 设 $x_1, \dots, x_{25}$ 是从均匀分布 $U(0, 5)$ 抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布。

解: 根据均匀分布 $U(0, 5)$ 的性质, 可知其均值和方差分别为 $5/2$ 和 $25/12$, 样本容量为 25, 因此, 样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N(5/2, 1/12)$ 。

17. 设 $x_1, \dots, x_{20}$ 是从二点分布 $b(1, p)$ 抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布。

解: 根据二点分布 $b(1, p)$ 的性质, 可知其均值和方差分别为 p 和 $p(1-p)$, 样本容量为 20, 因此, 样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布为

$$N\left(p, \frac{p(1-p)}{20}\right)$$

18. 设 $x_1, \dots, x_8$ 是从正态总体 $N(10, 9)$ 中抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{x}$ 的标准差。

解: 因为总体服从正态分布, 故样本均值仍服从正态分布, 且均值保持不变, 方差为原来方差的 $1/n$, 由题意可知, 总体方差为 9, 样本容量为 8, 因而 $\text{Var}(\bar{x}) = \frac{9}{8}$, $\bar{x}$ 的标准差为 $3\sqrt{2}/4 = 1.06$ 。

19. 切尾均值也是一个常用的反映样本数据的特征量, 其想法是将数据的两端的值舍去, 而用剩下的当中的值来计算样本均值, 其计算公式是

$$\bar{x}_\alpha = \frac{x_{([n\alpha]+1)} + x_{([n\alpha]+2)} + \dots + x_{(n-[n\alpha])}}{n - 2[n\alpha]}$$

其中 $0 < \alpha < 1/2$ 是切尾系数, $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 是有序样本。现我们在某高校采访了 16 名大学生, 了解他们平时的学习情况, 以下数据是大学生每周用于看电视的时间 (单位: h):

15 14 12 9 20 4 17 26 15 18 6 10 16 15 5 8

取 $\alpha=1/16$ ，试计算其切尾均值。

解：将样本进行排序得 $x_{(1)}=4, \dots, x_{(16)}=26$ ，样本容量为 16，舍去两端值还剩 14 个数据。当 $\alpha=1/16$ 时，由题意得，切尾均值

$$\begin{aligned}\bar{x}_{1/16} &= \frac{x_{(2)} + \dots + x_{(15)}}{14} \\ &= \frac{5 + 6 + \dots + 20}{14} = \frac{180}{14} \\ &= 12.86\end{aligned}$$

20. 有一个分组样本如下：

表 5-2-6

区间	组中值	频数
(145, 155]	150	4
(155, 165]	160	8
(165, 175]	170	6
(175, 185]	180	2

试求该分组样本的样本均值、样本标准差、样本偏度和样本峰度。

解：计算过程列表如下：

表 5-2-7

组中值 x	频数 f	$x \cdot f$	$(x - \bar{x})^2 f$	$(x - \bar{x})^3 f$	$(x - \bar{x})^4 f$
150	4	600	676	-8788	114244
160	8	1280	72	-216	648
170	6	1020	294	2058	14406
180	2	360	578	9826	167042
和	20	3260	1620	2880	296340

由表可知，样本容量为 20。

根据计算公式可得样本均值，样本标准差、样本偏度和样本峰度分别为

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{3260}{20} = 163, \quad s = \sqrt{\frac{1620}{19}} = 9.23 \\ \hat{\beta}_s &= \frac{2880/20}{(1620)^{3/2}} = 0.198 \\ \hat{\beta}_k &= \frac{296340/20}{(1620/20)^2} - 3 = -0.742\end{aligned}$$

21. 检查四批产品，其批量与不合格品率如下：

表 5-2-8

批号	批量	不合格品率
1	100	0.05
2	300	0.06
3	250	0.04
4	150	0.03

试求这四批产品的总不合格品率。

解：根据表格可知，样本容量为 $100+300+250+150=800$ ，这批产品的总不合格品率为 $p = (100 \times 0.05 + 300 \times 0.06 + 250 \times 0.04 + 150 \times 0.03) / 800 = 0.047$

22. 设总体以等概率取 1, 2, 3, 4, 5，现从中抽取一个容量为 4 的样本，试分别求 $x_{(1)}$ 和 $x_{(4)}$ 的分布。

解：根据题意，总体为古典概型问题，由古典概率可得

$$p(x_{(1)} \geq k) = \left(\frac{6-k}{5}\right)^4, \quad k=1, 2, 3, 4, 5$$

$$p(x_{(1)} = 1) = p(x_{(1)} \geq 1) - p(x_{(1)} \geq 2) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^4 = 0.5904$$

$$p(x_{(1)} = 2) = p(x_{(1)} \geq 2) - p(x_{(1)} \geq 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^4 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = 0.28$$

$$p(x_{(1)} = 3) = p(x_{(1)} \geq 3) - p(x_{(1)} \geq 4) = \left(\frac{3}{5}\right)^4 - \left(\frac{2}{5}\right)^4 = 0.104$$

$$p(x_{(1)} = 4) = p(x_{(1)} \geq 4) - p(x_{(1)} \geq 5) = \left(\frac{2}{5}\right)^4 - \left(\frac{1}{5}\right)^4 = 0.024$$

$$p(x_{(1)} = 5) = p(x_{(1)} \geq 5) = \left(\frac{1}{5}\right)^4 = 0.0016$$

故 $x_{(1)}$ 的分布列为：

表 5-2-9

$x_{(1)}$	1	2	3	4	5
p	0.5904	0.28	0.104	0.024	0.0016

类似地， $p(x_{(4)} \leq k) = \left(\frac{k}{5}\right)^4, \quad k=1, 2, 3, 4, 5.$

从而

$$P(x_{(4)} = 1) = P(x_{(4)} \leq 1) = 0.0016$$

$$P(x_{(4)} = 2) = P(x_{(4)} \leq 2) - P(x_{(4)} \leq 1) = 0.024$$

$$P(x_{(4)} = 3) = P(x_{(4)} \leq 3) - P(x_{(4)} \leq 2) = 0.104$$

$$P(x_{(4)} = 4) = P(x_{(4)} \leq 4) - P(x_{(4)} \leq 3) = 0.28$$

$$P(x_{(4)} = 5) = 1 - P(x_{(4)} \leq 4) = 0.5904$$

$x_{(4)}$ 的分布列为：

表 5-2-10

$x_{(4)}$	1	2	3	4	5
P	0.0016	0.024	0.104	0.28	0.5904

23. 设总体 X 服从几何分布, 即 $P(X=k) = pq^{k-1}$, $k=1, 2, \dots$, 其中 $0 < p < 1$, $q=1-p$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为该总体的样本。分别求 $x_{(n)}, x_{(1)}$ 的概率分布。

解: 因为总体 X 服从几何分布, 故 $P(X \leq k) = \sum_{l=1}^k pq^{l-1} = 1 - q^k$, $k=1, 2, \dots$, 所以

$$P(x_{(n)} \leq k) = P(x_1 \leq k, \dots, x_n \leq k) = (P(x_1 \leq k))^n = (1 - q^k)^n, \quad k=1, 2, \dots.$$

同样可以得到

$$P(x_{(n)} \leq k-1) = (1 - q^{k-1})^n, \quad k=1, 2, \dots$$

当 $k=1$ 时, 上式也成立, 因为 $P(x_{(n)} \leq 0) = 0$ 。所以 $x_{(n)}$ 的分布列为

$$P(x_{(n)} = k) = P(x_{(n)} \leq k) - P(x_{(n)} \leq k-1) = (1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n, \quad k=1, 2, \dots$$

由于 $q^k < q^{k-1}$, 所以 $1 - q^k > 1 - q^{k-1}$, 从而 $P(x_{(n)} = k) = (1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n > 0$, $k=1, 2, \dots$, 而其和

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} P(x_{(n)} = k) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m [(1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n] \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - q^m)^n = 1 \end{aligned}$$

故上述分布列满足非负性和正则性两个基本要求。

下面求 $x_{(1)}$ 的分布列。由于 $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1) = q^{k-1}$, $k=1, 2, \dots$,

所以 $P(x_{(1)} \geq k) = (P(x_1 \geq k))^n = q^{n(k-1)}$, $k=1, 2, \dots$ 。

类似有 $P(x_{(1)} \geq k+1) = q^{nk}$, $k=1, 2, \dots$ 。

所以 $x_{(1)}$ 的分布列为

$$P(x_{(1)} = k) = P(x_{(1)} \geq k) - P(x_{(1)} \geq k+1) = q^{n(k-1)} (1 - q^n), \quad k=1, 2, \dots$$

这里非负性是显然的, 而其和

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} P(x_{(1)} = k) &= \sum_{k=1}^m [q^{n(k-1)} - q^{nk}] \\ &= \frac{1}{1 - q^n} - \frac{q^n}{1 - q^n} = 1 \end{aligned}$$

故上述分布列也满足非负性和正则性两个基本要求。

24. 设 $x_1, \dots, x_{16}$ 是来自 $N(8, 4)$ 的样本, 试求下列概率

(1) $P(x_{(16)} > 10)$;

(2) $P(x_{(1)} > 5)$ 。

解: (1) 因为总体服从正态分布 $N(8, 4)$, 根据正态分布的性质,

$$\begin{aligned} P(x_{(16)} > 10) &= 1 - P(x_{(16)} \leq 10) = 1 - (P(x_1 \leq 10))^{16} \\ &= 1 - \left(\Phi\left(\frac{10-8}{2}\right) \right)^{16} = 1 - 0.8413^{16} = 0.9370 \end{aligned}$$

(2) 因为总体服从正态分布 $N(8, 4)$, 根据正态分布的性质,

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}_{(1)} > 5) &= (P(\mathbf{x}_1 > 5))^{16} = \left(1 - \Phi\left(\frac{5-8}{2}\right)\right)^{16} \\ &= [\Phi(1.5)]^{16} = 0.3308 \end{aligned}$$

25. 设总体为韦布尔分布, 其密度函数为

$$p(\mathbf{x}; \mathbf{m}, \eta) = \frac{\mathbf{m}\mathbf{x}^{\mathbf{m}-1}}{\eta^{\mathbf{m}}} \exp\left\{-\left(\frac{\mathbf{x}}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}\right\}, \mathbf{x} > 0, \mathbf{m} > 0, \eta > 0$$

现从中得到样本 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, 证明 $\mathbf{x}_{(1)}$ 仍服从韦布尔分布, 并指出其参数。

解: 因为总体服从韦布尔分布, 故总体的分布函数 $F(\mathbf{x})$ 为

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) &= \int_0^{\mathbf{x}} \frac{\mathbf{m}t^{\mathbf{m}-1}}{\eta^{\mathbf{m}}} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}} dt \\ &= -\int_0^{\mathbf{x}} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}} d\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}\right) \\ &= 1 - e^{-\left(\frac{\mathbf{x}}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}} \end{aligned}$$

因而最小次序统计量 $\mathbf{x}_{(1)}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}_{(1)} \leq \mathbf{x}) &= 1 - P(\mathbf{x}_{(1)} > \mathbf{x}) \\ &= 1 - \left(e^{-\left(\frac{\mathbf{x}}{\eta}\right)^{\mathbf{m}}}\right)^n = 1 - e^{-\left(\frac{\mathbf{x}}{\eta n^{\frac{1}{\mathbf{m}}}}\right)^{\mathbf{m}}}, \mathbf{x} > 0 \end{aligned}$$

这说明 $\mathbf{x}_{(1)} \sim \text{Wei}(\mathbf{m}, \eta n^{\frac{1}{\mathbf{m}}})$ 。

26. 设总体密度函数为 $p(\mathbf{x}) = 6\mathbf{x}(1-\mathbf{x})$, $0 < \mathbf{x} < 1$, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_9$ 是来自该总体的样本, 试求样本中位数的

分布。

解: 根据总体密度函数可得总体分布函数为

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) &= \int_0^{\mathbf{x}} 6t(1-t)dt = 3\mathbf{x}^2 - 2\mathbf{x}^3 = \mathbf{x}^2(3-2\mathbf{x}), \quad 0 \leq \mathbf{x} \leq 1 \\ 1 - F(\mathbf{x}) &= (1-\mathbf{x})^2(2\mathbf{x}+1), \quad 0 \leq \mathbf{x} \leq 1 \end{aligned}$$

故样本中位数 $\mathbf{m}_{0.5} = \mathbf{x}_{(5)}$ 的精确分布密度函数为

$$\begin{aligned}
 p_{m_{0.5}}(x) &= \binom{9}{4} (F(x))^4 \binom{5}{1} p(x)(1-F(x))^4 \\
 &= \binom{9}{4} (x^2(3-2x))^4 \binom{5}{1} 6x(1-x)((1-x)^2(2x+1))^4 \\
 &= 3780x^9(1-x)^9(3-2x)^4(2x+1)^4
 \end{aligned}$$

27. 证明公式: $\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{r!(n-r-1)!} \int_p^1 x^r (1-x)^{n-r-1} dx$, 其中

$0 \leq p \leq 1$ 。

证: 为证明此公式, 可以对等号两边分别关于 p 求导, 证明其导函数相等。

等式右边的求导可得 $-\frac{n!}{r!(n-r-1)!} p^r (1-p)^{n-r-1}$, 等式左边求导:

当 $k=0$ 时,

$$\frac{\partial \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}{\partial p} = \frac{\partial (1-p)^n}{\partial p} = -n(1-p)^{n-1}$$

当 $k=1, \dots, r$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}{\partial p} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} - \\
 &\quad \frac{n!}{k!(n-k-1)!} p^k (1-p)^{n-k-1}
 \end{aligned}$$

其和前后项之间正好相互抵消, 最后仅留下一项, 即为 $-\frac{n!}{r!(n-r-1)!} p^r (1-p)^{n-r-1}$, 故左右两边导

函数相等, 并注意到两者在 $p=1$ 时都为 0, 等式得证。

28. 设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续的, $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ 为取自此总体的次序统计量, 设 $\eta_i = F(x_{(i)})$, 试证:

(1) $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$, 且 η_i 是来自均匀分布 $U(0, 1)$ 总体的次序统计量;

(2) $E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}$, $Var(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}$, $1 \leq i \leq n$;

(3) η_1 和 η_j 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \frac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}$$

其中 $a_1 = \frac{i}{n+1}, a_2 = \frac{j}{n+1}$ 。

证：(1) 由分布函数 $F(x)$ 的单调性可知， $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$ 成立。

又因为分布函数 $F(x)$ 是连续函数， $F(X)$ 服从均匀分布 $U(0, 1)$ ，故 η_i 是来自均匀分布 $U(0, 1)$ 总体的次序统计量；

(2) 由 (1) 可知， η_i 是来自均匀分布 $U(0, 1)$ 总体的次序统计量，所以， η_i 服从贝塔分布 $Be(i, n-i+1)$ 。

$$\text{故 } E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}, \text{ Var}(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}, 1 \leq i \leq n。$$

(3) 由 (2) 可知， $\eta_i \sim Be(i, n-i+1)$ ，故 η_i 和 η_j 的联合分布函数为

$$p_{ij}(y, z) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} y^{i-1} (z-y)^{j-i-1} (1-z)^{n-j}, y \leq z$$

则

$$\begin{aligned} E(\eta_i \eta_j) &= \int_0^1 \int_0^z yz \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} y^{i-1} (z-y)^{j-i-1} (1-z)^{n-j} dy dz \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \int_0^1 (1-z)^{n-j} z^{j-i} \int_0^z y^i (1-y/z)^{j-i-1} dy dz \\ &\stackrel{\text{令 } t=y/z}{=} \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \int_0^1 (1-z)^{n-j} z^{j+1} \int_0^1 t^i (1-t)^{j-i-1} dt dz \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \times \frac{i!(j-i-1)!}{j!} \times \int_0^1 (1-z)^{n-j} z^{j+1} dz \\ &= i \frac{n!}{j!(n-j)!} \times \frac{(j+1)!(n-j)!}{(n+2)!} = \frac{ij+i}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

所以，

$$\begin{aligned} Cov(\eta_i \eta_j) &= \frac{ij+i}{(n+1)(n+2)} - \frac{ij}{(n+1)^2} \\ &= \frac{-ij + (n+1)i}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{a_1(1-a_2)}{(n+2)} \end{aligned}$$

结合 (2) 可知， η_i 和 η_j 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \frac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}$$

29. 设总体 X 服从 $N(0, 1)$, 从此总体获得一组样本观测值 $x_1=0, x_2=0.2, x_3=0.25, x_4=-0.3, x_5=-0.1, x_6=2, x_7=0.15, x_8=1, x_9=-0.7, x_{10}=-1$ 。

(1) 计算 $x=0.15$ (即 $x_{(6)}$ 处) 的 $E\{F(x_{(6)})\}$, $\text{Var}\{F(x_{(6)})\}$;

(2) 计算 $F(x_{(6)})$ 在 $x=0.15$ 的分布函数值。

解: (1) 由第 28 题可知, $F(x_{(6)})$ 服从贝塔分布 $\text{Be}(6, 5)$, 故

$$E\{F(x_{(6)})\} = \frac{6}{11}$$

$$\text{Var}\{F(x_{(6)})\} = \frac{6(10+1-6)}{(10+1)^2(10+2)} = \frac{5}{242}$$

(2) 因为 $F(x_{(6)}) \sim \text{Be}(6, 5)$, 所以, $F(x_{(6)})$ 在 $x=0.15$ 处的分布函数值 $= f(0.15, 6, 5) = 0.0014$ 。

30. 在下列密度函数下分别寻求容量为 n 的样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布:

(1) $p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1$;

(2) $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$;

(3) $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

(4) $p(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$ 。

解: (1) 由密度函数可知, 该分布是贝塔分布 $\text{Be}(2, 2)$, 可以看出 $p(x)$ 关于 0.5 对称, 所以 $x_{0.5} = 0.5$, 于是样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N(0.5, (9n)^{-1})$ 。

(2) 由密度函数可知, 该分布是正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $N(\mu, \sigma^2)$ 的中位数为 μ , 所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N\left(\mu, \frac{\pi\sigma^2}{2n}\right)$ 。

(3) 该分布的密度函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 故中位数为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为

$$N\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1/[4n(2 \times \sqrt{2}/2)^2]\right) = N\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{8n}\right)$$

(4) 可以看出 $p(x)$ 关于 y 轴对称, 故相应的中位数为 0, 所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为

$$N\left(0, 1/[4n(\lambda/2)^2]\right) = N\left(0, \frac{1}{n\lambda^2}\right)$$

31. 设总体 $\mathbf{X}$ 服从双参数指数分布, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}, & x > \mu \\ 0, & x \leq \mu \end{cases}$$

其中 $-\infty < \mu < +\infty$, $0 < \sigma < +\infty$, $\mathbf{x}_{(1)} \leq \cdots \leq \mathbf{x}_{(n)}$ 为样本的次序统计量。试证明, $(n-i-1)\frac{2}{\sigma}(x_{(i)} - x_{(i-1)})$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布 ($i=2, 3, \cdots, n$)。

证: 令 $y_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \sim \text{Exp}(1)$, 则 $y_{(1)}, \cdots, y_{(n)}$ 的联合密度为

$$p(y_1, \cdots, y_n) = n! \exp\left\{-\sum_{i=1}^n y_i\right\}$$

作变换

$$\begin{cases} t_1 = ny_{(1)} \\ t_2 = (n-1)(y_{(2)} - y_{(1)}) \\ \vdots \\ t_i = (n-i-1)(y_{(i)} - y_{(i-1)}) \\ \vdots \\ t_n = y_{(n)} - y_{(n-1)} \end{cases}$$

其雅可比行列式为 $|J| = \frac{1}{n!}$, $t_1, \cdots, t_n$ 的联合密度为

$$f(t_1, \cdots, t_n) = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n t_i\right\}$$

故 $T_1, \cdots, T_n$ 是独立同分布的随机变量, 且 $T_i \sim \text{Exp}(1)$, 从而

$$\begin{aligned} & P\left((n-i-1)\frac{2}{\sigma}(x_{(i)} - x_{(i-1)}) \leq x\right) \\ &= P(2(n-i-1)(y_{(i)} - y_{(i-1)}) \leq x) \\ &= P(2T_i \leq x) = P(T_i \leq x/2) = 1 - e^{-x/2} \end{aligned}$$

这是指数分布 $\text{Exp}(1/2)$ 的分布函数, 且 $\text{Exp}(1/2) = \text{Ga}(1, 1/2) = \chi^2(2)$ 。故

$$\frac{2(n-i-1)(x_{(i)} - x_{(i-1)})}{\sigma} \sim \chi^2(2)。$$

32. 设总体 $\mathbf{X}$ 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(5)}$ 为容量为 5 的取自此总体的次序统计量，试证 $\frac{x_{(2)}}{x_{(4)}}$ 与 $x_{(4)}$ 相互独立。

证：根据总体 X 的密度函数可得总体 X 的分布函数 $F(x) = x^3, 0 < x \leq 1$ ，所以 $(x_{(2)}, x_{(4)})$ 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{5!}{1!1!1!} x^3 (y^3 - x^3) (1 - y^3) \cdot 3x^2 \cdot 3y^2, 0 < x < y < 1$$

$$\text{令 } \begin{cases} u = \frac{x}{y} \\ v = y \end{cases}, \text{ 其逆变换为 } \begin{cases} x = uv \\ y = v \end{cases}, \text{ 其雅可比行列式的绝对值为 } |J| = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v. \text{ 由 } 0 < x < y < 1 \text{ 得 } 0$$

$u < 1, 0 < v < 1$ ，于是 $\left(\frac{x_{(2)}}{x_{(4)}}, x_{(4)}\right)$ 的联合密度为

$$p(u, v) = f(uv, v) \cdot v = 120v^3 u^3 (v^3 - u^3 v^3) (1 - v^3) \cdot 3v^2 u^2 \cdot 3v^2 v = 1080u^5 (1 - u^3) v^{11} (1 - v^3)$$

另外，还可以求出边际密度

$$U = \frac{x_{(2)}}{x_{(4)}} \sim p_1(u) = \int_0^1 p(u, v) dv = 1080u^5 (1 - u^3) \int_0^1 v^{11} (1 - v^3) dv$$

$$= 18u^5 (1 - u^3), 0 < u < 1$$

类似可求得

$$V = x_{(4)} \sim p_2(v) = 60v^{11} (1 - v^3), 0 < v < 1.$$

显然 $p(u, v) = p_1(u) \cdot p_2(v)$ ，故 $\frac{x_{(2)}}{x_{(4)}}$ 与 $x_{(4)}$ 独立。

33. (1) 设 $x_{(1)}$ 和 $x_{(n)}$ 分别为容量 n 的样本的最小和最大次序统计量，证明极差 $R_n = x_{(n)} - x_{(1)}$ 的分布函数

$$F_{R_n}(x) = n \int_{-\infty}^{+\infty} [F(y+x) - F(y)]^{n-1} p(y) dy$$

其中 $F(y)$ 与 $p(y)$ 分别为总体的分布函数与密度函数。

(2) 利用 (1) 的结论，求总体为指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 时，样本极差 R_n 的分布。

证：(1) 因为 $x_{(1)}$ 和 $x_{(n)}$ 分别为容量 n 的样本的最小和最大次序统计量，故 $x_{(1)}$ 与 $x_{(n)}$ 的联合密度函数为

$$f(x_{(1)}, x_{(n)}) = \frac{n!}{(n-2)!} p(x_{(1)}) p(x_{(n)}) (F(x_{(n)}) - F(x_{(1)}))^{n-2}, x_{(1)} \leq x_{(n)}$$

$$\text{做变换 } \begin{cases} R_n = x_{(n)} - x_{(1)} \\ Y = x_{(1)} \end{cases}, \text{ 逆变换为 } \begin{cases} x_{(1)} = Y \\ x_{(n)} = R_n + Y \end{cases}, \text{ 其雅可比行列式绝对值为 } |J| = 1, \text{ 于是 } R_n \text{ 与 } x_{(1)}$$

的联合密度为

$$f_{R_n, Y}(x, y) = n(n-1) p(y) p(x+y) (F(x+y) - F(y))^{n-2}$$

由此可以算得 R_n 的边际密度为

$$\begin{aligned}
 p(y_1, \dots, y_n) &= n! y_2 y_3^2 \cdots y_n^{n-1} (1/\theta)^n \\
 &= (2y_2)(3y_3^2) \cdots (n\theta^{-n} y_n^{n-1}) \\
 0 < y_i < 1, i=1, \dots, n-1, 0 < y_n < \theta
 \end{aligned}$$

因而 $y_1, \dots, y_n$ 相互独立, 且 $y_1 \sim \text{Be}(1, 1) = U(0, 1)$, $y_2 \sim \text{Be}(2, 1)$, $\dots$, $y_{n-1} \sim \text{Be}(n-1, 1)$, $y_n/\theta \sim \text{Be}(n, 1)$ 。

35. 对下列数据构造箱线图

472	425	447	377	341	369	412	419
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	428
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	419	379	386	387

解: 样本容量为 $n=40$, 比较数据可知最小值为 $x_{(1)}=341$, 最大值为 $x_{(40)}=479$, 中位数、第一四分位数和第三四分位数分别为

$$m_{0.5} = (x_{(20)} + x_{(21)}) / 2 = (405 + 412) / 2 = 408.5$$

$$Q_1 = (x_{(10)} + x_{(11)}) / 2 = (382 + 384) / 2 = 383$$

$$Q_3 = (x_{(30)} + x_{(31)}) / 2 = (428 + 428) / 2 = 428$$

于是可画出箱线图如图 5-2-6 所示。



图 5-2-6

36. 根据调查, 某集团公司的中层管理人员的年薪数据如下 (单位: 万元):

40.6	39.6	43.8	36.2	40.8	37.3	39.2	42.9
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7	45.4	36.9	37.8
44.9	45.4	37.0	35.1	36.7	41.3	38.1	37.9
37.1	37.7	39.2	36.9	44.5	40.4	38.4	38.9
39.9	42.2	43.5	44.8	37.7	34.7	36.3	39.7
42.1	41.5	40.6	38.9	42.2	40.3	35.8	39.2

试画出箱线图。

解: 样本容量 $n=48$, 比较数据可知最小值为 $x_{(1)}=34.7$, 最大值为 $x_{(48)}=45.4$, 中位数、第一四分位数和第三四分位数分别为

$$m_{0.5} = (x_{(24)} + x_{(25)}) / 2 = (39.2 + 39.6) / 2 = 39.4$$

$$Q_1 = (x_{(12)} + x_{(13)}) / 2 = (37.3 + 37.7) / 2 = 37.5$$

$$Q_3 = (x_{(36)} + x_{(37)}) / 2 = (41.5 + 41.7) / 2 = 41.6$$

于是可画出箱线图如图 5-2-7 所示。

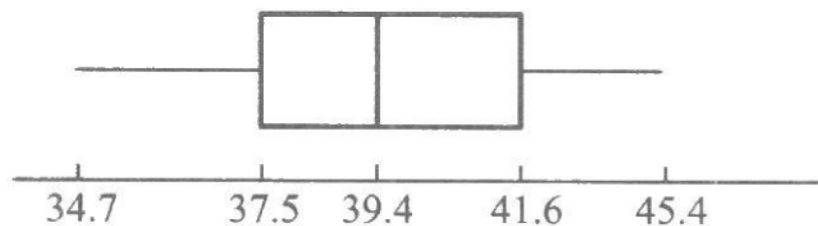


图 5-2-7

习题 5.4

1. 在总体 $N(7.6, 4)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求样本均值落在 $(5.6, 9.6)$ 内的概率不小于 0.95，则 n 至少为多少？

解：因为总体服从正态分布 $N(7.6, 4)$ ，故样本均值 $\bar{x} \sim N\left(7.6, \frac{4}{n}\right)$ ，要使样本均值落在 $(5.6, 9.6)$ 内的概率不小于 0.95，可得

$$\begin{aligned} & P(5.6 < \bar{x} < 9.6) \\ &= P\left(\frac{5.6-7.6}{\sqrt{4/n}} < \frac{\bar{x}-7.6}{\sqrt{4/n}} < \frac{9.6-7.6}{\sqrt{4/n}}\right) \geq 0.95 \end{aligned}$$

即 $2\Phi(\sqrt{n}) - 1 \geq 0.95$ ，所以 $\Phi(\sqrt{n}) \geq 0.975$ ，查表， $\Phi(1.96) = 0.975$ ，故 $\sqrt{n} \geq 1.96$ 或 $n \geq 3.84$ ，即样本量 n 至少为 4。

2. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 16)$ 的样本，问 n 多大时才能使得 $P(|\bar{x} - \mu| < 1) \geq 0.95$ 成立？

解：因为总体服从正态分布 $N(\mu, 16)$ ，故样本均值 $\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{16}{n}\right)$ ，因而

$$\begin{aligned} P(|\bar{x} - \mu| < 1) &= P\left(\left|\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{16/n}}\right| < \frac{1}{\sqrt{16/n}}\right) \\ &= 2\Phi(\sqrt{n}/4) - 1 \geq 0.95 \end{aligned}$$

所以 $\Phi(\sqrt{n}/4) \geq 0.975$ ，查表， $\Phi(1.96) = 0.975$ ，故 $\sqrt{n}/4 \geq 1.96$ ，所以 $n \geq 61.47$ ，即 n 至少为 62 时，上述概率不等式成立。

3. 由正态总体 $N(100, 4)$ 抽取两个独立样本，样本均值分别为 $\bar{x}$ ， $\bar{y}$ ，样本容量分别为 15，20，试求 $P(|\bar{x} - \bar{y}| > 0.2)$ 。

解：因为总体服从正态分布 $N(100, 4)$ ，故 $\bar{x} \sim N\left(100, \frac{4}{15}\right)$ ， $\bar{y} \sim N\left(100, \frac{4}{20}\right)$ ，且两个样本独立，故 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 相互独立，从而 $\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(0, \frac{4}{15} + \frac{4}{20}\right)$ ，即 $\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(0, \frac{7}{15}\right)$ ，于是

$$\begin{aligned}
 P(|\bar{x} - \bar{y}| > 0.2) &= P\left(\frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{\sqrt{7/15}} > \frac{0.2}{\sqrt{7/15}}\right) \\
 &= 2(1 - \Phi(0.29)) = 0.7718
 \end{aligned}$$

4. 由正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取容量为 20 的样本，试求 $P(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2)$ 。

解：因为 $x_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，所以 $\frac{x_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，样本容量为 20，故 $\sum_{i=1}^{20} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(20)$ ，用

$k_{20}(x)$ 表示服从 $\chi^2(20)$ 的随机变量的分布函数值，则

$$\begin{aligned}
 P(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2) \\
 &= P\left(10 \leq \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \leq 30\right) \\
 &= k_{20}(30) - k_{20}(10)
 \end{aligned}$$

利用统计软件可计算上式，可得 $P(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2) = 0.8983$ 。譬如，可使用 MATLAB

软件计算上式：在命令行输入 `chi2cdf(30, 20)` 则给出 0.9301，输入 `chi2cdf(10, 20)` 则给出 0.0318，直接输入 `chi2cdf(30, 20) - chi2cdf(10, 20)` 则一次性给出 0.8983。这里的 `chi2cdf(x, k)` 就表示自由度为 k 的 χ^2 分布在 x 处的分布函数值。

5. 设 $x_1, \dots, x_{16}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，经计算 $\bar{x} = 9$ ， $s^2 = 5.32$ ，试求 $P(|\bar{x} - \mu| < 0.6)$ 。

解：因为 $x_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，故

$$\frac{\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} / (n-1)}} = \frac{\frac{|\bar{x} - \mu|}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} / (n-1)}} \sim t(n-1)$$

用 $t_{15}(x)$ 表示服从 $t(15)$ 的随机变量的分布函数，利用 t 分布的对称性，可得

$$\begin{aligned}
 P(|\bar{x} - \mu| < 0.6) &= P\left(\frac{4|\bar{x} - \mu|}{s} < \frac{4 \times 0.6}{s}\right) \\
 &= 2t_{15}(1.0405) - 1
 \end{aligned}$$

利用统计软件可计算上式，可得 $P(|\bar{x} - \mu| < 0.6) = 2 \times 0.8427 - 1 = 0.6854$ 。譬如，使用 MATLAB

软件在命令行输入 `tcdf(1.0405, 15)` 则给出 0.8427，直接输入 `2*tcdf(1.0405, 15) - 1` 则给出 0.6854。这里的 `tcdf(x, k)` 就表示自由度为 k 的 t 分布在 x 处的分布函数。

6. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 试确定最小的常数 c , 使得对任意的 $\mu \geq 0$, 有 $P(|\bar{x}| < c) \leq \alpha$ 。

解: 因为总体服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 样本容量为 n , 故 $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{1}{n})$, 所以 $P(|\bar{x}| < c)$ 的值依赖于 μ , 它是 μ 的函数, 记为 $g(\mu)$, 于是

$$g(\mu) = P(|\bar{x}| < c) = P(-c < \bar{x} < c) = \Phi(\sqrt{n}(c - \mu)) - \Phi(\sqrt{n}(-c - \mu)), \text{ 其导函数为}$$

$$g'(\mu) = -\sqrt{n}[\varphi(\sqrt{n}(c - \mu)) - \varphi(\sqrt{n}(-c - \mu))]$$

其中 $\varphi(x)$ 表示 $N(0, 1)$ 的密度函数, 由于 $c \geq 0, \mu \geq 0$, 故 $|-c - \mu| \geq |c - \mu|$, 从而 $\varphi(\sqrt{n}(-c - \mu)) \leq \varphi(\sqrt{n}(c - \mu))$, 这说明 $g'(\mu) \leq 0$, 故 $g(\mu)$ 为减函数, 所以 $\mu = 0$ 处取得最大值, 即

$$\begin{aligned} & \max_{\mu \geq 0} \{\varphi(\sqrt{n}(c - \mu)) - \varphi(\sqrt{n}(-c - \mu))\} \\ &= \Phi(\sqrt{nc}) - \Phi(-\sqrt{nc}) = 2\Phi(\sqrt{nc}) - 1 \end{aligned}$$

于是, 要使 $P(|\bar{x}| < c) \leq \alpha$, 只需保证 $2\Phi(\sqrt{nc}) - 1 \leq \alpha$, 即 $0 \leq c \leq u_{(1+\alpha)/2} / \sqrt{n}$, 对任意的 $\mu \geq 0$ 都成立, 故最小的常数为 $c = u_{(1+\alpha)/2} / \sqrt{n}$ 。

7. 设随机变量 $X \sim F(n, n)$, 证明 $P(X < 1) = 0.5$ 。

证: 因为随机变量 $X \sim F(n, n)$, 故 $Y = 1/X \sim F(n, n)$, 从而 $P(X < 1) = P(Y < 1) = P(1/X < 1) = P(X > 1)$ 而 $P(X < 1) + P(X > 1) = 1$, 故 $P(X < 1) + P(X < 1) = 1$, 即 $P(X < 1) = 0.5$ 。

8. 设 $X \sim F(n, m)$, 证明: $Z = \frac{n}{m} X / (1 + \frac{n}{m} X)$ 服从贝塔分布, 并指出其参数。

证: 因为 $X \sim F(n, m)$, 故 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}$$

由 $z = \frac{n}{m}x / (1 + \frac{n}{m}x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格单调增函数, 其反函数为 $x = \frac{mz}{n(1-z)}$, 且 $\frac{dx}{dz} = \frac{m}{n(1-z)^2}$,

因此, Z 的密度函数为

$$p_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{mz}{n(1-z)}\right)^{\frac{n}{2}-1} \left(1+\frac{z}{1-z}\right)^{-\frac{m+n}{2}} \frac{m}{n(1-z)^2}$$

整理得

$$p_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} z^{\frac{n}{2}-1} (1-z)^{\frac{m}{2}-1}, \quad 0 < z < 1$$

这说明 $Z \sim \text{Be}(n/2, m/2)$, 其两个参数分别 $n/2$ 和 $m/2$ 。

9. 设 x_1, x_2 是来自 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试求 $Y = \left(\frac{x_1 + x_2}{x_1 - x_2}\right)^2$ 的分布。

解: 因为总体服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 因此, $x_1 + x_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, $x_1 - x_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, 故

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1), \left(\frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

又 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 - x_2$ 服从二元正态分布, 且 $\text{Cov}(x_1 + x_2, x_1 - x_2) = \text{Var}(x_1) - \text{Var}(x_2) = 0$, 故 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 - x_2$ 独立, 于是

$$Y = \left(\frac{x_1 + x_2}{x_1 - x_2}\right)^2 = \frac{((x_1 + x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2}{((x_1 - x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2} \sim F(1, 1)$$

10. 设总体为 $N(0, 1)$, x_1, x_2 为样本, 试求常数 k , 使得

$$P\left(\frac{(x_1 + x_2)^2}{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2} > k\right) = 0.05$$

解: 因为总体服从正态分布 $N(0, 1)$, 因此, $x_1 + x_2 \sim N(0, 2)$, $x_1 - x_2 \sim N(0, 2)$, 故

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1), \left(\frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

又 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 - x_2$ 服从二元正态分布, 且 $\text{Cov}(x_1 + x_2, x_1 - x_2) = \text{Var}(x_1) - \text{Var}(x_2) = 0$, 故 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 - x_2$ 独立, 于是

$$Y = \left(\frac{x_1 + x_2}{x_1 - x_2}\right)^2 = \frac{((x_1 + x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2}{((x_1 - x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2} \sim F(1, 1)$$

$$Z = \frac{(x_1 + x_2)^2}{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2} = \frac{Y}{1+Y}$$

由于 Z 取值范围为 $(0, 1)$, 故 $0 < k < 1$, 从而

$$P(Z > k) = P\left(\frac{Y}{1+Y} > k\right) = P\left(Y > \frac{k}{1-k}\right) = 0.05$$

于是 $k/(1-k) = F_{0.95}(1, 1) = 161.45$, 所以 $k = 161.45/(1+161.45) = 0.9938$

11. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $y_1, \dots, y_m$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 两总体独立. c, d 是任意两个不为 0 的常数, 证明

$$t = \frac{c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \sim t(n+m-2)$$

其中 $s_w^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}$ 。

证: 因为 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $y_1, \dots, y_m$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 所以

$$d(\bar{y} - \mu_2) \sim N\left(0, \frac{d^2 \sigma^2}{m}\right)$$

$$\frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$c(\bar{x} - \mu_1) \sim N\left(0, \frac{c^2 \sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{(m-1)s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

且因为两总体独立, 所以 $\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2$ 相互独立, 故

$$c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2) \sim N\left(0, \frac{c^2 \sigma^2}{n} + \frac{d^2 \sigma^2}{m}\right)$$

$$\frac{(n+m-2)s_w^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

于是

$$\begin{aligned} t &= \frac{c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \\ &= \frac{[c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2)] / \sqrt{\frac{c^2 \sigma^2}{n} + \frac{d^2 \sigma^2}{m}}}{\sqrt{\frac{(n+m-2)s_w^2}{\sigma^2}} / (n+m-2)} \sim t(n+m-2) \end{aligned}$$

12. 设 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$,

试求常数 c 使

得 $t_c = c \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n}$ 服从 t 分布，并指出分布的自由度。

解：由条件： $x_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，又因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，所以

$\bar{x}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ， $\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，且 x_{n+1} ， $\bar{x}_n$ ， s_n^2 相互独立，因而

$$x_{n+1} - \bar{x}_n \sim N\left(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2\right)$$

故

$$\begin{aligned} t &= \frac{(x_{n+1} - \bar{x}_n) / \sqrt{\frac{n+1}{n}}}{s_n} \\ &= \frac{(x_{n+1} - \bar{x}_n) / \sqrt{\frac{n+1}{n}} \sigma}{\sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2} / (n-1)}} \sim t(n-1) \end{aligned}$$

即当 $c = \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 时， $t_c = c \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n} \sim t(n-1)$ ，自由度为 $n-1$ 。

13. 设从两个方差相等的独立正态总体中分别抽取容量为 15, 20 的样本，其样本方差分别为 s_1^2 , s_2^2 ，试求 $P(s_1^2/s_2^2 > 2)$ 。

解：不妨总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，即正态总体的方差为 σ^2 ，则有 $14s_1^2/\sigma^2 \sim \chi^2(14)$ ， $19s_2^2/\sigma^2 \sim \chi^2(19)$ ，于是 $F = s_1^2/s_2^2 \sim F(14, 19)$

利用统计软件计算可算出： $P(s_1^2/s_2^2 > 2) = P(F > 2) = 0.0798$ 。

譬如，可使用 MATLAB 软件计算上式：在命令行输入 `1-fcdf(2, 14, 19)` 则给出 0.0798，这里的 `fcdf(x, k1, k2)` 就表示自由度为 (k_1, k_2) 的 F 分布在 x 处的分布函数。

14. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{15}$ 是总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，求

$$y = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2}{2(x_{11}^2 + x_{12}^2 + \dots + x_{15}^2)}$$

的分布。

解：因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，所以 x_i/σ 为服从正态分布 $N(0, 1)$ 随机变量，且相互独立，故

$$\frac{1}{\sigma^2}(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{10}^2) \sim \chi^2(10)$$

$$\frac{1}{\sigma^2}(x_{11}^2 + x_{12}^2 + \cdots + x_{15}^2) \sim \chi^2(5)$$

且两者独立，故

$$y = \frac{\frac{1}{\sigma^2}(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{10}^2)/10}{\frac{1}{\sigma^2}(x_{11}^2 + x_{12}^2 + \cdots + x_{15}^2)/5} \sim F(10, 5)$$

15. 设 $(x_1, x_2, \cdots, x_{17})$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本， $\bar{x}$ 与 s^2 分别是样本均值与样本方差。求 k ，使得 $P(\bar{x} > \mu + ks) = 0.95$ 。

解：因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，所以 $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \sim t(n-1)$ ，故

$$\begin{aligned} p(\bar{x} > \mu + ks) &= p\left(\frac{\bar{x} - \mu}{s} > k\right) \\ &= p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} > k\sqrt{n}\right) = 0.95 \end{aligned}$$

即

$$p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \leq k\sqrt{n}\right) = 0.05$$

故 $k\sqrt{n}$ 是自由度是 $n-1$ 的 t 分布 $t(n-1)$ 的 0.05 分位数，即 $k\sqrt{n} = t_{0.05}(n-1)$ ，查表知 $t_{0.05}(16)$

$$= -1.7459, \text{ 从而 } k = \frac{-1.7459}{\sqrt{17}} = -0.4234.$$

16. 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $\sigma^2 > 0$ ，从该总体中抽取简单随机样本 $x_1, x_2, \cdots, x_{2n}$ ($n \geq 1$)，其样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i$ ，求统计量 $y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2$ 的数学期望。

解：记 $y_i = x_i + x_{n+i}$ ， $i=1, 2, \cdots, n$ ，因为总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $y_1, \cdots, y_n$ 可看成来自 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的样本，而

$$y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$\frac{y}{2\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而 $E(y) = 2(n-1)\sigma^2$ 。

17. 证明: 若 $t \sim t(k)$, 则对 $r < k$ 有

$$E(t^r) = \begin{cases} 0, & r \text{ 为奇数,} \\ \frac{k^{\frac{r}{2}} \Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{k-r}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}, & r \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

并由此写出 $E(t)$ 与 $\text{Var}(t)$ 。

证: 由 t 变量的结构知, t 变量可表示为 $t = u / \sqrt{\frac{v}{k}} = k^{\frac{1}{2}} u \cdot v^{-\frac{1}{2}}$, 其中 $u \sim N(0, 1)$, $v \sim \chi^2(k) = \text{Ga}$

$(k/2, 1/2)$, 且 u 与 v 独立, 从而有 $E(t^r) = k^{\frac{r}{2}} E(u^r) \cdot E(v^{-\frac{r}{2}})$ 。由于

$$E(u^r) = \begin{cases} 0, & r \text{ 为奇数,} \\ 2^{r/2} \Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right) / \sqrt{\pi}, & r \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(v^{-r/2}) &= \frac{2^{-k/2}}{\Gamma(k/2)} \int_0^{+\infty} v^{-r/2} v^{k/2-1} e^{-v/2} dv \\ &= \frac{2^{-r/2} \Gamma\left(\frac{k-r}{2}\right)}{\Gamma(k/2)}, r < k \end{aligned}$$

因此, 当 $r < k$ 时, 则

$$E(t^r) = \begin{cases} 0, & r \text{ 为奇数,} \\ \frac{k^{r/2} \Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{k-r}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}, & r \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

证明完成。进一步, 当 $r=1$ 时, $E(t) = 0$ (此时要求 $k > 1$, 否则均值不存在), 当 $r=2$ 时, $\text{Var}(t) = E(t^2) = k/(k-2)$ (此时要求 $k > 2$, 否则方差不存在)。

18. 证明: 若 $F \sim F(k, m)$, 则当 $-k/2 < r < m/2$ 时有

$$E(F^r) = \frac{m^r \Gamma\left(\frac{k}{2} + r\right) \Gamma\left(\frac{m}{2} - r\right)}{k^r \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}$$

由此写出 $E(F)$ 与 $\text{Var}(F)$ 。

证: 由 F 变量的结构知, F 变量可表示为 $F = \frac{v/k}{w/m} = \frac{m}{k} v \cdot w^{-1}$, 其中 $v \sim \chi^2(k)$, $W \sim \chi^2(m)$, 且 v

与 W 相互独立，因此 F 变量 r 阶矩为 $E(F^r) = \frac{m^r}{k^r} E(v^r) \cdot E(w^{-r})$ 。由 $\chi^2(k) = \text{Ga}(k/2, 1/2)$ ，容易算得

$$E(v^r) = \frac{\Gamma\left(\frac{k}{2} + r\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)^r \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}, \quad r > -\frac{k}{2}$$

$$E(w^{-r}) = \frac{\Gamma\left(\frac{m}{2} - r\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)^{-r} \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}, \quad r < \frac{m}{2}$$

将两式代入 $E(F^r) = \frac{m^r}{k^r} E(v^r) \cdot E(w^{-r})$ ，从而可得

$$E(F^r) = \frac{m^r \Gamma\left(\frac{k}{2} + r\right) \Gamma\left(\frac{m}{2} - r\right)}{k^r \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}, \quad -\frac{k}{2} < r < \frac{m}{2}$$

其他情况下， $E(F^r)$ 不存在。

当 $r=1$ 时，只要 $m>2$ ， $k>-2$ ，就有

$$E(F) = \frac{m \Gamma\left(\frac{k}{2} + 1\right) \Gamma\left(\frac{m}{2} - 1\right)}{k \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}$$

$$= \frac{m \cdot \frac{k}{2}}{k \left(\frac{m}{2} - 1\right)} = \frac{m}{m-2}$$

当 $r=2$ 时，只要 $m>4$ ， $k>-4$ ，就有

$$E(F^2) = \frac{m^2 \Gamma\left(\frac{k}{2} + 2\right) \Gamma\left(\frac{m}{2} - 2\right)}{k^2 \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}$$

$$= \frac{m^2 \left(\frac{k}{2} + 1\right) \frac{k}{2}}{k^2 \left(\frac{m}{2} - 1\right) \left(\frac{m}{2} - 2\right)} = \frac{m^2 (k+2)}{k(m-2)(m-4)}$$

$$\text{Var}(F) = E(F^2) - (E(F))^2 = \frac{2m^2 (k+m-2)}{k(m-2)^2 (m-4)}$$

19. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自某连续总体的一个样本。该总体的分布函数 $F(x)$ 是连续严增函数，

证明：统计量 $T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(x_i)$ 服从 $\chi^2(2n)$ 。

证：分几步进行：

(1) 若 $X \sim F(x)$ ，且 $F(x)$ 为连续严增函数，则 $F(x)$ 的反函数 F^{-1} 也存在。于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y) = P(F(X) \leq y) = P(X \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y$ ，

其中 $y \in (0, 1)$ ，当 $y \leq 0$ ， $F_Y(y) = 0$ ，当 $y \geq 1$ ， $F_Y(y) = 1$ ，所以 $F(x) \sim U(0, 1)$ 。

因此， $Y = F(X) \sim U(0, 1)$ 。

(2) 若 $Y \sim U(0, 1)$ ，由于 y 仅在 $(0, 1)$ 上取值，故 $Z = -\ln Y$ 仅在 $(0, +\infty)$ 上取值，所以当 $z \leq 0$ 时， $F_Z(z) = 0$ ；当 $z > 0$ 时，有

$$F_Z(z) = P(-\ln Y \leq z) = P(Y \geq e^{-z}) = 1 - e^{-z}。$$

这是参数为 1 的指数分布函数，也是自由度为 2 的 χ^2 分布函数，则 $Z = -\ln Y \sim \chi^2(2)$ 。

(3) 由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的相互独立性可知 $F(X_1), F(X_2), \dots, F(X_n)$ 相互独立，由 (1) 与 (2)

可知 $u = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(x_i) \sim \chi^2(2n)$ 。

20. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本。 $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 是样本方差，试

求满足 $P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2} \leq 1.5\right) \geq 0.95$ 的最小 n 值。

解：因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，故 $\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，所以有

$$P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2} \leq 1.5\right) = P(\chi^2(n-1) \leq 1.5(n-1))$$

要使上述概率 ≥ 0.95 ，即要使 $\chi^2(n-1)$ 分布的 0.95 分位数 $\chi_{0.95}^2(n-1)$ 不大于 $1.5(n-1)$ ，即 $\chi_{0.95}^2(n-1) \leq 1.5(n-1)$ ，可用搜索法获得满足上述不等式的 n 的最小值，如下表：

表 5-2-11

n	$\chi_{0.95}^2(n-1)$	$1.5(n-1)$
2	3.8415	1.5
5	9.4877	6
10	16.9190	13.5
15	23.6848	21
20	30.1435	28.5
25	36.4150	36
26	37.6525	37.5
27	38.8851	39
28	40.1133	40.5

根据上表，当 $n \geq 27$ 就可使上述不等式成立。

21. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 独立同分布服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$,

记 $\xi = \frac{(x_1 - \bar{x})}{s}$ 。试找出 ξ 与 t 分布的联系, 因而定出 ξ 的密度函数 (提示: 做正交变换

$$y_1 = \sqrt{n}\bar{x}, y_2 = \sqrt{\frac{n}{n-1}}(x_i - \bar{x}), y_i = \sum_{j=1}^n c_{ij}x_j^2, i=3, \dots, n)。$$

解: $x_1, \dots, x_n$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n) &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

记 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, 取一个 n 维正交矩阵 A , 其第一行为元素全为 $1/\sqrt{n}$, 第二行为

$$\left(\frac{n-1}{\sqrt{n(n-1)}} - \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} - \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \dots - \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \right)$$

其余元素只要满足正交性即可。令 $Y=AX$, 即

$y_1 = \sqrt{n}\bar{x}, y_2 = \sqrt{\frac{n}{n-1}}(x_i - \bar{x}), y_i = \sum_{j=1}^n c_{ij}x_j^2, i=3, \dots, n$, 则该变换的雅可比行列式为 1, 且注意到:

$$\begin{aligned} y_1 &= \sqrt{n}\bar{x} \\ y_2 &= \sqrt{\frac{n}{n-1}}(x_i - \bar{x}) \\ \sum_{i=1}^n y_i^2 &= Y^T T = X^T A^T A X = \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{aligned}$$

于是 $y_1, \dots, y_n$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(y_1, \dots, y_n) &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n y_i^2 - 2\sqrt{nv_1}\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=2}^n y_i^2 + (y_1 - \sqrt{n}\mu)^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

故 $y_2, \dots, y_n$ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，且相互独立，故 $(n-1) \cdot s^2 = \sum_{i=2}^n y_i^2$ ，令

$$\begin{aligned} t &= \frac{y_2}{\sqrt{(y_3^2 + \dots + y_n^2)/(n-2)}} \\ &= \frac{y_2}{\sqrt{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}} \end{aligned}$$

则 $t \sim t(n-2)$ ，而

$$\begin{aligned} \xi &= (x_1 - \bar{x})/s = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{y_2}{\sqrt{(n-1)s^2}} \\ &= \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{\frac{y_2}{\sqrt{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}}} \\ &= \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{t}{\sqrt{n-2+t^2}} \end{aligned}$$

这就建立了 ξ 与 t 分布的联系，并可定出 ξ 的密度函数。

22. 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 相互独立， x_i 服从 $\chi^2(n_i) = 1, 2, \dots, m$ ，令

$$U_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2}, U_2 = \frac{x_1 + x_2}{x_1 + x_2 + x_3}, \dots, U_{m-1} = \frac{x_1 + \dots + x_{m-1}}{x_1 + \dots + x_m}$$

证明： $U_1, \dots, U_{m-1}$ 相互独立，且 U_i 服从 $Be\left(\frac{n_1 + \dots + n_i}{2}, \frac{n_{i+1}}{2}\right), i = 1, 2, \dots, m-1$ （提示：令 $U_m = x_1$

$+ \dots + x_m$ ，作变换 $x_1 = U_1 \dots U_m, x_2 = U_2 \dots U_m - U_1 \dots U_m, \dots, x_m = U_m - U_{m-1} U_m$ ）。

证：令 $U_m = x_1 + \dots + x_m$ ，则 $x_1 = U_1 \dots U_m, x_2 = U_2 \dots U_m - U_1 \dots U_m, \dots, x_m = U_m - U_{m-1} U_m$

再令 $S_t = U_t U_{t+1} \dots U_m, t = 1, 2, \dots, m$ ，则

$$\begin{cases} x_1 = S_1 \\ x_2 = S_2 - S_1 \\ \dots\dots\dots \\ x_m = S_m - S_{m-1} \end{cases}$$

相应的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(u_1, \dots, u_m)}$$

$$= \begin{vmatrix} s_1/u_1 & s_1/u_2 & s_1/u_3 & \cdots & s_1/u_m \\ -s_1/u_1 & (s_2-s_1)/u_2 & (s_2-s_1)/u_3 & \cdots & (s_2-s_1)/u_m \\ 0 & -s_2/u_2 & (s_3-s_2)/u_3 & \cdots & (s_3-s_2)/u_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -s_{m-1}/u_{m-1} & \cdots & s_m-s_{m-1}/u_m \end{vmatrix}$$

可得

$$J = \prod_{i=2}^m u_i^{i-1}$$

因为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_m) = \left(1 / \prod_{i=1}^m 2^{\frac{n_i}{2}} \Gamma\left(\frac{n_i}{2}\right) \right) \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m x_m\right\} \prod_{i=1}^m x^{\frac{n_i}{2}-1}$$

把雅可比行列式代入上式可得

$$p(u_1, u_2, \dots, u_m) = \left(1 / \prod_{i=1}^m 2^{\frac{n_i}{2}} \Gamma\left(\frac{n_i}{2}\right) \right) \exp\left\{-\frac{1}{2} u_m\right\} u_m^{\frac{n_1+n_2+\dots+n_m}{2}-1} \cdot \prod_{i=1}^{m-1} u_i^{\frac{n_1+n_2+\dots+n_i}{2}-1} (1-u_i)^{\frac{n_{i+1}}{2}-1}$$

因此, U_i 服从 $Be\left(\frac{n_1+\dots+n_i}{2}, \frac{n_{i+1}}{2}\right)$, $i=1, 2, \dots, m-1$, 且 $U_1, \dots, U_{m-1}$ 相互独立。

习题 5.5

1. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自几何分布 $p(X=x) = \theta(1-\theta)^x$, $x=0, 1, 2, \dots$ 的样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n x_i$

是充分统计量。

证: 因为总体服从几何分布 $p(X=x) = \theta(1-\theta)^x$, $x=0, 1, 2, \dots$, 样本容量为 n , 由几何分布性质知, $T \sim Nb(n, \theta)$, 其分布列为

$$P(T=t) = \binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t, \quad t=1, 2, \dots$$

给定 $T=t$, 对任意的一个样本 $x_1, \dots, x_n (\sum_{i=1}^n x_i = t)$, 有

$$\begin{aligned}
& P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | T = t) \\
&= \frac{P(X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i)}{P(T = t)} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} P(X_i = x_i) \cdot P(X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i)}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t} = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} [\theta(1-\theta)^{x_i}] \cdot \theta(1-\theta)^{t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i}}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t} \\
&= \frac{\theta^n (1-\theta)^t}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t} = \frac{1}{\binom{n+t-1}{t}}
\end{aligned}$$

故该条件分布与 θ 无关，因而 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

这个条件分布表明：当已知统计量 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 的值 t 后，就可按此条件分布产生一个样本 $(x_1', \dots, x_n')$ ，它虽与原样本不尽相同，但其分布相同。在功能上这等价于恢复了原样本。这就是充分统计量的真实含义。

这个条件分布是离散均匀分布，可用等可能模型给其一个解释：设想有 $n-1$ 个“1”和 t 个“0”，把它们随机地排成一行，并在最后位置上添上 1 个“1”，譬如

$$\underbrace{0, \dots, 0}_{x_1}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{x_2}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{x_3}, 1, \dots, \underbrace{0, \dots, 0}_{x_{n-1}}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{x_n}, 1$$

这 n 个“1”把此序列分成 n 段，每段中“0”的个数依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 这里诸 x_i 服从几何分布，且 $x_1 + \dots + x_n = t$ 。我们指出，此种序列共有 $\binom{n+t-1}{t}$ 个（这是重复组合），而每一个出现是等可能的，

即每一个出现的概率都是 $1 / \binom{n+t-1}{t}$ ，这就是在 $x_1 + \dots + x_n = t$ 给定后 $x_1, \dots, x_n$ 的条件联合分布。

2. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本，证明 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

证： 因为总体服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，样本容量为 n ，由泊松分布性质知 $T \sim P(n\lambda)$ ，在给定 $T=t$ 后，

对任意的 $x_1, \dots, x_n$ ($\sum_{i=1}^n x_i = t$)，有

$$\begin{aligned}
P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | T = t) &= \frac{P(X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i)}{P(T = t)} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} P(X_i = x_i) \cdot P\left(X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\frac{(n\lambda)^t e^{-n\lambda}}{t!}} = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda}}{\frac{(n\lambda)^t e^{-n\lambda}}{t!}} \\
&= \frac{t!}{n^t \prod_{i=1}^n x_i!}
\end{aligned}$$

该条件分布与 λ 无关，因而 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

3. 设总体为如下离散型分布，

表 5-2-12

x	a₁	a₂	...	a_k
p	p₁	p₂	...	p_k

$x_1, \dots, x_n$ 是来自该总体的样本。

(1) 证明次序统计量 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 是充分统计量；

(2) 以 n_j 表示 $x_1, \dots, x_n$ 中等于 a_j 的个数，证明 $(n_1, \dots, n_k)$ 是充分统计量。

证：(1) 给定 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 的取值 $y_1, \dots, y_n$ ，设 $y_1, \dots, y_n$ 中有 n_i 个 a_i ，其中， $x_1 + \dots + x_k = n$ ， n_i 可以为 0，对任一组 $x_1, \dots, x_n$ ，满足 $x_1, \dots, x_n$ 中有 n_i 个 a_i ，有

$$\begin{aligned}
P(X_i = x_i, i = 1, \dots, n | x_{(i)} = y_i, i = 1, 2, \dots, n) \\
&= \frac{P(X_i = x_i, i = 1, 2, \dots, n)}{P(x_{(i)} = y_i, i = 1, 2, \dots, n)} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)}{\binom{n}{n_1} p_1^{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} p_2^{n_2} \cdots \binom{n_k}{n_k} p_k^{n_k}} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^k p_i^{n_i}}{\frac{n!}{n_1! \dots n_k!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}} = \frac{n_1! \dots n_k!}{n!}
\end{aligned}$$

由上可知，该条件分布与参数无关，所以次序统计量 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 是充分统计量。

(2) 因为给出 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 就可算得 $(n_1, \dots, n_k)$ ，反之，给出 $(n_1, \dots, n_k)$ 也可构造出 $(x$

$(1), \dots, x_{(n)})$, 这只要通过令 $x_{(1)} = \dots x_{(n_1)} = a_1, x_{(n_1+1)} = \dots x_{(n_1+n_2)} = a_2, \dots, x_{(n_1+\dots+n_{k-1}+1)} = \dots = x_{(n)} = a_k$ 即可实现 (这里默认 $a_1 < a_2 < \dots < a_k$), 所以 $(n_1, \dots, n_k)$ 与 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 是一一对应的, 因此, 由次序统计量 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 是充分统计量可得 $(n_1, \dots, n_k)$ 是充分统计量。

4. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

证: 因为总体服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 所以 $T = \sum_{i=1}^n x_i \sim N(n\mu, n)$, 在给定 $T=t$ 下 $x_1, \dots, x_n$ 的条件密度函数为

$$\begin{aligned} p_{\mu}(x_1, \dots, x_n | T=t) &= \frac{p_{\mu}(x_1, \dots, x_n)}{p_{\mu}(t)} \quad (\text{其中 } x_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i) \\ &= \frac{(2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}}{(2\pi n)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2n} (t - n\mu)^2\right\}} \\ &= \frac{(2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu t + n\mu^2\right)\right\}}{(2\pi n)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2n} (t^2 - 2n\mu t + n^2\mu^2)\right\}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} (2\pi)^{-(n-1)/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{t^2}{n}\right)\right\} \end{aligned}$$

该条件分布与 μ 无关, 从而 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

5. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $p(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$ 的样本, 试给出一个充分统计量。

解: 因为总体的密度函数为 $p(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$, 故样本的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \theta^n (x_1 x_2 \dots x_n)^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$$

令 $T = \prod_{i=1}^n x_i$, 取 $g(t; \theta) = t^{\theta-1} \theta^n, h(x_1, \dots, x_n) = 1$, 由因子分解定理, $T = \prod_{i=1}^n x_i$ 为 θ 的

充分统计量。事实上, T 的一一变换得到的统计量, 如 $x_1, \dots, x_n$ 的几何平均 $(x_1, \dots, x_n)^{1/n}$ 或其对数 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$

都是 θ 的充分统计量。

6. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自韦布尔分布 $p(x; \theta) = mx^{m-1}\theta^{-m}e^{-(x/\theta)^m}$, $x > 0, \theta > 0$ 的样本 ($m > 0$ 已知), 试给出一个充分统计量。

解: 因为总体的密度函数为 $p(x; \theta) = mx^{m-1}\theta^{-m}e^{-(x/\theta)^m}$, $x > 0, \theta > 0$, 故样本的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = m^n (x_1 x_2 \dots x_n)^{m-1} \theta^{-mn} e^{-\sum_{i=1}^n x_i^m / \theta^m}$$

令 $T = \sum_{i=1}^n \ln x_i^m$, 取

$$\begin{aligned} g(t, \theta) &= \theta^{-nm} \exp\{-t / \theta^m\}, h(x_1, \dots, x_n) \\ &= m^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{m-1} \end{aligned}$$

由因子分解定理, $T = \sum_{i=1}^n x_i^m$ 或 $s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$ 都是 θ 的充分统计量。

7. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自帕雷托 (Pareto) 分布 $p(x; \theta) = \theta a^\theta x^{-(\theta+1)}$, $x > a, \theta > 0$ 的样本 ($a > 0$ 已知), 试给出 θ 的充分统计量。

解: 因为总体的密度函数为 $p(x; \theta) = \theta a^\theta x^{-(\theta+1)}$, $x > a, \theta > 0$, 故样本的联合密度函数为 $p(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n a^{n\theta} (x_1 x_2 \dots x_n)^{-(\theta+1)}$, $x_i > a, i = 1, 2, \dots, n$ 。

令 $T = \prod_{i=1}^n x_i$, 取 $g(t; \theta) = \theta^n a^{n\theta} t^{-(\theta+1)}$, $h(x_1, \dots, x_n) = 1$, 由因子分解定理, $T = \prod_{i=1}^n x_i$ 或 $s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$

都是 θ 的充分统计量。

8. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自拉普拉斯分布

$$p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \quad \theta > 0$$

的样本, 试给出一个充分统计量。

解: 因为总体的密度函数为 $p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}$, $\theta > 0$, 因此样本的联合密度函数为

$$p(x_1, \dots, x_n; \theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta}}$$

取 $T = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $g(t; \theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{t}{\theta}}$, $h(x_1, \dots, x_n) = 1$, 由因子分解定理,

$T = \sum_{i=1}^n |x_i|$ 为 θ 的充分统计量。

9. 设 $x_1, \dots, x_n$ 独立同分布, x_1 服从以下分布, 求相应的充分统计量:

(1) 负二项分布: $x_1 \sim p(x_1; \theta) = \binom{x_1 + r - 1}{r - 1} \theta^r (1 - \theta)^{x_1}$, $x_1 = 0, 1, 2, \dots, r$ 已知;

(2) 离散均匀分布: $x_1 \sim p(x_1; m) = \frac{1}{m}$, $x_1 = 0, 1, 2, \dots, m$, m 未知;

(3) 对数正态分布: $x_1 \sim p(x_1; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \ln(x_1 - \mu)^2\right\}$, $x_1 > 0$;

(4) 瑞利 (Rayleigh) 分布: $x_1 \sim p(x_1; \lambda) = 2\lambda x_1 e^{-\lambda x_1^2} \cdot I_{\{x_1 \geq 0\}}$ 。

解: (1) 因为 x_1 服从的密度函数为 $p(x_1; \theta) = \binom{x_1 + r - 1}{r - 1} \theta^r (1 - \theta)^{x_1}$, $x_1 = 0, 1, 2, \dots, r$ 的分布, 故

样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n \binom{x_i + r - 1}{r - 1} \theta^r (1 - \theta)^{x_i} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n \binom{x_i + r - 1}{r - 1} \right) \cdot \theta^{nr} (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n x_i} \\ &= h(x) \theta^{nr} (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

其中 $h(x) = \prod_{i=1}^n \binom{x_i + r - 1}{r - 1}$ 。由因子分解定理, $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

(2) 因为 x_1 服从的密度函数为 $p(x_1; m) = \frac{1}{m}$, $x_1 = 0, 1, 2, \dots, m$ 的分布, 故样本的联合密度函数为

$$p(x_1, \dots, x_n; m) = \frac{1}{m^n} I\{x_{(1)} \geq 1\} I\{x_{(n)} \leq m\}$$

由因子分解定理, $T = x_{(n)}$ 是充分统计量。

(3) 因为 x_1 服从的密度函数为 $p(x_1; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \ln(x_1 - \mu)^2\right\}$, $x > 0$

的分布, 故样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}
& p(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) \\
&= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (\ln x_i - \mu)^2\right\} \\
&= \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) \cdot \sigma^{-n} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i + \frac{\mu}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}
\end{aligned}$$

由因子分解定理可得 $T = \left(\sum_{i=1}^n \ln x_i, \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i\right)$ 是充分统计量。

(4) 因为 x_1 服从的密度函数为 $p(x_1; \lambda) = 2\lambda x_1 e^{-\lambda x_1^2} \cdot I\{x_1 \geq 0\}$ 的分布，故样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}
& p(x_1, \dots, x_n; \lambda) \\
&= \prod_{i=1}^n \left[2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2} \cdot I\{x_i \geq 0\} \right] \\
&= 2^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^2} I\{x_{(1)} \geq 0\}
\end{aligned}$$

由因子分解定理可得 $T = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 是充分统计量。

10. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。

(1) 在 μ 已知时给出 σ^2 的一个充分统计量；

(2) 在 σ^2 已知时给出 μ 的一个充分统计量。

解：(1) 在 μ 已知时，因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，故样本联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n; \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}$$

令 $T = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ ，取

$$g(t; \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{t}{2\sigma^2}\right\}, h(x) = 1$$

由因子分解定理， $T = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ 为 σ^2 的充分统计量。

(2) 在 σ^2 已知时，因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，故样本联合密度函数为

$$\begin{aligned}
& p(x_1, \dots, x_n; \mu) \\
&= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\} \\
&= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(n\mu^2 - 2\mu \sum_{i=1}^n x_i\right)\right\}
\end{aligned}$$

令 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ，取

$$\begin{aligned}
g(\bar{x}; \mu) &= \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (n\mu^2 - 2n\mu\bar{x})\right\} \\
h(x) &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}
\end{aligned}$$

由因子分解定理， $\bar{x}$ 为 μ 的充分统计量。

11. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的样本，试给出一个充分统计量。

解：因为总体服从均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ ，故总体的密度函数为

$$p(x; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, & \theta_1 < x < \theta_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}
& p(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) \\
&= \begin{cases} \left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right)^n, & \theta_1 < x_{(1)} \leq x_{(n)} < \theta_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}
\end{aligned}$$

即

$$p(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) = \left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right)^n I_{\theta_1 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta_2}$$

令 $t_1 = x_{(1)}$ ， $t_2 = x_{(n)}$ ，并取

$$g(t; \theta_1, \theta_2) = \left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1}\right)^n I_{\theta_1 < t_1 < t_2 < \theta_2}, \quad h(x) = 1$$

由因子分解定理可得， $T = (t_1, t_2) = (x_{(1)}, x_{(n)})$ 为参数 (θ_1, θ_2) 的充分统计量。

12. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta, 2\theta)$ ， $\theta > 0$ 的样本，试给出充分统计量。

解：因为总体服从均匀分布 $U(\theta, 2\theta)$, $\theta > 0$, 故总体的密度函数为

$$p(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是样本的联合密度为

$$p(x_1, \dots, x_n; \theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{\theta < x_{(1)} < x_{(n)} < 2\theta}$$

令 $t_1 = x_{(1)}$, $t_2 = x_{(n)}$, 并取

$$g(t; \theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{\theta < t_1 < t_2 < 2\theta}, h(x) = 1$$

由因子分解定理, $T = (t_1, t_2) = (x_{(1)}, x_{(n)})$ 为 θ 的充分统计量 (这里没有一维的充分统计量)。这表明: 充分统计量的维数不一定等于未知参数个数。

13. 设 $x_1, \dots, x_n$ 来自伽马分布族 $\{\text{Ga}(\alpha, \lambda) | \alpha > 0, \lambda > 0\}$ 的一个样本, 寻求 (α, λ) 的充分统计量。

解：因为总体服从伽马分布 $\{\text{Ga}(\alpha, \lambda) | \alpha > 0, \lambda > 0\}$, 故样本的联合密度函数为

$$p(x_1, \dots, x_n; \alpha, \lambda) = \lambda^{n\alpha} (\Gamma(\alpha))^{-n} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

由因子分解定理可知, $T = \left(\prod_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i\right)$ 或 $s = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i, \bar{x}\right)$ 是充分统计量。

14. 设 $x_1, \dots, x_n$ 来自贝塔分布族 $\{\text{Be}(a, b) | a > 0, b > 0\}$ 的一个样本, 寻求 (a, b) 的充分统计量。

解：因为总体服从贝塔分布 $\{\text{Be}(a, b) | a > 0, b > 0\}$, 故样本的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n; a, b) \\ = \left(\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{a-1} \left(\prod_{i=1}^n (1-x_i)\right)^{b-1} \end{aligned}$$

由因子分解定理可知, $T = \left(\prod_{i=1}^n x_i, \prod_{i=1}^n (1-x_i)\right)$ 是充分统计量。

15. 若 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为从分布族 $f(x, \theta) = C(\theta) \exp\left\{\sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x)\right\} h(x)$ 中抽

取的简单样本，试证 $T(x) = \left(\sum_{j=1}^n T_1(x_j), \dots, \sum_{j=1}^n T_k(x_j) \right)$ 为充分统计量。

证：因为总体服从密度函数为 $p(x, \theta) = C(\theta) \exp \left\{ \sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x) \right\} h(x)$ 的分布，故样本 X 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n; \theta) \\ = (C(\theta))^n \exp \left\{ \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x_j) \right\} \prod_{j=1}^n h(x_j) \end{aligned}$$

由因子分解定理知， $T(x) = \left(\sum_{j=1}^n T_1(x_j), \dots, \sum_{j=1}^n T_k(x_j) \right)$ 为充分统计量。

16. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma_1^2)$ 的样本， $y_1, \dots, y_m$ 是来自另一正态总体 $N(\mu, \sigma_2^2)$ 的样本，这两个样本相互独立，试给出 $(\mu, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$ 的充分统计量。

解：因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma_1^2)$ ，故样本 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \\ = \prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_i - \mu)^2} \right\} \prod_{i=1}^m \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(y_i - \mu)^2} \right\} \\ = (2\pi)^{-(n+m)/2} \sigma_1^{-n} \sigma_2^{-m} e^{-\left\{ \frac{1}{2\sigma_1^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2\sigma_2^2} \sum_{i=1}^m y_i^2 - \left(\frac{n\bar{x}}{\sigma_1^2} + \frac{m\bar{y}}{\sigma_2^2} \right) \mu + \left(\frac{n}{2\sigma_1^2} + \frac{m}{2\sigma_2^2} \right) \mu^2 \right\}} \end{aligned}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i$ ，令

$$t = (t_1, t_2, t_3, t_4) = \left(\bar{x}, \bar{y}, \sum_{i=1}^n x_i^2, \sum_{i=1}^m y_i^2 \right)$$

取

$$\begin{aligned} g(t, \mu, \sigma_1^2, \sigma_2^2) \\ = (2\pi)^{-(n+m)/2} \sigma_1^{-n} \sigma_2^{-m} e^{-\left\{ \frac{1}{2\sigma_1^2} t_3 + \frac{1}{2\sigma_2^2} t_4 - \left(\frac{n}{\sigma_1^2} t_1 + \frac{m}{\sigma_2^2} t_2 \right) \mu + \left(\frac{n}{2\sigma_1^2} + \frac{m}{2\sigma_2^2} \right) \mu^2 \right\}} \end{aligned}$$

$h(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 1$

由因子分解定理可知， $t = (t_1, t_2, t_3, t_4) = \left(\bar{x}, \bar{y}, \sum_{i=1}^n x_i^2, \sum_{i=1}^m y_i^2 \right)$ 是 $(\mu, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$ 的充分

统计量。

17. 设 $\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}, i=1, \dots, n$, 是来自正态分布族

$$\left\{ N \left(\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right), -\infty < \theta_1, \theta_2 < \infty, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| \leq 1 \right\}$$

的一个二维样本, 寻求 $(\theta_1, \sigma_1, \theta_2, \sigma_2, \rho)$ 的充分统计量。

解: 因为总体是正态分布族 $\left\{ N \left(\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right), -\infty < \theta_1, \theta_2 < \infty, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| \leq 1 \right\}$,

故样本 $x_1, y_1, \dots, x_n, y_n$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, y_1; \dots; x_n, y_n) &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \right)^n \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{x_i - \theta_1}{\sigma_1} \right)^2 - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. 2\rho \left(\frac{x_i - \theta_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{y_i - \theta_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{y_i - \theta_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \right)^n \exp \left\{ -\frac{n}{2(1-\rho^2)} \left(\left(\frac{\theta_1}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{\theta_2}{\sigma_2} \right)^2 \right) \right\} \times \\ &\quad \exp \left\{ -\frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}\theta_1 \right)}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} + \frac{\rho \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\theta_1 \bar{y} - n\theta_2 \bar{x} \right)}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i^2 - 2n\bar{y}\theta_2 \right)}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \right\} \end{aligned}$$

由因子分解定理, $\left(\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i^2, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n y_i^2, \sum_{i=1}^n x_i y_i \right)$ 为充分统计量。

18. 设二维随机变量 $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ 服从二元正态分布, 其均值向量为零向量, 协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \sigma^2 + r^2 & \sigma^2 - r^2 \\ \sigma^2 - r^2 & \sigma^2 + r^2 \end{pmatrix}, \sigma > 0, r > 0$$

证明: 二维统计量 $T = \left(\sum_{i=1}^n (x_{1i} + x_{2i})^2, \sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2 \right)$ 是该二元正态分布族的充分统计

量。

证: 根据题意, 该二元正态分布的密度函数为

$$p(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{x_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{x_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\}$$

其中, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 + r^2$, $\rho = \frac{\text{Cov}(x_1, x_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{\sigma^2 - r^2}{\sigma^2 + r^2}$, 故

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{x_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{x_2}{\sigma_2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{\sigma^2 + r^2} \left[x_1^2 + x_2^2 - 2 \frac{\sigma^2 - r^2}{\sigma^2 + r^2} x_1 x_2 \right] \\ &= \frac{1}{(\sigma^2 + r^2)^2} [(\sigma^2 + r^2)x_1^2 + x_2^2 - 2(\sigma^2 - r^2)x_1 x_2] \\ &= \frac{1}{(\sigma^2 + r^2)^2} [\sigma^2(x_1 - x_2)^2 + r^2(x_1 + x_2)^2] \end{aligned}$$

从而

$$p(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{2\pi(\sigma^2 + r^2)\sqrt{1-\rho^2}} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \frac{1}{(\sigma^2 + r^2)^2} [\sigma^2(x_1 - x_2)^2 + r^2(x_1 + x_2)^2] \right\}$$

因为 $1 - \rho^2 = \frac{4\sigma^2 r^2}{(\sigma^2 + r^2)^2}$, 上式可化解为

$$p(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{4\pi\sigma r} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{8\sigma^2 r^2} [\sigma^2(x_1 - x_2)^2 + r^2(x_1 + x_2)^2] \right\}$$

于是样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned} & p(x_{11}, x_{21}, \dots, x_{1n}, x_{2n}) \\ &= \left(\frac{1}{4\pi\sigma r} \right)^n \cdot \exp \left\{ -\frac{1}{8\sigma^2 r^2} \left[\sigma^2 \sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2 + r^2 \sum_{i=1}^n (x_{1i} + x_{2i})^2 \right] \right\} \end{aligned}$$

由因子分解定理可知, 二维统计量 $T = \left(\sum_{i=1}^n (x_{1i} + x_{2i})^2, \sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2 \right)$ 是该二元正态分布

族的充分统计量。

19. 设 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是来自两参数指数分布

$$p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, x > \mu, \theta > 0$$

的样本，证明 $(\bar{x}, x_{(1)})$ 是充分统计量。

证：因为总体服从密度函数为 $p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, x > \mu, \theta > 0$ 的分布，故样本联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n; \theta, \mu) \\ &= \left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)/\theta} I_{x_{(1)} > \mu} \\ &= \left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x} - n\mu}{\theta}} I_{x_{(1)} > \mu} \end{aligned}$$

$$\text{令 } g(t; \theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x} - n\mu}{\theta}} I_{x_{(1)} > \mu}, h(x) = 1, \text{ 由因子分解定理可知, } (\bar{x}, x_{(1)}) \text{ 是 } (\mu, \theta)$$

的充分统计量。

20. 设 $Y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2), i=1, 2, \dots, n$, 诸 Y_i 独立, $x_1, \dots, x_n$ 是已知常数, 证明

$\left(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i, \sum_{i=1}^n Y_i^2\right)$ 是充分统计量。

证：因为 Y_i 服从正态分布 $N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2), i=1, 2, \dots, n$, 且 Y_i 独立, 故 $Y_1, \dots, Y_n$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(y_1, \dots, y_n) &= \prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2\right\} \right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 + n\beta_0^2 + \beta_1^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \right.\right. \\ &\quad \left.\left. 2\beta_0 \sum_{i=1}^n y_i - 2\beta_1 \sum_{i=1}^n x_i y_i + 2\beta_0 \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i\right)\right\} \end{aligned}$$

注意到 $x_1, \dots, x_n$ 是已知常数, 令

$$t = (t_1, t_2, t_3) = \left(\sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n x_i y_i, \sum_{i=1}^n y_i^2\right)$$

取

$$\begin{aligned} & g(t, \sigma^2, \beta_0, \beta_1) \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(n\beta_0^2 + \beta_1^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2\beta_0\beta_1 \sum_{i=1}^n x_i\right)\right\} \\ & \quad \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(t_3 - 2\beta_0 t_1 - 2\beta_1 t_2)\right\} \end{aligned}$$

$$h(y_1, \dots, y_n) = 1$$

由因子分解定理可知, $\left(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i, \sum_{i=1}^n Y_i^2\right)$ 是 $(\beta_0, \beta_1, \sigma^2)$ 的充分统计量。

5.3 考研真题详解

选择题

1. 设 X_1, X_2, X_3 , 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $S = (X_1 - X_2) / [2^{1/2} \cdot |X_3|]$ 服从的分布是 ()。[数三 2014 研]

- A. $F(1, 1)$
- B. $F(2, 1)$
- C. $t(1)$
- D. $t(2)$

【答案】C

【解析】由题意知, $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sqrt{X_3^2}}$, 显然 $(X_1 - X_2) / (2^{1/2} \cdot \sigma) \sim N(0, 1)$, $X_3^2 / \sigma^2 \sim$

$\chi^2(1)$, 且 $(X_1 - X_2) / (2^{1/2} \cdot \sigma)$ 与 X_3^2 / σ^2 相互独立, 故

$$S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sqrt{X_3^2}} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{X_3^2}{\sigma^2}}} \sim t(1)$$

2. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 则统计量 $(X_1 - X_2) / |X_3 + X_4 - 2|$ 的分布为 ()。[数三 2012 研]

- A. $N(0, 1)$
- B. $t(1)$
- C. $\chi^2(1)$
- D. $F(1, 1)$

【答案】B

【解析】

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{(X_3 + X_4 - 2)^2}{2\sigma^2}}} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}}$$

由于 X_i ($i=1, 2, 3, 4$) 均服从 $N(1, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)。

所以由正态分布的性质可知

$$\frac{X_1 - X_4}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1), \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$$

且相互独立。因此

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} \sim t(1)$$

3. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自该总体的简单随机

样本, 则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$ 有 ()。[数三 2011 研]

- A. $ET_1 > ET_2, DT_1 > DT_2$
- B. $ET_1 > ET_2, DT_1 < DT_2$
- C. $ET_1 < ET_2, DT_1 > DT_2$
- D. $ET_1 < ET_2, DT_1 < DT_2$

【答案】D

【解析】由 $X_1, \dots, X_n \sim P(\lambda)$ 知 $EX_i = \lambda, DX_i = \lambda, i=1, 2, \dots, n$ 。

从而 $ET_1 = E \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \lambda, ET_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} EX_n = \lambda + \frac{\lambda}{n}, ET_1 < ET_2$ 。

$$DT_1 = \frac{1}{n^2} D \sum_{i=1}^n X_i = \frac{n\lambda}{n^2} = \frac{\lambda}{n},$$

$$DT_2 = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} DX_i + \frac{1}{n^2} DX_n = \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} > \frac{\lambda}{n} = DT_1$$

第 6 章 参数估计

6.1 复习笔记

一、矩估计及相合性

判断相合性的两个定理：

(1) 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)$ 是 θ 的一个估计量, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_n) = 0$, 则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计。

(2) 若 $\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk}$ 分别是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的相合估计, $\eta = g(\theta_1, \dots, \theta_k)$, 是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的连续函数, 则 $\hat{\eta} = g(\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk})$ 是 η 的相合估计。

二、最大似然估计

- (1) 求样本似然函数;
- (2) 求对数似然函数;
- (3) 求导;

(4) 找到 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 满足 $L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$ 。

三、最小方差无偏估计

1. 均方误差

- (1) $\text{MSE}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$, 如果 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 则 $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$ 。
- (2) 一致最小均方误差

如果对该估计类中另外任意一个 θ 的估计 $\tilde{\theta}$, 在参数空间 Θ 上都有 $\text{MSE}(\hat{\theta}) \leq \text{MSE}(\tilde{\theta})$, 称 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 是该估计类中 θ 的一致最小均方误差估计。

2. 一致最小方差无偏估计

UMVUE 判断准则:

设 $X = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自某总体的一个样本, $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X)$ 是 θ 的一个无偏估计, $\text{Var}(\hat{\theta}) < \infty$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 UMVUE 的充要条件是: 对任意一个满足 $E(\varphi(X)) = 0$ 和 $\text{Var}(\varphi(X)) < \infty$ 的 $\varphi(X)$ 都有 $\text{Cov}_{\theta}(\hat{\theta}, \varphi) = 0, \forall \theta \in \Theta$ 。

3. 充分性原则

定理: 总体概率函数是 $p(x; \theta)$, $x_1, \dots, x_n$ 是其样本, $T = T(x_1, \dots, x_n)$ 是 θ 的充分统计量, 则对 θ 的任一无偏估计 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$; 令 $\tilde{\theta} = E(\hat{\theta}|T)$, 则 $\tilde{\theta}$ 也是 θ 的无偏估计, 且 $\text{Var}(\tilde{\theta}) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$ 。

4. Cramer-Rao 不等式

- (1) 费希尔信息量 $I(\theta)$

$$I(\theta)=E\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p(x;\theta)\right]^2$$

(2) 定理 (Cramer-Rao 不等式)

设总体分布 $P(X; \theta)$ 满足费希尔信息 $I(\theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自该总体的样本, $T=T(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $g(\theta)$ 的任一个无偏估计, $g'(\theta) \partial g(\theta) / \partial \theta$ 存在, 且对 Θ 中一切 θ , 对

$$g(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) dx_1 \dots dx_n$$

的微商可在积分号下进行, 即

$$\begin{aligned} g'(\theta) &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \right) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, \dots, x_n) \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \right] \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

对离散总体, 则将上述积分改为求和符号后, 等式仍然成立。则有 $\text{Var}(T) \geq [g'(\theta)]^2 / (nI(\theta))$, 称为克拉默-拉奥 (C-R) 不等式, 其中 $[g'(\theta)]^2 / (nI(\theta))$ 称为 $g(\theta)$ 的 C-R 下界。特别, 对 θ 的无偏估计 $\hat{\theta}$ 有 $\text{Var}(\hat{\theta}) \geq (nI(\theta))^{-1}$ 。

四、贝叶斯估计

由后验分布 $\pi(\theta|X)$ 估计 θ 有三种常用的方法:

- (1) 使用后验分布的密度函数最大值点作为 θ 的点估计的最大后验估计;
- (2) 使用后验分布的中位数作为 θ 的点估计的后验中位数估计;
- (3) 使用后验分布的均值作为 θ 的点估计的后验期望估计。

五、区间估计

1. 寻找置信区间的方法: 枢轴量法

主要步骤:

- (1) 构造枢轴量 (不依赖于未知参数的样本的函数);
- (2) $P_{\theta}(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$, $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是 θ 的 $1 - \alpha$ 同等置信区间。

2. 参数的置信区间 (见表 6-1-1)

表 6-1-1 参数的置信区间

类型	条件	置信区间	
单正态总体	σ 已知, μ 的置信区间	$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}\right]$	
	μ 未知, σ^2 的置信区间	$[(n-1)s^2 / \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1), (n-1)s^2 / \chi_{\alpha/2}^2(n-1)]$	
双正态总体	$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间	σ_1^2 和 σ_2^2 已知	$\bar{x} - \bar{y} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{m+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2)$
		$\sigma_2^2 / \sigma_1^2 = c$ 已知	$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{mc+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2)$
		m 和 n 都很大	$\bar{x} - \bar{y} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}$
		一般情况	$\bar{x} - \bar{y} \pm s_0 t_{1-\alpha/2}(l)$
	σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间	$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$	

6.2 课后习题详解

习题 6.1

1. 设 x_1, x_2, x_3 是取自某总体的容量为 3 的样本, 试证下列统计量都是该总体均值 μ 的无偏估计, 在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差?

$$(1) \hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_3;$$

$$(2) \hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3;$$

$$(3) \hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{6}x_2 + \frac{2}{3}x_3.$$

解: 因为

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{2}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{6}E(x_3) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu = \mu$$

$$E(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{3}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{3}E(x_3) = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu = \mu$$

$$E(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{6}E(x_1) + \frac{1}{6}E(x_2) + \frac{2}{3}E(x_3) = \frac{1}{6}\mu + \frac{1}{6}\mu + \frac{2}{3}\mu = \mu$$

故它们都是总体均值 μ 的无偏估计
因为

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_1) &= \frac{1}{4} \text{Var}(x_1) + \frac{1}{9} \text{Var}(x_2) + \frac{1}{36} \text{Var}(x_3) \\ &= \frac{1}{4} \sigma^2 + \frac{1}{9} \sigma^2 + \frac{1}{36} \sigma^2 = \frac{7}{18} \sigma^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_2) &= \frac{1}{9} \text{Var}(x_1) + \frac{1}{9} \text{Var}(x_2) + \frac{1}{9} \text{Var}(x_3) \\ &= \frac{1}{9} \sigma^2 + \frac{1}{9} \sigma^2 + \frac{1}{9} \sigma^2 = \frac{1}{3} \sigma^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_3) &= \frac{1}{36} \text{Var}(x_1) + \frac{1}{36} \text{Var}(x_2) + \frac{4}{9} \text{Var}(x_3) \\ &= \frac{1}{36} \sigma^2 + \frac{1}{36} \sigma^2 + \frac{4}{9} \sigma^2 = \frac{1}{2} \sigma^2\end{aligned}$$

故 $\text{Var}(\hat{\mu}_2) < \text{Var}(\hat{\mu}_1) < \text{Var}(\hat{\mu}_3)$ ，因此 $\hat{\mu}_3$ 的有效性最差。

2. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $\text{Exp}(\lambda)$ 的样本，已知 $\bar{x}$ 为 $1/\lambda$ 的无偏估计，试说明 $1/\bar{x}$ 是否为 λ 的无偏估计。

解：因为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 相互独立且都服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ ，即都服从伽玛分布 $\text{Ga}(n, \lambda)$ ，由伽

玛分布的可加性知 $y = \sum_{i=1}^n x_i \sim \text{Ga}(n, \lambda)$ ，密度函数为

$$p(y; n, \lambda) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} \exp(-\lambda y), y > 0$$

则

$$\begin{aligned}E\left(\frac{1}{\bar{x}}\right) &= E\left(\frac{n}{y}\right) = \int_0^\infty \frac{n}{y} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{n\lambda^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty y^{n-2} e^{-\lambda y} dy = \frac{n\lambda^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-1)}{\lambda^{n-1}} = \frac{n}{n-1} \lambda\end{aligned}$$

所以 $1/\bar{x}$ 不是 λ 的无偏估计，但它是 λ 的渐近无偏估计，经修偏， $\frac{n-1}{n\bar{x}}$ 是 λ 的无偏估计。

3. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计，且有 $\text{Var}(\hat{\theta}) > 0$ ，试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计。

证：因 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计，所以 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，有 $E(\hat{\theta}^2) = \text{Var}(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}))^2 = \text{Var}(\hat{\theta}) + \theta^2 > \theta^2$ ，

故 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计。

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自该总体的一个样本。试确定常数 c 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

解：由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$E(x_i^2) = \text{Var}(x_i) + E^2(x_i) = \sigma^2 + \mu^2$$

$$E(x_i x_{i-1}) = E(x_i) E(x_{i-1}) = \mu^2, \quad i=1, 2, \dots, n$$

于是

$$\begin{aligned} & E\left(\sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2\right) \\ &= E(x_1^2 + 2x_1x_2 + \dots + 2x_{n-1}x_n + x_n^2 - 2x_1x_2 - \dots - 2x_{n-1}x_n) \\ &= [2(n-1)(\sigma^2 + \mu^2) - 2(n-1)\mu^2] = 2(n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

若要使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 即 $cE\left(\sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2\right) = \sigma^2$, 故 $c = 1/[2(n-1)]$ 。

5. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自下列总体的简单样本 $p(x, \theta) = \begin{cases} 1, \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2} \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad -\infty < x < +\infty$,

证明样本均值 $\bar{x}$ 及 $[x_{(1)} + x_{(n)}]/2$ 都是 θ 的无偏估计, 问何者更有效?

解：因为总体 $X \sim U(\theta - 1/2, \theta + 1/2)$, 则 $E(X) = \theta$, $\text{Var}(X) = 1/12$, 因而 $E(\bar{x}) = \theta$, 则 $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$ 是

θ 的无偏估计, $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = 1/12n$ 。

设 $Y = X - (\theta - 1/2) \sim U(0, 1)$, 令 $y_i = x_i - (\theta - 1/2)$, $i=1, 2, \dots, n$, 则

$$\hat{\theta}_2 = \frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)}) = \frac{1}{2}(y_{(1)} + y_{(n)}) + \theta - \frac{1}{2}$$

因为 $y_{(1)} \sim \text{Be}(1, n-1+1)$, 故 $E(y_{(1)}) = 1/(n+1)$, $E(y_{(n)}) = n/(n+1)$ 从而

$$E(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{2}E(y_{(1)} + y_{(n)}) + \theta - \frac{1}{2} = \theta$$

因此样本中程是 θ 的无偏估计。又因为 $y_{(n)} - y_{(1)} \sim \text{Be}(n-1, 2)$

所以

$$\text{Var}(y_{(1)}) = \text{Var}(y_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$\text{Var}(y_{(n)} - y_{(1)}) = \frac{2(n-1)}{(n+1)^2(n+2)}$$

从而

$$\begin{aligned}\text{Cov}(y_{(1)}, y_{(n)}) &= \frac{1}{2}[\text{Var}(y_{(n)}) + \text{Var}(y_{(1)}) - \text{Var}(y_{(n)} - y_{(1)})] \\ &= \frac{1}{(n+1)^2(n+2)}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})\right) &= \frac{1}{4}[\text{Var}(y_{(1)}) + \text{Var}(y_{(n)}) + 2\text{Cov}(y_{(1)}, y_{(n)})] \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{2n}{(n+1)^2(n+2)} + \frac{2}{(n+1)^2(n+2)}\right] \\ &= \frac{1}{2(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

在 $n > 2$ 时, $\text{Var}(\bar{x}) = \frac{1}{12n} > \text{Var}\left[\frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)})\right] = \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$, 故 $\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})$ 比样本均值

$\bar{x}$ 更有效。

6. 设 x_1, x_2, x_3 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 试证 $4x_{(3)}/3$ 及 $4x_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计量, 哪个更有效?

证: 因为 $X \sim U(0, \theta)$, 所以 $x_{(1)}, x_{(3)}$ 的密度函数分别为

$$f_1(x) = 3 \cdot \left(\frac{\theta - x}{\theta}\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}(\theta - x)^2, 0 < x < \theta$$

$$f_3(x) = 3 \cdot \left(\frac{x}{\theta}\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}x^2, 0 < x < \theta$$

则

$$E_{x_{(1)}} = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x(\theta - x)^2 dx = \frac{\theta}{4}$$

$$E_{x_{(3)}} = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x^3 dx = \frac{3\theta}{4}$$

$E(4x_{(1)}) = \theta, E\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \theta$, 即两者均为 θ 的无偏估计。

又因为 $Ex_{(1)}^2 = \frac{1}{10}\theta^2, Ex_{(3)}^2 = \frac{3}{5}\theta^2$, 从而 $\text{Var}(4x_{(1)}) = \frac{3}{5}\theta^2, \text{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \frac{\theta^2}{15}$ 。

因此 $\text{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) < \text{Var}(4x_{(1)})$, 即 $4x_{(3)}/3$ 更有效。

7. 设从均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两

个样本的均值。试证, 对于任意常数 a, b ($a + b = 1$), $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并确定常数 $a,$

b 使 $\text{Var}(Y)$ 达到最小。

证：由于 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是两独立样本的均值，故

$$E(\bar{x}_1) = \mu, E(\bar{x}_2) = \mu, \text{Var}(\bar{x}_1) = \sigma^2/n_1, \text{Var}(\bar{x}_2) = \sigma^2/n_2$$

因而

$$E(Y) = E(a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2) = aE(\bar{x}_1) + bE(\bar{x}_2) = a\mu + b\mu = (a+b)\mu = \mu$$

因此 $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 是 μ 的无偏估计。

又因为 $a+b=1$ ，所以 $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2 = a\bar{x}_1 + (1-a)\bar{x}_2$ ，从而

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \frac{a^2\sigma^2}{n_1} + \frac{(1-a^2)\sigma^2}{n_2} \\ &= \sigma^2 \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) a^2 - \frac{2}{n_2} a + \frac{1}{n_2} \right] \end{aligned}$$

$$\text{由 } \frac{d}{da} \text{Var}(Y) = \left(\frac{n_1+n_2}{n_1n_2} \cdot 2a - \frac{2}{n_2} \right) \sigma^2 = 0 \text{ 得 } a = \frac{1/n_2}{1/n_1 + 1/n_2} = \frac{n_1}{n_1+n_2},$$

$$\text{且 } \frac{d^2}{da^2} \text{Var}(Y) = \frac{n_1+n_2}{n_1n_2} \cdot 2\sigma^2 > 0, \text{ 故当 } a = \frac{1/n_2}{1/n_1 + 1/n_2} = \frac{n_1}{n_1+n_2}, b = n_2/(n_1+n_2) \text{ 时, } \text{Var}(Y)$$

达到最小

本题表明，来自同一总体的两个容量为 n_1 和 n_2 的样本的合样本（样本量为 n_1+n_2 ）的均值

$$\bar{x} = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2} \text{ 是线性无偏估计类 } U = \{a\bar{x}_1 + (1-a)\bar{x}_2\} \text{ 中方差最小的。}$$

8. 设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 ， $x_1, \dots, x_n$ 是来自该总体的一个样本， $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 μ 的任一线性无偏估计量。证明： $\bar{x}$ 与 T 的相关系数为 $\sqrt{\text{Var}(\bar{x})/\text{Var}(T)}$ 。

证：因为 $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 μ 的任一线性无偏估计量，设 $T(x_1, \dots, x_n) = l_1x_1 + \dots + l_nx_n$ ，其中 $\sum_{i=1}^n l_i = 1$ ，

则

$$\text{Cov}(T, \bar{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{l_i}{n} \text{Var}(x_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

而 $\text{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/n$ ，故 $\text{Cov}(T, \bar{x}) = \text{Var}(\bar{x})$ ，从而

$$\begin{aligned} \text{Corr}(T, \bar{x}) &= \frac{\text{Cov}(T, \bar{x})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{x})\text{Var}(T)}} \\ &= \frac{\text{Cov}(\bar{x})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{x})\text{Var}(T)}} = \sqrt{\text{Var}(\bar{x})/\text{Var}(T)} \end{aligned}$$

9. 设有 k 台仪器, 已知用第 i 台仪器测量的标准差为 σ_i ($i=1, 2, \dots, k$)。用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次, 分别得到 $x_1, \dots, x_k$ 设仪器都没有系统偏差。问 $a_1, \dots, a_k$ 应取何值, 方能使

$\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i x_i$ 成为 θ 的无偏估计, 且方差达到最小?

解: 因为

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\sum_{i=1}^k a_i x_i\right) = a_1 \theta + \dots + a_k \theta = \theta \sum_{i=1}^k a_i = \theta$$

则当 $\sum_{i=1}^k a_i = 1$ 时, $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i x_i$ 是 θ 的无偏估计, 此时,

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^k a_i x_i\right) = a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_k^2 \sigma_k^2$$

讨论在 $\sum_{i=1}^k a_i = 1$ 时, $\sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2$ 的条件极值。

设 $f(a_1, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2 - \lambda(\sum_{i=1}^k a_i - 1)$, 令

$$\frac{\partial f}{\partial a_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad \frac{\partial f}{\partial \lambda} = 0$$

得到

$$\begin{cases} 2a_i \sigma_i^2 - \lambda = 0 \text{ ①} \\ \sum_{i=1}^k a_i = 1 \text{ ②} \end{cases}$$

得 $a_i = \lambda / 2\sigma_i^2$, $\lambda = \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{2\sigma_i^2}\right)^{-1}$, 故当 $a_i = \frac{1}{\sigma_i^2} / \sum_{j=1}^k \frac{1}{\sigma_j^2}, i = 1, 2, \dots, k$ 时, $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i x_i$ 是

θ 的无偏估计。

10. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\theta, 1)$ 的样本, 证明 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计 (提示: 利用 $g(\theta)$ 在 $\theta=0$ 处不可导)。

证: (反证法) 假设 $T(x_1, \dots, x_n)$ 是 $g(\theta) = |\theta|$ 的无偏估计, 则

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, \dots, x_n) \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta)^2}{2}\right\} dx_1 \dots dx_n = |\theta|$$

由上式，等式的左边关于 θ 处处可导，而右边在 $\theta=0$ 处不存在导数。因此，假设不成立，即 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计。

11. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 X 的样本，为了得到标准差 σ 的估计量，考虑统计量：

$$y_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|, \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, n \geq 2$$

$$y_2 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|, n \geq 2$$

求常数 C_1 与 C_2 ，使得 $C_1 y_1$ 与 $C_2 y_2$ 都是 σ 的无偏估计。

解：由于 $x_1 - \bar{x} \sim N(0, (n-1)\sigma^2/n)$ 、 $x_1 - x_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$ 。

设 $y \sim N(0, \sigma^2)$ ，则

$$\begin{aligned} E|y| &= 2 \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} y e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \int_0^\infty \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

$$\text{于是 } E|x_1 - \bar{x}| = \sqrt{\frac{n-1}{n}} \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}, \quad E|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

$$\text{解得 } C_1 = \sqrt{\frac{n\pi}{2(n-1)}}, C_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

习题 6.2

1. 从一批电子元件中抽取 8 个进行寿命测试，得到如下数据（单位：h）：

1050, 1100, 1130, 1040, 1250, 1300, 1200, 1080

试对这批元件的平均寿命以及寿命分布的标准差给出矩估计。

解：

$$\begin{aligned} \mu = \bar{x} &= \frac{1050 + 1100 + 1130 + \dots + 1080}{8} \\ &= 1143.75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma = s &= \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{7} [(1050 - 1143.75)^2 + \dots + (1080 - 1143.75)^2]} \\ &= 96.0562 \end{aligned}$$

因此，元件的平均寿命和寿命分布的标准差的矩估计分别为 1143.75 和 96.0562。

2. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 现从该总体中抽取容量为 10 的样本, 样本值为 0.5, 1.3, 0.6, 1.7, 2.2, 1.2, 0.8, 1.5, 2.0, 1.6

试对参数 θ 给出矩估计。

解: 因为 $X \sim U(0, \theta)$, 则 $E(X) = \theta/2$, 即 $\theta = 2E(X)$, 而样本均值

$$\bar{x} = \frac{0.5 + 1.3 + \dots + 1.6}{10} = 1.34$$

故 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 2\bar{x} = 2.68$ 。

3. 设总体分布列如下, $x_1, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计。

(1) $P(X=k) = 1/N, k=0, 1, 2, \dots, N-1, N$ (正整数) 是未知参数;

(2) $P(X=k) = (k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}, k=2, 3, \dots, 0 < \theta < 1$ 。

解: (1) 总体均值

$$E(X) = (0+1+\dots+N-1)/N = (N-1)/2$$

所以 $N = 2E(X) + 1$. 故 N 的矩估计量为 $\hat{N} = 2\bar{x} + 1$ 。

(2) 总体均值

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2} \\ &= \theta^2 \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(1-\theta)^{k-2} \end{aligned}$$

由于

$$\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(1-\theta)^{k-2} = \frac{2}{\theta^3}$$

故有 $E(X) = \theta^2 \times (2/\theta^3) = 2/\theta$, 即 $\theta = 2/E(X)$ 。 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{x}}$ 。

4. 设总体密度函数如下, $x_1, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计。

(1) $p(x; \theta) = 2(\theta-x)/\theta^2, 0 < x < \theta, \theta > 0$;

(2) $p(x; \theta) = (\theta+1)/x^\theta, 0 < x < 1, \theta > 0$;

(3) $p(x; \theta) = \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$;

(4) $p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0$ 。

解: (1) 因

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^\theta \frac{2}{\theta^2} x(\theta-x) dx \\ &= \frac{2}{\theta^2} \int_0^\theta (\theta x - x^2) dx = \frac{1}{3}\theta \end{aligned}$$

即 $\theta = 3E(X)$, 故 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 3\bar{x}$ 。

(2) 因为 $E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 即 $\theta = [1-2E(X)]/[E(X)-1]$, 故 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \frac{1-2\bar{x}}{\bar{x}-1}$ 。

(3) 因 $E(X) = \int_0^1 x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$ 即 $\theta = \left(\frac{E(X)}{1-E(X)}\right)^2$, 故 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\right)^2$ 。

(4) 因为

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{\mu}^{+\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \\ &= \int_0^{+\infty} t \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} \mu e^{-\frac{t}{\theta}} dt \\ &= \theta + \mu \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{\mu}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} (t+\mu)^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{+\infty} 2\mu t \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{+\infty} \mu^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \\ &= 2\theta^2 + 2\mu\theta + \mu^2 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \theta^2$$

故 $\theta = \sqrt{\text{Var}(X)}$, $\mu = E(X) - \sqrt{\text{Var}(X)}$, θ, μ 的矩估计为 $\hat{\theta} = s$, $\hat{\mu} = \bar{x} - s$ 。

5. 设总体为 $N(\mu, 1)$, 现对该总体观测 n 次, 发现有 k 次观测值为正, 使用频率替换方法求 μ 的估计。

解: 因为 $p = P(X > 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - P(X - \mu < -\mu) = \Phi(\mu)$, 即 $\mu = \Phi^{-1}(p)$ 。

故 μ 的矩估计为 $\hat{\mu} = \Phi^{-1}(k/n) = u_{k/n}$ 。

6. 甲、乙两个校对员彼此独立对同一本书的样稿进行校对, 校完后, 甲发现 a 个错字, 乙发现 b 个错字, 其中共同发现的错字有 c 个, 试用矩法给出如下两个未知参数的估计:

(1) 该书样稿的总错字数;

(2) 未被发现的错字数。

解: (1) 设 θ 为该书样稿中总错字的个数, 甲校对员识别出错字的概率为 p_1 , 乙校对员识别出错字的概率为 p_2 , 甲、乙的校对是相互独立的, 则同一错字能被甲、乙同时识别的概率为 $p_1 p_2$, 故

$$\hat{p}_1 = \frac{a}{\theta}, \hat{p}_2 = \frac{b}{\theta}, p_1 p_2 = \frac{c}{\theta}$$

因此 $\frac{a}{\theta} \cdot \frac{b}{\theta} = \frac{c}{\theta}$, 解得 $\hat{\theta} = \frac{ab}{c}$ 。

(2) 未被发现的错字数的估计 = 总错字数的估计 - 甲、乙发现的错字数, 即 $ab/c - a - b + c$ 。

7. 设总体 X 服从二项分布 $b(m, p)$, 其中 m, p 为未知参数, $x_1, \dots, x_n$ 为 X 的一个样本, 求 m 与 p 的矩估计。

解: 因为 $X \sim b(m, p)$,

$$\alpha_1 = E(X) = mp, \quad \text{Var}(X) = mp(1-p)$$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = mp(1-p) + m^2 p^2$$

解方程组

$$\begin{cases} mp = \alpha_1 \\ mp(1-p) + m^2 p^2 = \alpha_2 \end{cases}$$

则 $p = 1 + \alpha_1 - \alpha_2 / \alpha_1$.

用 $\bar{x}$, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ 分别代入上式的 α_1 , α_2 , 得

$$\hat{p} = 1 + \bar{x} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n\bar{x}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n\bar{x}} = 1 - \frac{s_*^2}{\bar{x}}$$

代入第一式, 得 $\hat{m} = \frac{\bar{x}}{\hat{p}}$. 因为 m 为正整数, 故 $\hat{m} = \left[\frac{\bar{x}^2}{\bar{x} - s_*^2} \right]$, 其中 $[\]$ 表示取整数。

习题 6.3

1. 设总体概率函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计。

(1) $p(x; \theta) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0;$

(2) $p(x; \theta) = \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, \quad x > c, \quad c > 0. \text{ 已知 } \theta > 1.$

解: (1) 因为 $L(\theta) = (\sqrt{\theta})^n (x_1 \dots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}$, 其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1)(\ln x_1 + \dots + \ln x_n)$$

关于 θ 求导并令其为 0, 即

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} + (\ln x_1 + \dots + \ln x_n) \frac{1}{2\sqrt{\theta}} = 0$$

解得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^{-2}$$

由于

$$\left. \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\hat{\theta}} = \left(-\frac{n}{2\theta^2} - \frac{\sum \ln x_i}{4\theta^{3/2}} \right) \bigg|_{\hat{\theta}} = -\frac{3(\sum \ln x_i)^4}{4n^3} < 0$$

则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计。

(2) $L(\theta) = \theta^n c^{n\theta} (x_1 \cdots x_n)^{-(\theta+1)}$ 对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + n \theta \ln c - (\theta + 1)(\ln x_1 + \cdots + \ln x_n)$$

关于 θ 求导并令其为0, 得

$$\partial \ln L(\theta) / \partial \theta = n/\theta + n \ln c - (\ln x_1 + \cdots + \ln x_n) = 0$$

解得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \ln c \right)^{-1}$$

由于 $\partial^2 \ln L(\theta) / \partial \theta^2 = -n/\theta^2 < 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计。

2. 设总体概率函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计。

(1) $P(x; \theta) = c\theta^c x^{-(c+1)}, x > \theta, \theta > 0, c > 0$;

(2) $p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0$;

(3) $p(x; \theta) = (k\theta)^{-1}, \theta < x < (k+1)\theta, \theta > 0, k > 0$ 已知。

解: (1)

$$L(\theta) = c^n \theta^{nc} (x_1 \cdots x_n)^{-(c+1)} I_{\{x_{(1)} > \theta\}}$$

显然 θ 越大, θ^{nc} 越大, 但只有 $x_1, x_2, \dots, x_n > \theta$ 时, 才有 $L(\theta) > 0$ 即 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时,

$L(\theta)$ 达到最大, 故 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta} = X_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。

(2)

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)\right\}, x_{(1)} > \mu$$

对数似然函数

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{\theta}$$

$\ln L(\theta, \mu)$ 是 μ 的单调增函数, 要使其最大, μ 的取值应该尽可能的大, 由于 $\mu < x_{(1)}$, 则 μ 的最大似

然估计为 $\hat{\mu} = x_{(1)}$, 关于 θ 求导并令其为0得

$$\frac{\partial \ln L(\theta, \hat{\mu})}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})}{\theta^2} = 0$$

解得 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})}{n} = \bar{x} - x_{(1)}$$

(3) 因为 $L(\theta) = \left(\frac{1}{k\theta}\right)^n I_{\{\theta \leq x_{(1)} \leq x_{(n)} \leq (k+1)\theta\}}$ 。要使 $L(\theta)$ 达到最大, θ 应尽可能小, 因为 $\theta \leq x_{(1)}$

$x_{(1)} \leq x_{(n)} \leq (k+1)\theta$, 可以得到 $\frac{x_{(n)}}{k+1} \leq \theta \leq x_{(1)}$, 故 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{x_{(n)}}{k+1}$ 。

3. 设总体概率函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计。

(1) $p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \theta > 0;$

(2) $p(x; \theta) = 1, \theta - 1/2 < x < \theta + 1/2;$

(3) $p(x; \theta_1, \theta_2) = 1/(\theta_2 - \theta_1), \theta_1 < x < \theta_2.$

解: (1) 似然函数

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta}}$$

对数似然函数

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2\theta - \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta}$$

关于 θ 求导并令其为 0 得

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{-n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta^2} = 0$$

解得

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{n}$$

而

$$\left. \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\hat{\theta}} = \left. \left(\frac{n}{\theta^2} - \frac{2 \sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta^3} \right) \right|_{\hat{\theta}} = -\frac{n^3}{(\sum_{i=1}^n |x_i|)^2} < 0$$

故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计。

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = I_{\{\theta - \frac{1}{2} < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta + \frac{1}{2}\}}$$

即 $x_{(n)} - 1/2 < \theta < x_{(1)} + 1/2$, 故 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 是 $(x_{(n)} - 1/2, x_{(1)} + 1/2)$ 中的任何一个值。

(3) 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} I_{\{\theta_1 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta_2\}}$$

显然 θ_1 越大且 θ_2 越小时, $L(\theta_1, \theta_2)$ 越大且 $\theta_1 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta_2$, 综上, θ_1 的最大似然估计应为 $x_{(1)}$, θ_2 的最大似然估计应为 $x_{(n)}$ 。

4. 一地质学家为研究密歇根湖的湖滩地区的岩石成分, 随机地自该地区取 100 个样品, 每个样品有 10 块石子, 记录了每个样品中属石灰石的石子数。假设这 100 次观察相互独立, 求这地区石子中石灰石的比例 p 的最大似然估计。该地质学家所得的数据如下:

表 6-2-1

样本中的石子数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
样品个数	0	1	6	7	23	26	21	12	3	1	0

解: 总体 X 为样品中石灰石的个数, 且 $X \sim b(10, p)$, 其概率密度函数为

$$p(X = x) = \binom{10}{x} p^x (1-p)^{10-x}$$

似然函数为

$$L(p) = p^{\sum_{i=1}^{100} x_i} (1-p)^{10 \times 100 - \sum_{i=1}^{100} x_i}$$

对数似然函数

$$\ln L(p) = \sum_{i=1}^{100} x_i \ln p + (10 \times 100 - \sum_{i=1}^{100} x_i) \ln(1-p)$$

关于 p 求导并令其为 0 得

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{\sum_{i=1}^{100} x_i}{p} - \frac{10 \times 100 - \sum_{i=1}^{100} x_i}{1-p} = 0$$

解得

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{100} x_i}{1000}$$

由于

$$\frac{\partial^2 \ln L(p)}{\partial p^2} = -\frac{\sum_{i=1}^{100} x_i}{p^2} - \frac{1000 - \sum_{i=1}^{100} x_i}{(1-p)^2} < 0$$

故 p 的最大似然估计为

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{100} x_i}{1000} = \frac{499}{1000} = 0.499$$

5. 在遗传学研究中经常要从截尾二项分布中抽样，其总体概率函数为

$$P(X = x; p) = \frac{\binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}}{1 - (1-p)^m}, \quad x = 1, 2, \dots, m$$

若已知 $m=2$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本，试求 p 的最大似然估计。

解：当 $m=2$ 时， X 只能取 1 或 2，不妨设 $x_1, \dots, x_n$ 的样本中有 n_1 个 x_i 为 1，有 $n-n_1$ 个 x_i 为 2，则似然函数为

$$L(p) = \frac{p^{n_1} (1-p)^{n_1} p^{2(n-n_1)}}{(1 - (1-p)^2)^n} = \frac{p^{2n-n_1} (1-p)^{n_1}}{(1 - (1-p)^2)^n} = \frac{p^{n-n_1} (1-p)^{n_1}}{(2-p)^n}$$

对数似然函数

$$\ln L(p) = (n-n_1) \ln p + n_1 \ln (1-p) - n \ln (2-p)$$

关于 p 求导并令其为 0 得

$$\frac{n-n_1}{p} - \frac{n_1}{1-p} + \frac{n}{2-p} = 0$$

解得 p 的最大似然估计

$$\hat{p} = \frac{2(n-n_1)}{2n-n_1} = \frac{2(\bar{x}-1)}{\bar{x}}$$

6. 已知在文学家萧伯纳的 “The Intelligent Woman's Guide To Socialism and Capitalism”。一书中，一个句子的单词数 X 近似地服从对数正态分布，即 $Z = \ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。今从该书中随机地取 20 个句子，这些句子中的单词数分别为

52	24	15	67	15	22	63	26	16	32
7	33	28	14	7	29	10	6	59	30

求该书中一个句子单词数均值 $E(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}$ 的最大似然估计。

解： $N(\mu, \sigma^2)$ 参数的最大似然估计分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} \ln x_i = 3.0890$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - 3.0890)^2 = 0.5081$$

由于最大似然估计具有不变性，故 $E(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}$ 的最大似然估计为

$$E(X) = e^{3.0890+0.5081/2} = 28.3053$$

7. 总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自该总体的样本, $\bar{x}$ 为样本均值。

(1) 证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{x}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计;

(2) 求 θ 的最大似然估计, 它是无偏估计吗? 是相合估计吗?

解: (1) 因为 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 有 $E(X) = 3\theta/2$, $\text{Var}(X) = \theta^2/12$, 则

$$E(\bar{x}) = \frac{3\theta}{2}, \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\theta^2}{12n}$$

于是, $E(\hat{\theta}) = \frac{2}{3}E(\bar{x}) = \theta$, 则 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{x}$ 是 θ 的无偏估计。又因为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{4}{9} \times \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{27n} \rightarrow 0$$

则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计。

$$(2) L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{(\theta < x_{(1)} < x_{(n)} < 2\theta)}, \text{ 显然 } L(\theta) \text{ 是 } \theta \text{ 的减函数, 且 } x_{(n)}/2 < \theta < x_{(1)}, \text{ 故 } \theta$$

的最大似然估计为 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = x_{(n)}/2$ 。

$x_{(n)}$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} f(x) &= n \left(\frac{x-\theta}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} \\ &= \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1}, \quad \theta < x < 2\theta \end{aligned}$$

故

$$E(x_{(n)}) = \int_{\theta}^{2\theta} x \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^{\theta} (t+\theta)t^{n-1} dt = \frac{2n+1}{n+1} \theta$$

$$E(x_{(n)}^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1} dx = \frac{4n^2 + 8n + 2}{(n+2)(n+1)} \theta^2$$

$$\text{Var}(x_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}$$

则

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2} E x_{(n)} = \frac{2n+1}{2(n+1)} \theta \rightarrow \theta (n \rightarrow +\infty)$$

故 $\hat{\theta}_{\text{mlc}}$ 不是 θ 的无偏估计, 而是 θ 的渐近无偏估计。又因为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{4} \text{Var}(x_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{4(n+1)^2(n+2)} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$$

故 $\hat{\theta}_{\text{mlc}}$ 是 θ 的相合估计。

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自密度函数为 $p(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ 的总体的样本

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_1$, 它是否是相合估计? 是否是无偏估计?

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$ 它是否是相合估计? 是否是无偏估计?

解: (1) 似然函数

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n \left\{ e^{-(x_i-\theta)} I_{\{x_i > \theta\}} \right\} \\ &= \exp \left\{ -\sum_{i=1}^n x_i + n\theta \right\} I_{\{x_{(1)} > \theta\}} \end{aligned}$$

显然 θ 越大, $\exp \left\{ -\sum_{i=1}^n x_i + n\theta \right\}$ 越大, 故 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta}_1 = x_{(1)}$ 。

又 $x_{(1)}$ 的密度函数为 $f(x) = ne^{-n(x-\theta)}$, $x > \theta$, 故

$$E(\hat{\theta}_1) = \int_0^{+\infty} xne^{-n(x-\theta)} dx = \int_0^{+\infty} (t+\theta)ne^{-nt} dt = \frac{1}{n} + \theta$$

故 $\hat{\theta}_1$ 不是 θ 的无偏估计, 但是, 是 θ 的渐近无偏估计。由于 $E(\hat{\theta}_1) \rightarrow \theta$ ($n \rightarrow +\infty$) 且

$$E(\hat{\theta}_1^2) = \int_{\theta}^{+\infty} x^2 ne^{-n(x-\theta)} dx = \int_0^{+\infty} (t^2 + 2\theta t + \theta^2) ne^{-nt} dt = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n}\theta + \theta^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{2}{n^2} + \frac{2\theta}{n} + \theta^2 - \left(\frac{1}{n} + \theta \right)^2 = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

故 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计。

(2) 因为 $E(X) = \int_0^{+\infty} xe^{-(x-\theta)} dx = \theta + 1$, 则 $\theta = EX - 1$ 所以 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}_2 = \bar{x} - 1$, 又

$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-(x-\theta)} dx = \theta^2 + 2\theta + 2$, 所以 $\text{Var}(X) = 1$, 则

$$E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{x}) - 1 = \theta, \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n} \text{Var}(X) = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$$

故 $\hat{\theta}_2$ 既是 θ 的无偏估计, 也是相合估计。

9. 为了估计湖中有多少条鱼，从中捞出 1000 条，标上记号后放回湖中，然后再捞出 150 条鱼发现其中有 10 条鱼有记号。问湖中有多少条鱼，才能使 150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率最大？

解：设第二次捞出的标有记号的鱼的数目为 X ，则 X 服从超几何分布，150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率

$$P(X=10) = \frac{\binom{1000}{10} \binom{N-1000}{140}}{\binom{N}{150}}$$

似然函数为

$$L(N;10) = \frac{\binom{1000}{10} \binom{N-1000}{140}}{\binom{N}{150}}$$

考虑相连两项比值

$$\begin{aligned} A(N,10) &= \frac{L(N;10)}{L(N-1;10)} = \frac{(N-1000)(N-150)}{N(N-1000-140)} \\ &= \frac{N^2 - 1150N + 150000}{N^2 - 1150N + 10N} \end{aligned}$$

当且仅当 $N < 15000$ 时， $A(N, 10) > 1$ ；而 $N > 15000$ 时， $A(N, 10) < 1$ ，故只有在 $N = 15000$ 时， $L(N; 10)$ 达到最大。即 $N = 15000$ 为湖中鱼数的最大似然估计。

10. 证明：对正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，若只有一个观测值，则 μ, σ^2 的最大似然估计不存在。

证：若只有一个观测值，似然函数

$$L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

对于固定的 σ ，当 $\mu = x$ 时， $L(\mu)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ ，显然 σ 越小， $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 越大，且 σ 可任意接近于 0，即该函数没有最大值，故 μ, σ^2 的最大似然估计不存在。

习题 6.4

1. 设总体概率函数是 $p(x; \theta)$ ， $x_1, \dots, x_n$ 是其样本， $T = T(x_1, \dots, x_n)$ 是 θ 的充分统计量，则对 $g(\theta)$ 的任一估计 $\hat{g}$ ，令 $\tilde{g} = E(\hat{g}|T)$ ，证明： $MSE(\tilde{g}) \leq MSE(\hat{g})$ 。这说明，在均方误差准则下，人们只需要考虑基于充分统计量的估计。

证：将均方误差作分解

$$\begin{aligned} MSE(\hat{g}) &= E(\hat{g} - \theta)^2 = E(\hat{g} - \tilde{g} + \tilde{g} - \theta)^2 \\ &= E(\hat{g} - \tilde{g})^2 + MSE(\tilde{g}) + 2E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - \theta)] \end{aligned}$$

由 $\tilde{g} = E(\hat{g}|T)$ 知

$$\begin{aligned} E[(\hat{g} - \tilde{g})T] &= E(\hat{g}|T) - E[E(\hat{g}|T)|T] \\ &= E(\hat{g}|T) - E(\hat{g}|T) = 0 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - \theta)] &= E\{E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - \theta)|T]\} \\ &= E\{(\tilde{g} - \theta)E[(\hat{g} - \tilde{g})|T]\} = 0 \end{aligned}$$

故

$$MSE(\hat{g}) = E(\hat{g} - \tilde{g})^2 + MSE(\tilde{g}) \geq MSE(\tilde{g})$$

2. 设 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 证明: 对任意的 (非零) 常数 a, b , $aT_1 + bT_2$ 是 $a\theta_1 + b\theta_2$ 的 UMVUE。

证: 因为 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 有 $E T_i = \theta_i$, 且对任意的满足 $E\phi = 0$ 的 ϕ 都有 $Cov(T_i, \phi) = 0, i=1, 2$, 则

$$E(aT_1 + bT_2) = a\theta_1 + b\theta_2$$

$$\text{且 } Cov(aT_1 + bT_2, \phi) = aCov(T_1, \phi) + bCov(T_2, \phi) = 0,$$

故 $aT_1 + bT_2$ 是 $a\theta_1 + b\theta_2$ 的 UMVUE。

3. 设 T 是 $g(\theta)$ 的 UMVUE, $\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 证明, 若 $Var(\hat{g}) < \infty$, 则 $Cov(T, \hat{g}) \geq 0$ 。

证: 因为 $\hat{g}$ 和 T 都是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 有 $E(\hat{g}) = E(T) = g(\theta)$, 即 $E(T - \hat{g}) = 0$, 且 $Var(T - \hat{g}) < +\infty$, 又因为 T 是 $g(\theta)$ 的 UMVUE, 有 $Cov(T, T - \hat{g}) = 0$, 即 $Var(T) - Cov(T, \hat{g}) = 0$, 故 $Cov(T, \hat{g}) = Var(T) \geq 0$ 。

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$ 为样本, 证明 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 分别为 μ, σ^2 的 UMVUE。

证: 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有 $\bar{x}$ 是 μ 的无偏估计, s^2 是 σ^2 的无偏估计, 设 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 是 0 的任一 无偏估计, 则

$$E\varphi = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \cdot \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \dots dx_n = 0$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \dots dx_n = 0 \quad (1)$$

①式两端对 μ 求导, 且 $E\varphi = 0$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \cdots dx_n = 0 \quad (2)$$

则 $E\left(\frac{n\bar{x}\varphi}{\sigma^2}\right) = 0$ ，即 $E(\bar{x}\varphi) = 0$ ，于是 $\text{Cov}(\bar{x}, \varphi) = E(\bar{x}\varphi) - E\bar{x} \cdot E\varphi = 0$ ，故 $\bar{x}$ 是 μ 的 UMVUE。

②式的两端再对 μ 求导，得

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\right)^2 \varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \cdots dx_n - \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \cdot \frac{n\mu}{\sigma^2} \cdot \varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \cdots dx_n = 0 \end{aligned}$$

则 $E(\bar{x}^2\varphi) = 0$ ，然后将②式两端对 σ^2 求导，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^n x_i^2 \varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\} dx_1 \cdots dx_n = 0$$

则 $E(\varphi \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2) = 0$ ，则 $E(s^2\varphi) = 0$ ，故

$$\text{Cov}(s^2, \varphi) = E(s^2\varphi) - E(s^2) E\varphi = 0$$

则 s^2 是 σ^2 的 UMVUE。

5. 设总体 $p(\mathbf{x}; \theta)$ 的费希尔信息量存在，若二阶导数 $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} p(x; \theta)$ 对一切的 $\theta \in \Theta$ 存在，证明费希

尔信息量

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(x; \theta)\right)$$

证：设 $S_\theta = \frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta}$ ，则

$$\begin{aligned} ES_\theta &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{p(x; \theta)} \cdot \frac{\partial p(x; \theta)}{\partial \theta} \cdot p(x; \theta) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial p(x; \theta)}{\partial \theta} dx = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x; \theta) dx = 0 \end{aligned}$$

故 $\frac{\partial ES_\theta}{\partial \theta} = 0$ 。另一方面

$$\begin{aligned}
\frac{\partial ES_{\theta}}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} S_{\theta} p(x; \theta) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} (S_{\theta} \cdot p(x; \theta)) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial S_{\theta}}{\partial \theta} \cdot p(x; \theta) + S_{\theta} \cdot \frac{\partial p(x; \theta)}{\partial \theta} \right) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} \cdot p(x; \theta) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \cdot p(x; \theta) dx \\
&= E \left(\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right) + ES_{\theta}^2 = E \left(\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right) + I(\theta)
\end{aligned}$$

$$\text{则 } I(\theta) = -E \left(\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right).$$

6. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$, $x_1, \dots, x_n$ 是样本。

(1) 求 $g(\theta) = 1/\theta$ 的最大似然估计;

(2) 求 $g(\theta)$ 的有效估计。

解: (1) $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1}$, 对数似然函数

$$\begin{aligned}
\ln L(\theta) &= n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \\
&= -n \ln g(\theta) + \left(\frac{1}{g(\theta)} - 1 \right) \sum_{i=1}^n \ln x_i
\end{aligned}$$

求导并令其为 0 得

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial g(\theta)} = -\frac{n}{g(\theta)} - \frac{1}{g^2(\theta)} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\text{解得 } \hat{g}(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

(2) 设 $Y = -\ln X$, 则

$$\begin{aligned}
P(Y < y) &= P(-\ln X < y) = P(X > e^{-y}) \\
&= \int_{e^{-y}}^1 \theta x^{\theta-1} dx = 1 - e^{-\theta y}
\end{aligned}$$

因此 $Y \sim \text{Exp}(\theta) = \text{Ga}(1, \theta)$, 则 $\hat{g}(\theta) \sim \text{Ga}(n, n\theta)$, 于是

$$\begin{aligned}
E\hat{g} &= \frac{n}{n\theta} = \frac{1}{\theta} = g(\theta) \\
\text{Var}(\hat{g}) &= \frac{n}{(n\theta)^2} = \frac{1}{n\theta^2}
\end{aligned}$$

因为 $\ln p(x, \theta) = \ln \theta + (\theta - 1) \ln x$,

$$\frac{\partial \ln p(x, \theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} + \ln x, \frac{\partial^2 \ln p(x, \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{\theta^2}$$

于是

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(x; \theta)\right) = \frac{1}{\theta^2}$$

而 $g'(\theta) = -\theta^{-2}$, 于是 $g(\theta)$ 的任一无偏估计的 C-R 下界为 $\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)} = \frac{1}{n\theta^2}$, 从而 $\hat{g}(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$

是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 且方差达到了 C-R 下界, 所以 $\hat{g}(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$ 是 $g(\theta)$ 的有效估计。

7. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \frac{2\theta}{x^3} e^{-\theta/x^2}$, $x > 0$, $\theta > 0$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$ 。

解: 对数密度函数为 $\ln p(x; \theta) = \ln 2 + \ln \theta - 3 \ln x - \theta/x^2$, 则

$$\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} - \frac{1}{x^2}, \frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{\theta^2}$$

$$\text{故 } I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2}\right) = \frac{1}{\theta^2}。$$

8. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}$, $x > c$, $c > 0$ 已知, $\theta > 0$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$ 。

解: 对数密度函数为

$$\ln p(x; \theta) = \ln \theta + \theta \ln c - (\theta + 1) \ln x$$

对 θ 求导, 得

$$\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} + \ln c - \ln x$$

再次求导为 $\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{\theta^2}$, 故

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2}\right) = \frac{1}{\theta^2}$$

9. 设总体分布列为 $P(X=x) = (x-1)\theta^2(1-\theta)^{x-2}$, $x=2, 3, \dots$, $0 < \theta < 1$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$ 。

解: 对数分布列为

$$\ln P(X=x) = \ln(x-1) + 2\ln\theta + (x-2)\ln(1-\theta)$$

$$\frac{\partial \ln P_\theta(X=x)}{\partial \theta} = \frac{2}{\theta} - \frac{x-2}{1-\theta}$$

$$\frac{\partial^2 \ln P_\theta(X=x)}{\partial \theta^2} = -\frac{2}{\theta^2} - \frac{x-2}{(1-\theta)^2}$$

由本章 6.2 节第 3 题可得 $E(x) = 2/\theta$, 故

$$\begin{aligned} I(\theta) &= -E\left(\frac{\partial^2 \ln P_\theta(X=x)}{\partial \theta^2}\right) \\ &= \frac{2}{\theta^2} + \frac{E(x)-2}{(1-\theta)^2} = \frac{2}{\theta^2(1-\theta)} \end{aligned}$$

10. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的样本, $\alpha > 0$ 已知, 试证明, $\bar{x}/\alpha$ 是 $g(\lambda) = 1/\lambda$ 的有效估计, 从而也是 UMVUE。

解: $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 密度函数为 $p(x; \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$, $x > 0$, 则

$$\begin{aligned} \ln p(x; \lambda) &= \alpha \ln \lambda - \ln \Gamma(\alpha) + (\alpha-1) \ln x - \lambda x \\ \frac{\partial \ln p(x; \lambda)}{\partial \lambda} &= \frac{\alpha}{\lambda} - x, \quad \frac{\partial^2 \ln p(x; \lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{\alpha}{\lambda^2} \end{aligned}$$

故 λ 的费希尔信息量为 $I(\lambda) = \alpha/\lambda^2$, 即 $g(\lambda) = 1/\lambda$ 的任一无偏估计的 C—R 下界为

$$\frac{(g'(\lambda))^2}{nI(\lambda)} = \frac{1}{n\alpha\lambda^2}$$

又因为

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\bar{x}}{\alpha}\right) &= \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \\ \text{Var}\left(\frac{\bar{x}}{\alpha}\right) &= \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{\alpha}{n} \cdot \frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{1}{n\alpha\lambda^2} \end{aligned}$$

故 $\bar{x}/\alpha$ 是 $g(\lambda) = 1/\lambda$ 的有效估计, 也是 UMVUE。

11. 设 $x_1, \dots, x_m \text{i.i.d.} \sim N(a, \sigma^2)$, $y_1, \dots, y_n \text{i.i.d.} \sim N(a, 2\sigma^2)$, 求 a 和 σ^2 的 UMVUE。

解: $(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$ 的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} &p(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n, a, \sigma^2) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\sum_{i=1}^m \frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2} - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i-a)^2}{4\sigma^2}\right\} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2\right) + \right. \\ &\quad \left. \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{2\sigma^2} a^2\right\} \end{aligned}$$

若 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 是 0 的任一无偏估计, 则

$$E\varphi = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \cdot f(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n, a, \sigma^2) dx_1 \dots dx_m dy_1 \dots dy_n = 0$$

即

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) + \right. \\ & \left. \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{2\sigma^2} a^2 \right\} dx_1 \dots dx_m dy_1 \dots dy_n = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

①式两端对 a 求导，且 $E\varphi=0$ ，可得

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} \varphi \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) + \right. \\ & \left. \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{2\sigma^2} a^2 \right\} dx_1 \dots dx_m dy_1 \dots dy_n = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{则 } E\left(\frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})\varphi}{\sigma^2}\right) = 0 \Rightarrow E((m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})\varphi) = 0。$$

于是

$$\begin{aligned} & \text{Cov}(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y}, \varphi) \\ & = E((m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})\varphi) - E(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y}) \cdot E\varphi = 0 \end{aligned}$$

又因为 $E(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y}) = (m + \frac{1}{2}n)a$ ，故 $\frac{m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y}}{m + \frac{1}{2}n}$ 是 a 的 UMVUE。

将②式的两端再对 a 求导，

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})^2}{\sigma^4} - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{\sigma^2} \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a \right) \varphi \\ & \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) + \right. \\ & \left. \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{2\sigma^2} a^2 \right\} dx_1 \dots dx_m dy_1 \dots dy_n = 0 \end{aligned}$$

可得 $E((m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})^2 \varphi) = 0$, 再将①式两端对 σ^2 求导,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \varphi \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) + \frac{(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y})}{\sigma^2} a - \frac{(m + \frac{1}{2}n)}{2\sigma^2} a^2 \right\} dx_1 \cdots dx_n dy_1 \cdots dy_n = 0.$$

$$\text{则 } E \left(\varphi \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \right) = 0.$$

设

$$T = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{\left(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y} \right)^2}{m + \frac{1}{2}n}$$

则 $E(T\varphi) = 0$, 因此 $\text{Cov}(T, \varphi) = 0$ 。

因为

$$E \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) = \left(m + \frac{1}{2}n \right) a^2 + (m+n)\sigma^2$$

$$E \left(m\bar{x} + \frac{1}{2}n\bar{y} \right)^2 = \left(m + \frac{1}{2}n \right)^2 a^2 + \left(m + \frac{1}{2}n \right) \sigma^2$$

所以

$$ET = \left(m + \frac{1}{2}n \right) a^2 + (m+n)\sigma^2 - \left(m + \frac{1}{2}n \right) a^2 - \sigma^2$$

$$= (m+n-1)\sigma^2$$

故 $(m+n-1)^{-1}T$ 是 σ^2 的 UMVUE。

12. 设 $x_1, \cdots, x_n \text{i.i.d.} \sim N(\mu, 1)$, 求 μ^2 的 UMVUE。证明此 UMVUE 达不到 C-R 不等式的下界, 即它不是有效估计。

解: 设 $\varphi(x_1, \cdots, x_n)$ 是 0 的任一无偏估计, 则有

$$E\varphi = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \varphi \cdot \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x_i - \mu)^2}{2} \right\} dx_1 \cdots dx_n = 0$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \varphi \cdot (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + n\bar{x}\mu - \frac{n\mu^2}{2} \right\} dx_1 \dots dx_n = 0 \quad (1)$$

①式两端对 μ 求导, 且 $E\varphi=0$, 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} n\bar{x}\varphi \cdot (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + n\bar{x}\mu - \frac{n\mu^2}{2} \right\} dx_1 \dots dx_n = 0 \quad (2)$$

则 $E(n\bar{x}\varphi)=0$, 即 $E(\bar{x}\varphi)=0$ 。

将②式的两端再对 μ 求导, 得

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} (n\bar{x})^2 \varphi \cdot (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + n\bar{x}\mu - \frac{n\mu^2}{2} \right\} dx_1 \dots dx_n - \\ & \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} n\bar{x} \cdot n\mu \varphi \cdot (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + n\bar{x}\mu - \frac{n\mu^2}{2} \right\} dx_1 \dots dx_n = 0 \end{aligned}$$

则 $E(\bar{x}^2\varphi)=0$ 。

设 $T=\bar{x}^2-1/n$, 则 $\text{Cov}(T, \varphi)=0$, $E(T)=\mu^2$ 。

故 $T=\bar{x}^2-1/n$ 为 μ^2 的 UMVUE。

又因为, $\text{Var}(T)=\text{Var}(\bar{x}^2)=\frac{2}{n^2}+\frac{4}{n}\mu^4$, 则 C-R 下界为 $\frac{4\mu^2}{nI(\mu)}=\frac{4\mu^2}{n}$ 。故 UMVUE 的方差达不到

C-R 不等式的下界得证。

13. 对泊松分布 $P(\theta)$,

(1) 求 $I(1/\theta)$

(2) 找一个函数 $g(\cdot)$, 使 $g(\theta)$ 的费希尔信息量与 θ 无关。

解: (1) 因为 $g(\theta)=1/\theta$, 有 $g'(\theta)=-1/\theta^2$,

$$\text{故 } I\left(\frac{1}{\theta}\right) = I(\theta) \left(\frac{d\theta}{d\left(\frac{1}{\theta}\right)} \right)^2 = \theta^4 I(\theta) = \theta^3。$$

$$(2) I(g(\theta)) = I(\theta) \left(\frac{d\theta}{dg(\theta)} \right)^2, \text{ 令 } I(g(\theta)) = c \text{ (其中 } c \text{ 为大于 } 0 \text{ 的任意常数), 则 } \frac{d\theta}{dg(\theta)} = \sqrt{c\theta}。$$

即 $g(\theta) = \frac{2}{\sqrt{c}}\sqrt{\theta} + c_2$ (其中 c_2 为任意常数) 取 $g(\theta) = \sqrt{\theta}$, $g'(\theta) = \frac{1}{2\sqrt{\theta}}$, 故

$$I(g(\theta)) = \frac{I(\theta)}{[g'(\theta)]^2} = \frac{1/\theta}{[1/(2\sqrt{\theta})]^2} = 4 \text{ 与 } \theta \text{ 无关。}$$

14. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为独立分布同分布变量, $0 < \theta < 1$,

$$P(x_1 = -1) = \frac{1-\theta}{2}, P(x_1 = 0) = \frac{1}{2}, P(x_1 = 1) = \frac{\theta}{2}$$

(1) 求 θ 的 MLE $\hat{\theta}_1$, 并问 $\hat{\theta}_1$ 是否是无偏的;

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$;

(3) 计算 θ 的无偏估计的方差的 C-R 下界。

解: (1) x_1 的密度函数

$$p(x, \theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^{\frac{1}{2}(x^2-x)} \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x^2} \left(\frac{\theta}{2}\right)^{\frac{1}{2}(x^2+x)}$$

对数似然函数为

$$\begin{aligned} l(\theta; x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_i) \ln \left(\frac{1-\theta}{2} \right) - \sum_{i=1}^n (1 - x_i^2) \ln 2 + \\ &\quad \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 + x_i) \ln \left(\frac{\theta}{2} \right) \end{aligned}$$

关于 θ 求导并令其为 0, 则

$$\frac{dl(\theta; x_1, \dots, x_n)}{d\theta} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_i) \frac{1}{1-\theta} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 + x_i) \frac{1}{\theta} = 0$$

解得

$$\hat{\theta}_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2 \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

又因为 $\sum_{i=2}^n x_i^2 \sim b(n-1, \frac{1}{2})$, 有

$$\begin{aligned}
E\hat{\theta}_1 &= \frac{1}{2} + \frac{n}{2} E \left(\frac{x_1}{x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{n}{2} \left(E \left(\frac{-1}{1 + \sum_{i=2}^n x_i^2} \right) \frac{1-\theta}{2} + E \left(\frac{1}{1 + \sum_{i=2}^n x_i^2} \right) \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{n}{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \right) E \left(\frac{1}{1 + \sum_{i=2}^n x_i^2} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{n}{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{1} \binom{n-1}{0} + \frac{1}{2} \binom{n-1}{1} + \dots + \frac{1}{n} \binom{n-1}{n-1} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{n}{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
& n \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{1} \binom{n-1}{0} + \frac{1}{2} \binom{n-1}{1} + \dots + \frac{1}{n} \binom{n-1}{n-1} \right) \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n}{i+1} \frac{(n-1)!}{i!(n-1-i)!} \frac{1}{2^n} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n!}{(i+1)!(n-1-i)!} \frac{1}{2^n} \\
&= \sum_{j=1}^n \frac{n!}{j!(n-j)!} \left(\frac{1}{2} \right)^j \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{n-j} = 1 - \frac{1}{2^n}
\end{aligned}$$

故 $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2 \sum_{i=1}^n x_i^2}$ 不是 θ 的无偏估计。

(2) 因为 $E(x_1) = -1 \times \frac{1-\theta}{2} + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{\theta}{2} = \theta - \frac{1}{2}$, 有 $\theta = E(x_1) + 1/2$, 所以 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}_2 = \bar{x} + \frac{1}{2}$

(3)

$$\ln p(x; \theta) = \frac{1}{2}(x^2 - x) \ln \left(\frac{1-\theta}{2} \right) - (1-x^2) \ln 2 + \frac{1}{2}(x^2 + x) \ln \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

关于 θ 求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{d \ln p(x; \theta)}{d \theta} &= -\frac{1}{2}(x^2 - x) \frac{1}{1-\theta} + \frac{1}{2}(x^2 + x) \frac{1}{\theta} \\ I(\theta) &= E \left(\frac{d \ln p(x; \theta)}{d \theta} \right)^2 = \left(-\frac{1}{1-\theta} \right)^2 \frac{1-\theta}{2} + 0 \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{\theta} \right)^2 \frac{\theta}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-\theta} + \frac{1}{\theta} \right) = \frac{1}{2\theta(1-\theta)} \end{aligned}$$

所以, θ 的无偏估计的方差的 C-R 下界为 $2\theta(1-\theta)/n$ 。

15. 设总体 $X \sim \text{Exp}(1/\theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, θ 的矩估计和最大似然估计都是 $\bar{x}$, 它也是 θ 的

相合估计和无偏估计, 试证明在均方误差准则下存在优于 $\bar{x}$ 的估计 (提示: 考虑 $\hat{\theta}_a = a\bar{x}$, 找均方误差最小者)。

证: 令 $\hat{\theta}_a = a\bar{x}$, 则

$$\begin{aligned} MSE(\hat{\theta}_a) &= \text{Var}(\hat{\theta}_a) + (E\hat{\theta}_a - \theta)^2 \\ &= a^2 \text{Var}(\bar{x}) + (aE(\bar{x}) - \theta)^2 \\ &= a^2 \frac{\theta^2}{n} + \theta^2(a-1)^2 \end{aligned}$$

对上式求导可知, 当 $a=n/(n+1)$ 时上式达到最小, 且最小值为 $\theta^2/(n+1)$, 它小于 $\bar{x}$ 的均方误差 θ^2/n 。

习题 6.5

1. 设一页书上的错别字个数服从泊松分布 $P(\lambda)$, λ 有两个可能取值: 1.5 和 1.8, 且先验分布为 $P(\lambda=1.5)=0.45$, $P(\lambda=1.8)=0.55$, 现检查了一页, 发现有 3 个错别字, 试求 λ 的后验分布。

解: 设 X 表示一页书上的错别字个数, $X \sim P(\lambda)$, 则

$$P(X=3|\lambda=1.5) = \frac{1.5^3}{3!} e^{-1.5}, P(X=3|\lambda=1.8) = \frac{1.8^3}{3!} e^{-1.8}$$

因此

$$\begin{aligned} P(X=3) &= P(X=3|\lambda=1.5)P(\lambda=1.5) \\ &\quad + P(X=3|\lambda=1.8)P(\lambda=1.8) \\ &= \frac{1.51875e^{-1.5} + 3.2076e^{-1.8}}{6} \end{aligned}$$

故可以得到 λ 的后验分布

$$\begin{aligned}
 P(\lambda = 1.5 | X = 3) &= \frac{P(X = 3 | \lambda = 1.5)P(\lambda = 1.5)}{P(X = 3)} \\
 &= \frac{1.51875e^{-1.5}}{1.51875e^{-1.5} + 3.2076e^{-1.8}} = 0.3899 \\
 P(\lambda = 1.8 | X = 3) &= 1 - 0.3899 = 0.6101
 \end{aligned}$$

2. 设总体为均匀分布 $U(\theta, \theta+1)$, θ 的先验分布是均匀分布 $U(10, 16)$ 。现有三个观测值: 11.7, 12.1, 12.0。求 θ 的后验分布。

解: 当 $\theta < x_{(1)} < \theta+1$, $i=1, 2, 3$, $10 < \theta < 16$, 即 $10 < \theta < x_{(1)} < x_{(3)} < \theta+1$ 时, x_1, x_2, x_3, θ 的联合分布为 $h(x_1, x_2, x_3, \theta) = p(x_1, x_2, x_3 | \theta) \pi(\theta) = 1/6$, 其中 $\theta < x_{(1)} < x_{(3)} < \theta+1$ 或 $x_{(3)} - 1 < \theta < x_{(1)}$ 。观测值为 $x_{(1)} = 11.7$, $x_{(3)} = 12.1$, $11.1 < \theta < 11.7$, 在区间 $(10, 16)$ 内, 故后验密度函数为

$$\begin{aligned}
 \pi(\theta | x_1, x_2, x_3) &= \frac{h(x_1, x_2, x_3, \theta)}{\int_{11.1}^{11.7} h(x_1, x_2, x_3, \theta) d\theta} \\
 &= \frac{\frac{1}{6}}{\int_{11.1}^{11.7} \frac{1}{6} d\theta} = \frac{1}{0.6}
 \end{aligned}$$

即 θ 的后验分布为 $U(11.1, 11.7)$ 。

3. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自几何分布的样本, 总体分布列为 $P(X=k|\theta) = \theta(1-\theta)^k$, $k=0, 1, 2, \dots$, θ 的先验分布是均匀分布 $U(0, 1)$ 。

(1) 求 θ 的后验分布;

(2) 若 4 次观测值为 4, 3, 1, 6, 求 θ 的贝叶斯估计。

解: (1) 样本和 θ 的联合密度函数为 $h(x_1, \dots, x_n, \theta) = \theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}$,

故 θ 的后验分布为

$$\begin{aligned}
 \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) &= \frac{h(x_1, \dots, x_n, \theta)}{\int h(x_1, \dots, x_n, \theta) d\theta} = \frac{\theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\int_0^1 \theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i} d\theta} \\
 &= \frac{\Gamma(n + \sum_{i=1}^n x_i + 2)}{\Gamma(n+1)\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i + 1)} \theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i},
 \end{aligned}$$

因此 θ 的后验分布为 $Be(n+1, \sum_{i=1}^n x_i + 1)$ 。

$$(2) \hat{\theta}_B = E(\theta | X_1, \dots, X_n) = \frac{n+1}{n + X_1 + \dots + X_n + 2}。$$

当有观测值为 4, 3, 1, 6 时, $n=4$, $x_1 + \dots + x_n = 15$, θ 的后验分布为 $\text{Be}(5, 15)$, 若采用后验期望估计, 则有 $\hat{\theta}_B = \frac{5}{5+15} = 0.25$ 。

4. 验证: 泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布是伽玛分布。

证: $P(X = x | \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$, 设 λ 的先验分布为伽玛分布 $\text{Ga}(\alpha, \beta)$, 其密度函数为

$\pi(\lambda) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$, 对来自泊松分布的样本 $x_1, \dots, x_n$, λ 的后验分布为

$$\begin{aligned} \pi(\lambda | x_1, \dots, x_n) &= \frac{\left(\prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}}{\int_0^{+\infty} \left(\prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} d\lambda} \\ &= \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i + \alpha - 1} e^{-(\beta+n)\lambda}}{\int_0^{+\infty} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i + \alpha - 1} e^{-(\beta+n)\lambda} d\lambda} \\ &= \frac{(\beta+n)^{\sum_{i=1}^n x_i + \alpha}}{\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha)} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i + \alpha - 1} e^{-(\beta+n)\lambda} \end{aligned}$$

即 $\text{Ga}\left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, \beta + n\right)$, 仍为伽玛分布, 即伽玛分布是泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布。

5. 验证: 正态总体方差 (均值已知) 的共轭先验分布是倒伽玛分布 (称 $\mathbf{X}$ 服从倒伽玛分布, 如果 $1/\mathbf{X}$ 服从伽玛分布)。

证: 设总体分布为 $N(\mu_0, \sigma^2)$, 其中 μ_0 已知, 设参数 σ^2 的先验分布是倒伽玛分布 $\text{IGa}(\alpha, \lambda)$, 密度函数为

$$\pi(\sigma^2) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{\alpha+1} e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}, \sigma^2 > 0$$

则 σ^2 的后验分布为

$$\begin{aligned}
\pi(\sigma^2 | x_1, \dots, x_n) &= \frac{p(x_1, \dots, x_n | \sigma^2) \cdot \pi(\sigma^2)}{\int p(x_1, \dots, x_n | \sigma^2) \cdot \pi(\sigma^2) d\sigma^2} \\
&= \frac{(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\} \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1} e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}}{\int_0^{+\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\} \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1} e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}} d\sigma^2} \\
&= \frac{\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1} \exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2} \left[\lambda + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right]\right\}}{\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1} \exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2} \left[\lambda + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right]\right\} d\sigma^2} \\
&= \frac{\left[\lambda + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right]^{\alpha+\frac{n}{2}}}{\Gamma(\alpha + \frac{n}{2})} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1} \exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2} \left[\lambda + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right]\right\}
\end{aligned}$$

即 $\sigma^2 | x_1, \dots, x_n \sim IGa\left(\alpha + \frac{n}{2}, \lambda + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right)$, 故倒伽玛分布是正态总体方差 (均值已知)

的共轭先验分布。

6. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x|\theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta$$

(1) 若 θ 的先验分布为均匀分布 $U(0, 1)$, 求 θ 的后验分布;

(2) 若 θ 的先验分布为 $\pi(\theta) = 3\theta^2, 0 < \theta < 1$, 求 θ 的后验分布。

解: 样本 $x_1, \dots, x_n$ 的联合密度函数为

$$p(x_1, \dots, x_n | \theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i I_{\{x_{(n)} < \theta\}}$$

(1) 因为参数 θ 的先验分布 $U(0, 1)$, 当 $x_{(n)} < \theta < 1$ 时, 故参数 θ 后验分布为

$$\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) = \frac{\theta^{-2n}}{\int_{x_{(n)}}^1 \theta^{-2n} d\theta} = \frac{2n-1}{\theta^{2n} (x_{(n)}^{-2n+1} - 1)}$$

(2) 因为参数 θ 的先验分布为 $\pi(\theta) = 3\theta^2$, 当 $x_{(n)} < \theta < 1$ 时, 故参数 θ 后验分布为

$$\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) = \frac{\theta^{-2n+2}}{\int_{x_{(n)}}^1 \theta^{-2n+2} d\theta} = \frac{2n-3}{\theta^{2n-2} (x_{(n)}^{-2n+3} - 1)}$$

7. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自如下总体的一个样本 $p(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, 若取 θ 的先验分布为伽玛分布, 即 $\theta \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 求 θ 的后验期望估计。

解: 因为样本 $x_1, \dots, x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n, \theta) &= \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\lambda\theta} \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{n+\alpha-1} \exp\left\{-\theta\left(\lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)\right\} \prod_{i=1}^n x_i^{-1} \end{aligned}$$

则 θ 的后验分布为

$$\begin{aligned} \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) &= \frac{h(x_1, \dots, x_n, \theta)}{\int h(x_1, \dots, x_n, \theta) d\theta} \\ &= \frac{\left(\lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^{n+\alpha}}{\Gamma\left(\lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)} \theta^{n+\alpha-1} \exp\left\{-\theta\left(\lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)\right\} \end{aligned}$$

它是伽玛分布 $\text{Ga}\left(n + \alpha, \lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)$, 故 θ 的后验期望估计为

$$\hat{\theta}_B = \frac{n + \alpha}{\lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的样本, θ 的先验分布是帕雷托分布, 其密度函数为

$$\pi(\theta) = \frac{\beta \theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}, \theta > \theta_0, \text{ 其中 } \beta \text{ 与 } \theta_0 \text{ 是两个已知的常数。}$$

(1) 验证: 帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布;

(2) 求 θ 的贝叶斯估计。

解: (1) 样本 $x_1, \dots, x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1, \dots, x_n, \theta) = \frac{1}{\theta^n} \cdot \frac{\beta \theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}, \theta > \theta_0, x_{(n)} < \theta$$

$\theta > \theta_0$ 且 $\theta > x_{(n)} \Rightarrow \theta > \max\{x_{(n)}, \theta_0\}$, 故 θ 的后验分布为

$$\begin{aligned}
\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) &= \frac{\frac{1}{\theta^n} \cdot \frac{\beta \theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}}{\int_{\max(x_{(n)}, \theta_0)}^{+\infty} \frac{1}{\theta^n} \cdot \frac{\beta \theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}} d\theta} \\
&= \frac{\frac{1}{\theta^{n+\beta+1}}}{\int_{\max(x_{(n)}, \theta_0)}^{+\infty} \frac{1}{\theta^{n+\beta+1}} d\theta} \\
&= \frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)}, \theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta+1}}, \quad \theta > \max\{x_{(n)}, \theta_0\}
\end{aligned}$$

即为参数为 $n+\beta+1$ 与 $\max(x_{(n)}, \theta_0)$ 的帕雷托分布，故帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布。
(2)

$$\begin{aligned}
\hat{\theta}_B &= \int \theta \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta = \int_{\max(x_{(n)}, \theta_0)}^{+\infty} \frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)}, \theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta+1}} d\theta \\
&= \frac{(n+\beta) \max\{x_{(n)}, \theta_0\}}{n+\beta-1}
\end{aligned}$$

9. 设指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 中未知参数 θ 的先验分布为伽玛分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 。现从先验信息得知：先验均值为 0.0002，先验标准差为 0.01，试确定先验分布。

解：因为伽玛分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的 $E(\theta) = \alpha/\lambda$ ， $\text{Var}(\theta) = \alpha/\lambda^2$ ，则

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{\lambda} = 0.0002 \\ \sqrt{\frac{\alpha}{\lambda^2}} = 0.01 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} \alpha = 0.0004 \\ \lambda = 2 \end{cases}$ ，故 θ 的先验分布为 $\text{Ga}(0.0004, 2)$ 。

10. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自如下幂级数分布的样本，总体分布密度为 $p(x; c, \theta) = cx^{c-1}\theta^{-c}I\{0 \leq x \leq \theta\}$ ($c > 0; \theta > 0$)，证明：(1) 若 c 已知，则 θ 的共轭先验分布为帕雷托分布；

(2) 若 θ 已知，则 c 的共轭先验分布为伽玛分布。

证：(1) 当 c 已知时，设 θ 服从帕雷托分布，即 $\pi(\theta) = \alpha\mu^\alpha\theta^{-(\alpha+1)}I\{\theta \geq \mu\}$ ，其中 $\alpha \geq 1, \mu > 0$ 已知，记为 $\text{PA}(\alpha, \mu)$ 则 θ 的后验分布密度函数为

$$\begin{aligned}
\pi(\theta|x) &= \frac{p(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_0^{+\infty} p(x|\theta)\pi(\theta)d\theta} \\
&= \frac{c^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{c-1} \theta^{-nc} I\{\theta \geq x_{(n)}\} \cdot \alpha \mu^\alpha \theta^{-(1+\alpha)} I\{\theta \geq \mu\}}{\int_0^{+\infty} c^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{c-1} \theta^{-nc} I\{\theta \geq x_{(n)}\} \cdot \alpha \mu^\alpha \theta^{-(1+\alpha)} I\{\theta \geq \mu\} d\theta} \\
&= \frac{\theta^{-nc} \cdot \theta^{-(1+\alpha)} I\{\theta \geq \theta_0\}}{\int_0^{+\infty} \theta^{-nc} \cdot \theta^{-(1+\alpha)} d\theta} = (nc + \alpha) \theta_0^{nc+\alpha} \theta^{-(nc+\alpha+1)} I\{\theta \geq \theta_0\}
\end{aligned}$$

其中 $\theta_0 = \max\{x_{(n)}, \mu\}$ 故 $\pi(\theta|x) \sim \text{PA}(nc+\alpha)$, θ_0 即当 c 已知时帕雷托分布为 θ 的共轭先验分布。

(2) 当 θ 已知时, 设 $c \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 即

$$\pi(c) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda c} \cdot c^{\alpha-1} I\{c > 0\}$$

其中 $\alpha > 0$, $\lambda > 0$ 已知。则 c 的后验分布密度函数

$$\begin{aligned}
\pi(c|x) &= \frac{p(x|c)\pi(c)}{\int_0^{+\infty} p(x|c)\pi(c)dc} = \frac{c^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{c-1} \theta^{-nc} \cdot e^{-\lambda c} c^{\alpha-1}}{\int_0^{+\infty} c^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{c-1} \theta^{-nc} \cdot e^{-\lambda c} c^{\alpha-1} dc} \\
&= \frac{\left(\lambda - \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \ln \theta) \right)^{n+\alpha}}{\Gamma(n+\alpha)} c^{n+\alpha-1} \exp \left\{ -c \left[\lambda - \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \ln \theta) \right] \right\}
\end{aligned}$$

即 $c|x \sim \text{Ga}(n+\alpha, \lambda - \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \ln \theta))$, 得证。

11. 某人每天早上在汽车站等公共汽车的时间 (单位: **min**) 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中 θ 未知, 假设 θ 的先验分布为

$$\pi(\theta) = \begin{cases} 192/\theta^4, & \theta \geq 4 \\ 0, & \theta < 4 \end{cases}$$

假如此人在三个早上等车的时间分别为 **5, 3, 8min**, 求 θ 的后验分布。

解: 样本 $x_1, \dots, x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1, \dots, x_n, \theta) = \theta^{-n} \frac{192}{\theta^4}, 0 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta, \theta \geq 4$$

因为样本的观察值为 5, 3, 8, $x_{(1)} = 3$, $x_{(3)} = 8$, 所以 $x_1, \dots, x_3$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1, \dots, x_3, \theta) = 192\theta^{-3-4}, \theta > 8$$

故 θ 的后验分布为

$$\begin{aligned}
& \pi(\theta | x_1, \dots, x_3) \\
&= \frac{192\theta^{-3-4}}{\int_8^{\infty} 192\theta^{-3-4} d\theta} \\
&= 6 \times 8^6 \theta^{-7} = 1572864 \theta^{-7}, \theta > 8
\end{aligned}$$

12. 从正态总体 $N(\theta, 2^2)$ 中随机抽取容量为 **100** 的样本，又设 θ 的先验分布为正态分布，证明：不管先验分布的标准差为多少，后验分布的标准差一定小于 **1/5**。

证：设 θ 的先验分布为 $N(\mu, \tau^2)$ ，由共轭先验可知， θ 的后验分布仍为正态分布 $N(a, \sigma^2)$ ，且

$$a = \frac{n\bar{x}/4 + \mu\tau^{-2}}{n/4 + \tau^{-2}}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{n/4 + \tau^{-2}}。 \text{ 由于 } n=100, \text{ 所以}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{25 + \tau^{-2}} < \frac{1}{25}$$

故后验分布的标准差为 $\sqrt{\frac{1}{25 + \tau^{-2}}} < \frac{1}{5}$ 。

13. 设随机变量 X 服从负二项分布，其概率分布为

$$f(x | p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, x = k, k+1, \dots$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族。

证：设参数 p 的先验分布是 $Be(a, b)$ ， $a > 0, b > 0$ ，则样本 $x_1, \dots, x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1, \dots, x_n; p) = \prod_{i=1}^n \binom{x_i-1}{k-1} p^{nk} (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - nk} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} p^{a-1} (1-p)^{b-1}$$

故样本 $x_1, \dots, x_n$ 的边际分布为

$$\begin{aligned}
m(x_1, \dots, x_n) &= \int_0^1 h(x_1, \dots, x_n; p) dp \\
&= \prod_{i=1}^n \binom{x_i-1}{k-1} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{\Gamma(nk+a)\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i - nk + b)}{\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i + a + b)}
\end{aligned}$$

即参数 p 的后验分布为

$$\begin{aligned}
\pi(p | x_1, \dots, x_n) &= \frac{h(x_1, \dots, x_n; p)}{m(x_1, \dots, x_n)} \\
&= \frac{\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i + a + b)}{\Gamma(nk+a)\Gamma(\sum_{i=1}^n x_i - nk + b)} p^{nk+a-1} (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - nk + b - 1}
\end{aligned}$$

后验分布为 $Be(nk + a, \sum_{i=1}^n x_i - nk + b)$ ，故成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族。

14. 从一批产品中抽检 100 个，发现 3 个不合格，假定该产品不合格品率 θ 的先验分布为贝塔分布 $Be(2, 200)$ ，求 θ 的后验分布。

解：参数 θ 的共轭先验分布是 $Be(2, 200)$ ，则 θ 的后验分布为 $Be(x+2, n-x+200)$ 。依题意 $n=100$ ， $x=3$ ，故 θ 的后验分布为 $Be(5, 297)$ 。

习题 6.6

1. 某厂生产的化纤强度服从正态分布，长期以来其标准差稳定在 $\sigma=0.85$ ，现抽取了一个容量为 $n=25$ 的样本，测定其强度，算得样本均值为 $\bar{x}=2.25$ ，试求这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间。

解：已知 σ^2 ，估计 μ ，选取枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 由置信度为 $1-\alpha=0.95 \Rightarrow \alpha=0.05$ ，查表得 $u_{0.975}=1.96$ ，故这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}] = [2.25 - 1.96 \times 0.85 / \sqrt{25}, 2.25 + 1.96 \times 0.85 / \sqrt{25}]$$

$$= [2.25 - 0.3332, 2.25 + 0.3332]$$

故这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间为 $[1.9168, 2.5832]$ 。

2. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知，问样本容量 n 取多大时才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k 。

解：已知 σ^2 ，估计 μ ，选取枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}]$$

区间长度为 $2u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$ ，若使 $2u_{1-\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \leq k$ ，只需 $n \geq (2/k)^2 \sigma^2 u_{1-\alpha/2}^2$ 。由于 $u_{1-\alpha/2}=1.96$ ，故 $n \geq (2/k)^2 \sigma^2 1.96^2 = (3.92\sigma/k)^2$ ，即样本容量 n 至少取 $(3.92\sigma/k)^2$ 时，才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k 。

3. 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是取自总体 X 的样本，已知 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，

(1) 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间；

(2) 求 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间。

解：(1) 已知 σ^2 ，估计 μ ，选取枢轴量 $U = \frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

将数据进行对数变换，得到 $Y=\ln X$ 的样本值为

-0.6931, 0.2231, -0.2231, 0.6931

它是来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本，其样本均值为 $\bar{y}=0$ 由于 $\sigma=1$ 已知，因此， μ 的置信水平为 95%

的置信区间为

$$[\bar{y} - u_{1-\alpha/2} / \sqrt{n}, \bar{y} + u_{1-\alpha/2} / \sqrt{n}] = [-0.9800, 0.9800]$$

(2) 因为 $EX = e^{\mu + \frac{1}{2}}$ 是 μ 的严增函数, 利用 (1) 的结果, 可算得 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间为 $[e^{-0.98+0.5}, e^{0.98+0.5}] = [0.6188, 4.3929]$ 。

4. 用一个仪表测量某一物理量 9 次, 得样本均值 $\bar{x}=56.32$, 样本标准差 $s=0.22$ 。

(1) 测量标准差 σ 大小反映了测量仪表的精度, 试求 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间;

(2) 求该物理量真值的置信水平为 0.99 的置信区间。

解: (1) 估计 σ^2 , 选取枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则 $(n-1)s^2 = 8 \times 0.22^2 = 0.3872$, 查

表得 $\chi_{0.025}^2(8) = 2.1797$, $\chi_{0.975}^2(8) = 17.5345$, 故 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right] = \left[\frac{0.3872}{17.5345}, \frac{0.3872}{2.1797} \right] = [0.0221, 0.1776]$$

从而 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间 $[0.1487, 0.4215]$

(2) 当 σ 未知时, 估计 μ , 选取枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 故置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s / \sqrt{n}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s / \sqrt{n}]$$

查表得 $t_{1-0.005}(8) = 3.3554$, 故 μ 的置信水平为 0.99 的置信区间为

$$[56.32 - 3.554 \times 0.22 / \sqrt{9}, 56.32 + 3.554 \times 0.22 / \sqrt{9}] \\ = [56.0739, 56.5661]$$

5. 已知某种材料的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现随机地抽取 10 个试件进行抗压试验, 测得数据如下:

482 493 457 471 510 446 435 418 394 469

(1) 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 若已知 $\sigma=30$, 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(3) 求 σ 的置信水平为 95% 的置信区间。

解: (1) 未知 σ^2 , 估计 μ , 选取枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 由题意, $\bar{x}=457.5$, $s=35.2176$ 在 σ

未知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s / \sqrt{n}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s / \sqrt{n}]$$

查表知 $t_{1-0.025}(9) = 2.2622$, 故 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[457.5 - 2.2622 \times 35.2176 / \sqrt{10}, 457.5 + 2.2622 \times 35.2176 / \sqrt{10}] \\ = [432.3064, 482.6936]$$

(2) 在 $\sigma=30$ 已知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}]$$

查表得, $u_{1-\alpha/2}=1.96$, 故 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[457.5-1.96 \times 30 / \sqrt{10}, 457.5+1.96 \times 30 / \sqrt{10}]=[438.9058, 476.0942]$$

(3) $(n-1) s^2=11162.5141$, 取 $\alpha=0.05$, 查表得 $\chi_{0.025}^2(9)=2.7004$, $\chi_{0.975}^2(9)=19.0228$. 故 σ^2 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{11162.5141}{19.0228}, \frac{11162.5141}{2.7004} \right]=[586.7966, 4113.6521]$$

故 σ 的置信水平为 95% 的置信区间为 $[24.2239, 64.1378]$ 。

6. 在一批货物中随机抽取 80 件, 发现有 11 件不合格品, 试求这批货物的不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间。

解: $n=80$ 较大, 是大样本, 估计概率可用正态分布求其近似置信区间。不合格品率的 $1-\alpha$ 近似置信区间为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} \right]$$

计算得 $\bar{x} = \frac{11}{80} = 0.1375$, $u_{0.95}=1.645$, 因而不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\begin{aligned} & \left[0.1375 - 1.645 \sqrt{\frac{0.1375 \times 0.8625}{80}}, 0.1375 + 1.645 \sqrt{\frac{0.1375 \times 0.8625}{80}} \right] \\ & = [0.0742, 0.2008] \end{aligned}$$

7. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本, 证明: λ 的近似 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 - \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2}, \frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 + \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2} \right]$$

证: 根据中心极限定理, 当样本量 n 较大时, 样本均值 $\bar{x} \sim N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$, 因而 $u = \frac{\bar{x} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \sim N(0, 1)$,

μ 可作为枢轴量, 对于给定的 α , 利用标准正态分布的分位数 $u_{1-\alpha/2}$ 可得

$$P\left(\left|\frac{\bar{x} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\right| \leq u_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\left|\frac{\bar{x} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\right| \leq u_{1-\alpha/2} \Leftrightarrow (\bar{x} - \lambda)^2 \leq \frac{u_{1-\alpha/2}^2 \lambda}{n}。故$$

$$\lambda^2 - \left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)\lambda + \bar{x}^2 \leq 0$$

左边 λ 的二次多项式开口向上, 判别式为

$$\left(2\bar{x} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2 - 4\bar{x}^2 = \frac{4\bar{x}u_{1-\alpha/2}^2}{n} + \left(\frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2 > 0$$

故此二次曲线与 A 轴有两个交点，记为 λ_L 和 λ_U ($\lambda_L < \lambda_U$)，则有 $P(\lambda_L \leq \lambda \leq \lambda_U) = 1 - \alpha$ ，其中 λ_L 和 λ_U 可表示为

$$\frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 \pm \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2}$$

故 λ 的近似 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x} + \frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 - \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}, \bar{x} + \frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 + \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2} \right]$$

上述近似区间是在 n 比较大时使用的，故此时有

$$\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 \approx 0, \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + u_{1-\alpha/2}^2/n\right)^2 - 4\bar{x}^2} \approx u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}$$

故 λ 的近似 $1 - \alpha$ 置信区间进一步简化为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}]$$

8. 某商店某种商品的月销售量服从泊松分布，为合理进货，必须了解销售情况。现记录了该商店过去的一些销售量，数据如下：

表 6-2-2

月销售量	9	10	11	12	13	14	15	16
月份数	1	6	13	12	9	4	2	1

试求平均月销售量的置信水平为 0.95 的置信区间。

解：平均月销售量

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^8 n_i x_i / \sum_{i=1}^8 n_i = \frac{575}{48} = 11.9792$$

$\alpha=0.05$, $u_{1-\alpha/2}=1.96$, $n=48$ 较大，利用 7 题的结果，平均月销售量的近似 0.95 置信区间为

$$[11.9792 - 1.96\sqrt{11.9792/48}, 11.9792 + 1.96\sqrt{11.9792/48}] = [11.0000, 12.9584].$$

当使用较精确的近似公式，置信区间为 $[11.0392, 12.9992]$ ，二者相差不大。

9. 设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1=10$, $n_2=15$ 的独立样本，可计算得 $\bar{x}=82$, $s_x^2=56.5$, $\bar{y}=76$, $s_y^2=52.4$ 。

- (1) 若已知 $\sigma_1^2=64$, $\sigma_2^2=49$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间；
- (2) 若已知 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间；
- (3) 若对 σ_1^2 , σ_2^2 一无所知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间；
- (4) 求 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间。

解：(1) 已知 σ_1^2, σ_2^2 , 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 选取枢轴量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$, 置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$$

由题意 $\bar{x} - \bar{y} = 6$, 查表得 $u_{0.975} = 1.96$, 故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[6 - 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}}, 6 + 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}} \right] = [-0.0939, 12.0939]$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2), \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right]$$

其中

$$s_w^2 = \frac{(n_1 - 1)s_x^2 + (n_2 - 1)s_y^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 56.5 + 14 \times 52.4}{23} = 54.0043$$

因为 $t_{0.975}(23) = 2.0687$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[82 - 76 - 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10+15}{10 \times 15}}, 82 - 76 + 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10+15}{10 \times 15}} \right] = [-0.2063, 12.2063]$$

(3) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时, 因为两个样本量不大, 故可采用一般场合下的近似置信区间, 即 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为 $[\bar{x} - \bar{y} - s_0 t_{1-\alpha/2}(l), \bar{x} - \bar{y} + s_0 t_{1-\alpha/2}(l)]$ 。这里

$$s_0^2 = \frac{s_x^2}{n_1} + \frac{s_y^2}{n_2} = \frac{56.5}{10} + \frac{52.4}{15} = 9.1433$$

$$\begin{aligned} l &= \frac{s_0^4}{\frac{s_x^4}{n_1^2(n_1-1)} + \frac{s_y^4}{n_2^2(n_2-1)}} \\ &= \frac{9.1433^2}{\frac{56.5^2}{900} + \frac{52.4^2}{3150}} = 18.9199 \doteq 19 \end{aligned}$$

查表知 $t_{0.975}(19) = 2.0930$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$\begin{aligned} &[82 - 76 - 2.0930 \sqrt{9.1433}, 82 - 76 + 2.0930 \sqrt{9.1433}] \\ &= [-0.3288, 12.3288] \end{aligned}$$

(4) σ_1^2 / σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right]$$

查表知 $F_{0.975}(9, 14) = 3.21$, $F_{0.025}(9, 14) = \frac{1}{F_{0.975}(14, 9)} = \frac{1}{3.80}$,

故 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{56.5}{52.4} \cdot \frac{1}{3.21}, \frac{56.5}{52.4} \cdot 3.80 \right] = [0.3359, 4.0973]$$

10. 假设人体身高服从正态分布, 今抽测甲、乙两地区 18 岁~25 岁女青年身高得数据如下: 甲地区抽取 10 名, 样本均值 1.64m, 样本标准差 0.2m; 乙地区抽取 10 名, 样本均值 1.62m, 样本标准差 0.4m。求:

(1) 两正态总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间。

解: 设样本 $x_1, \dots, x_{10}$ 为甲地区抽取的女青年身高, 样本 $y_1, \dots, y_{10}$ 为乙地区抽取的女青年身高,

由题意, $\bar{x}=1.64$, $s_x=0.2$, $\bar{y}=1.62$, $s_y=0.4$ 。

(1) 选取枢轴量 $F = \frac{S_x^2/\sigma_1^2}{S_y^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, $\sigma_{\text{甲}}^2/\sigma_{\text{乙}}^2$ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$$

$\alpha=0.05$, $m=n=10$, 查表知 $F_{0.975}(9, 9) = 4.03$,

$$F_{0.025} = \frac{1}{F_{0.975}(9, 9)} = \frac{1}{4.03}$$

故 $\sigma_{\text{甲}}^2/\sigma_{\text{乙}}^2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot \frac{1}{4.03}, \frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot 4.03 \right] = [0.0620, 1.0075]$$

(2) 未知 σ_1^2 , σ_2^2 , 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 选取枢轴量 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_1} + \frac{S_y^2}{n_2}}}$, 由 (1) $\sigma_{\text{甲}}^2/\sigma_{\text{乙}}^2$ 的置信水平为 95% 的置信区间包含 1, 因此有一定理由假定两个正态总体的方差相等, 此时,

$$\begin{aligned} s_w^2 &= \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} \\ &= \frac{9 \times 0.2^2 + 9 \times 0.4^2}{10+10-2} = \frac{1.8}{18} = 0.1 \end{aligned}$$

查表知 $t_{0.975}(18) = 2.1009$ 。故两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[1.64 - 1.62 - 2.1009\sqrt{0.1}\sqrt{\frac{10+10}{10 \times 10}}, 1.64 - 1.62 + 2.1009\sqrt{0.1}\sqrt{\frac{10+10}{10 \times 10}} \right] = [-0.2771, 0.3171]$$

另一种方法是不对方差相等作假定，而采用近似的方法求均值差的置信区间，由于

$$s_0^2 = \frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n} = \frac{0.04}{10} + \frac{0.16}{10} = 0.02$$

$$1 = \frac{0.02^2}{\frac{0.04^2}{900} + \frac{0.16^2}{900}} = 13$$

查表知 $t_{0.975}(13) = 2.1604$ 从而两正态总体均值差的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$[1.64 - 1.62 - 2.1604\sqrt{0.02}, 1.64 - 1.62 + 2.1604\sqrt{0.02}] \\ = [-0.2855, 0.3255]$$

11. 设总体 X 的密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{I}_{[x>0]}$ ，其中 $\lambda > 0$ 为未知参数， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本，求 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

解： $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，且由指数分布和伽玛分布的关系知 $\sum_{i=1}^n x_i \sim \text{Ga}(n, \lambda)$ ，根据伽玛分布的性质，有

$$2\lambda \sum_{i=1}^n x_i \sim \text{Ga}(n, \frac{1}{2}) = \chi^2(2n)$$

故

$$p(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n) \leq 2\lambda \sum_{i=1}^n x_i \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)) = 1 - \alpha$$

因此可得 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\frac{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}{2n\bar{x}}, \frac{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}{2n\bar{x}} \right]$ 。

12. 设某电子产品的寿命服从指数分布，其密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{I}_{[x>0]}$ ，现从此批产品中抽取容量为 9 的样本，测得寿命为（单位：千小时）

15 45 50 53 60 65 70 83 90

求平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间和置信上、下限。

解：由上题 $1/\lambda$ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\frac{2n\bar{x}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}, \frac{2n\bar{x}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)} \right]$ ，依题意 $2n\bar{x} = 1062$ ，查表可得

$$\chi_{0.05}^2(18) = 9.3905, \chi_{0.1}^2(18) = 10.8649$$

$$\chi_{0.9}^2(18) = 25.9894, \chi_{0.95}^2(18) = 28.8693$$

根据 11 题的结论, λ 的置信水平为 0.9 的置信区间为 [0.0088, 0.0272], 置信上限为 0.0245, 置信下限为 0.0102. 故平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间 [36.76, 113.64], 置信上限为 98.04, 置信下限为 40.82。

13. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x, \theta) = \frac{1}{\pi[1+(x-\theta)^2]}, -\infty < x < \infty, -\infty < \theta < \infty \quad \square$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本, 求位置参数 θ 的置信水平近似为 $1-\alpha$ 的置信区间。

解: 总体 X 服从柯西分布, 由于此柯西分布关于 θ 对称, 故 θ 是总体中位数。其样本中位数

$$m_{0.5} \sim N\left(\theta, \frac{\pi^2}{4n}\right), \text{ 所以}$$

$$P\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{2\sqrt{n}(m_{0.5} - \theta)}{\pi} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$$

故 θ 的置信水平近似为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[m_{0.5} - \frac{\pi}{2\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}, m_{0.5} + \frac{\pi}{2\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right]$$

14. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, 16)$ 的简单随机样本, 为使得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度不大于给定的 L , 试问样本容量 n 至少要多少?

解: 已知 σ^2 , 估计 μ , 选取枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。

因此 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{4}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{4}{\sqrt{n}} \right]$, 区间长度为 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{8}{\sqrt{n}}$,

$$\text{令 } u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{8}{\sqrt{n}} \leq L \Rightarrow n \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \frac{64}{L^2}. \text{ 故样本容量 } n \text{ 至少为 } u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \frac{64}{L^2}.$$

15. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。试证:

$[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$ 为枢轴量, 其中 k 为已知常数。

证: 因为

$$\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma} \sim N\left(-k, \frac{1}{n}\right)$$

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

故

$$\left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\delta)}{\sigma} \right] / \left[\frac{1}{\sigma^2(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2} \sim t(n-1, \delta)$$

其中 $\delta = -k\sqrt{n}$ 已知。又

$$[\bar{x} - (\mu + k\delta)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2} = \left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\delta)}{\sigma} \right] / \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$$

故 $[\bar{x} - (\mu + k\delta)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$ 的分布与 (μ, σ^2) 无关，即为枢轴量。

16. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $U(\theta - 1/2, \theta + 1/2)$ 的样本，求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间（提示：证明 $\frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} - \theta$ 为枢轴量，并求出对应的密度函数）。

解：因总体 X 的密度函数与分布函数分别为

$$p(x) = I_{\theta-0.5 < x < \theta+0.5}, F(x) = \begin{cases} 0, & x < \theta - 0.5 \\ x - \theta + 0.5, & \theta - 0.5 \leq x < \theta + 0.5 \\ 1, & x \geq \theta + 0.5 \end{cases}$$

则 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p_{1n}(x_{(1)}, x_{(n)}) &= n(n-1) [F(x_{(n)}) - F(x_{(1)})]^{n-2} p(x_{(1)}) p(x_{(n)}) I_{x_{(1)} \leq x_{(n)}} \\ &= n(n-1) (x_{(n)} - x_{(1)})^{n-2} I_{\theta-0.5 < x_{(1)} \leq x_{(n)} < \theta+0.5} \end{aligned}$$

由卷积公式得 $U = X_{(1)} + X_{(n)}$ 的密度函数：

当 $2\theta - 1 < u < 2\theta$ 时，

$$P_U(u) = \int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\frac{u}{2}} n(n-1) \left[(u - x_{(1)}) - x_{(1)} \right]^{n-2} dx_{(1)} = -\frac{n}{2} (u - 2x_{(1)})^{n-1} \Big|_{\theta-\frac{1}{2}}^{\frac{u}{2}} = \frac{n}{2} (u - 2\theta + 1)^{n-1}$$

当 $2\theta \leq u < 2\theta + 1$ ，

$$P_U(u) = \int_{u-\theta-\frac{1}{2}}^{\frac{u}{2}} n(n-1) \left[(u - x_{(1)}) - x_{(1)} \right]^{n-2} dx_{(1)} = -\frac{n}{2} (u - 2x_{(1)})^{n-1} \Big|_{u-\theta-\frac{1}{2}}^{\frac{u}{2}} = \frac{n}{2} (2\theta + 1 - u)^{n-1}$$

当 $u \leq 2\theta - 1$ 或 $u \geq 2\theta + 1$ 时， $P_U(u) = 0$ 。

令 $Y = \frac{U}{2} - \theta = \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \theta$ ， Y 的密度函数与分布函数分别为

$$P_Y(y) = 2P_U(2y+2\theta) = \begin{cases} n(1+2y)^{n-1}, & -0.5 < y < 0 \\ n(1-2y)^{n-1}, & 0 \leq y < 0.5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -0.5 \\ \frac{1}{2}(1+2y)^n, & -0.5 \leq y < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}(1-2y)^n, & 0 \leq y < 0.5 \\ 1, & y \geq 0.5 \end{cases}$$

分布与未知参数 θ 无关, Y 为枢轴量:

当 $p < 0.5$ 时, 其 p 分位数 y_p 满足 $F_Y(y_p) = \frac{1}{2}(1+2y_p)^n = p$, 即 $y_p = \frac{(2p)^{\frac{1}{n}} - 1}{2}$;

当 $p \geq 0.5$ 时, 其 p 分位数 y_p 满足 $F_Y(y_p) = 1 - \frac{1}{2}(1-2y_p)^n = p$, 即 $y_p = \frac{1 - [2(1-p)]^{\frac{1}{n}}}{2}$ 。

选取枢轴量 $Y = \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \theta$, 置信度 $1-\alpha$, 即 $P\left\{y_{\alpha/2} \leq \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \theta \leq y_{1-\alpha/2}\right\} = 1-\alpha$,

则 $y_{\alpha/2} = \frac{\alpha^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \leq \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \theta \leq y_{1-\alpha/2} = \frac{1 - \alpha^{\frac{1}{n}}}{2}$, 即

$$\frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \frac{1 - \alpha^{\frac{1}{n}}}{2} \leq \theta \leq \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} + \frac{1 - \alpha^{\frac{1}{n}}}{2}。$$

故 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} - \frac{1 - \alpha^{\frac{1}{n}}}{2}, \frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} + \frac{1 - \alpha^{\frac{1}{n}}}{2} \right]$$

17. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本, 记 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 为其次序统计量。求

(1) $\theta_2 - \theta_1$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间;

(2) 求 $(\theta_2 + \theta_1)/2$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

解: (1) 设 $y_i = \frac{x_i - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}, i = 1, \dots, n$, 则 $y_1, \dots, y_n \text{i.i.d.} \sim U(0, 1)$, $y_{(n)} - y_{(1)} \sim \text{Be}(n-1, 2)$,

所以

$$\begin{aligned} P(\text{Be}_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, 2) \leq y_{(n)} - y_{(1)}) \\ \leq \text{Be}_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, 2) = 1-\alpha \end{aligned}$$

$\text{Be}_p(n-1, 2)$ 表示 $\text{Be}(n-1, 2)$ 的 p 分位数。故 $\theta_2 - \theta_1$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{Be_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, 2)}, \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{Be_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, 2)} \right]$$

(2) 设 $u = [(x_{(n)} + x_{(1)}) - (\theta_2 + \theta_1)] / (x_{(n)} - x_{(1)})$, $v = x_{(n)} - x_{(1)}$, 则

$$\begin{cases} x_{(1)} = \frac{uv - v + \theta_1 + \theta_2}{2} \\ x_{(n)} = \frac{uv + v + \theta_1 + \theta_2}{2} \end{cases}$$

$$J = \left\| \frac{\partial(x_{(1)}, x_{(n)})}{\partial(u, v)} \right\| = \begin{vmatrix} v/2 & (u-1)/2 \\ v/2 & (u+1)/2 \end{vmatrix} = \frac{v}{2}$$

$(x_{(1)}, x_{(n)})$ 的联合密度函数为

$$f(x_{(1)}, x_{(n)}; \theta_1, \theta_2) = \frac{n(n-1)}{(\theta_2 - \theta_1)^n} (x_{(n)} - x_{(1)})^{n-2}, \theta_1 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta_2$$

故 (u, v) 的联合密度函数为

$$g(u, v; \theta_1, \theta_2) = \frac{n(n-1)}{2(\theta_2 - \theta_1)^n} v^{n-1}$$

$$\theta_1 < \frac{uv - v + \theta_1 + \theta_2}{2} < \frac{uv + v + \theta_1 + \theta_2}{2} < \theta_2$$

因为

$$\begin{aligned} & \left\{ (u, v) \mid \theta_1 < \frac{uv - v + \theta_1 + \theta_2}{2} < \frac{uv + v + \theta_1 + \theta_2}{2} < \theta_2 \right\} \\ &= \{(u, v) \mid \theta_1 - \theta_2 < uv - v < uv + v < \theta_2 - \theta_1\}, \end{aligned}$$

接下来讨论 u 给定后 v 的取值范围, 显然有 $v > 0$, 故主要是确定 v 的上界。若 $u \geq 0$, 则 $v < \frac{\theta_2 - \theta_1}{1+u}$,

若 $u < 0$, 则 $v < \frac{\theta_2 - \theta_1}{1+u}$, 故 u 的密度函数为

$$\begin{aligned} h(u) &= I_{\{u \geq 0\}} \int_0^{\frac{\theta_2 - \theta_1}{1+u}} \frac{n(n-1)}{2(\theta_2 - \theta_1)^n} v^{n-1} dv + I_{\{u < 0\}} \int_0^{\frac{\theta_2 - \theta_1}{1-u}} \frac{n(n-1)}{2(\theta_2 - \theta_1)^n} v^{n-1} dv \\ &= \frac{n-1}{2(1+|u|)^n} \end{aligned}$$

该密度函数是对称的, $\forall c > 0$, 有

$$P(|u| \leq c) = \int_0^c \frac{n-1}{(1+u)^n} du = 1 - (1+c)^{-(n-1)}$$

取 $c_0 = \alpha^{\frac{1}{n-1}} - 1$, 则 $P(-c_0 \leq u \leq c_0) = 1 - \alpha$, 即

$$P(-c_0 \leq [(x_{(n)} + x_{(1)}) - (\theta_2 + \theta_1)] / (x_{(n)} - x_{(1)}) \leq c_0) = 1 - \alpha$$

故 $(\theta_2 + \theta_1) / 2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} - \frac{c_0(x_{(n)} - x_{(1)})}{2}, \frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} + \frac{c_0(x_{(n)} - x_{(1)})}{2} \right]$$

18. 设 $x_1, x_2, \dots, x_m \text{i.i.d.} \sim U(0, \theta_1)$, $y_1, y_2, \dots, y_n \text{i.i.d.} \sim U(0, \theta_2)$, $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$ 皆未知, 且两样本独立, 求 θ_1/θ_2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。(提示: 令 $T_1 = x_{(m)}, T_2 = y_{(n)}$, 证明 $T_2/T_1, \theta_1/\theta_2$ 的分布与 θ_1, θ_2 无关, 并求出对应的密度函数)

解: 令 $T_1 = x_{(m)}, T_2 = y_{(n)}$, 则 $X = \frac{T_1}{\theta_1} \sim Be(m, 1), Y = \frac{T_2}{\theta_2} \sim Be(n, 1)$, 故取枢轴量 $T = \frac{X}{Y} = \frac{T_1}{T_2} / \frac{\theta_1}{\theta_2}$

下求 T 的分布。

变量取值范围为 $x \in (0, 1), y \in (0, 1)$ 即 $0 < t \cdot y < 1, 0 < y < 1$ 。故当 $t \in (0, 1)$ 时, $0 < y < 1$,

$$p(t) = \int_0^1 m(yt)^{m-1} n y^{n-1} y dy = \frac{mn}{m+n} t^{m-1}$$

当 $t \geq 1$ 时, $0 < y < 1/t$,

$$p(t) = \int_0^{1/t} m(yt)^{m-1} n y^{n-1} y dy = \frac{mn}{m+n} t^{-n-1}$$

故其分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} \frac{n}{m+n} t^m, & 0 < t \leq 1 \\ 1 - \frac{m}{m+n} t^{-n}, & t > 1 \end{cases}$$

对于给定的充分小的 α , 取

$$t_1 = \left(\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2} \right)^{1/m}, t_2 = \left(\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2} \right)^{-1/n}$$

则 $P(t_1 \leq T \leq t_2) = 1 - \alpha$, 故 θ_1/θ_2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{x_{(m)}}{y_{(n)}} \left(\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2} \right)^{1/n}, \frac{x_{(m)}}{y_{(n)}} \left(\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2} \right)^{-1/m} \right]$$

19. 设总体 X 的密度函数为: $p(x, \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{[x>\theta]}$, $-\infty < \theta < \infty$ 。 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本。

(1) 证明: $x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关, 并求出此分布。

(2) 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

解: (1) 设 $y_i = x_i - \theta, i = 1, \dots, n$, 则 $y_1, \dots, y_n \text{i.i.d.} \sim \text{Exp}(1)$, $y_{(1)}$ 的密度函数为 $g(y) = ne^{-ny}$,

$y > 0$ 。

故 $x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关, 密度函数为 $g(y) = ne^{-ny}$, $y > 0$ 。

(2) 取 c, d 使得

$$p(c \leq x_{(1)} - \theta \leq d) = \int_c^d ne^{-ny} dy = 1 - \alpha$$

由于 $g(y) = ne^{-ny}$ 在 $y > 0$ 时单调递减, 要想区间长度最短, 应取 $c = 0$, 则 $d = -\ln \alpha / n$, 故 θ 的置信

水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left[x_{(1)} + \frac{\ln \alpha}{n}, x_{(1)} \right]$ 。

6.3 考研真题详解

一、填空题

1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体的简单样本, 若 $C \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则常数 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。[数一、数三 2014 研]

【答案】 $2/(5n)$

【解析】 $E(X^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{2x}{3\theta^2} dx = \frac{5}{2} \theta^2$, 故 $E\left(C \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = Cn \frac{5}{2} \theta^2$, 又由于 $C \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的

无偏估计, 故 $Cn(5/2) = 1$, $C = 2/(5n)$ 。

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。[数一 2009 研]

【答案】 -1

【解析】由题设可知, $E\bar{X} = np$, $ES^2 = np(1-p)$ 。若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $E(\bar{X} + kS^2) = np^2$, 即 $E\bar{X} + kES^2 = np^2$, 于是 $np + knp(1-p) = np^2$, 解得 $k = -1$ 。

二、解答题

1. 设总体 X 的分布函数为 $F(x, \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 θ 为未知的大于零的参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本, (1) 求 $E(\bar{X})$, $E(S^2)$; (2) 求 θ 的极大似然估计量; (3)

是否存在常数 a , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta}n - a| \geq \varepsilon\right\} = 0$ 。[数一 2014 研]

解：(1) 由题意，先求出总体 X 的概率密度函数 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$,

$$EX = \int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = -\int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{x^2}{\theta}} = -x e^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \sqrt{\pi\theta}$$

$$EX^2 = \int_0^{+\infty} \frac{2x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx^2 = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{\theta}} dt = \theta$$

(2) 极大似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \begin{cases} \frac{2^n}{\theta^n} \prod_{i=1}^n x_i e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}}, & x_i \geq 0, \text{ 则当所有的观测值} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

都大于零时, $\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$,

令 $d \ln L(\theta) / d\theta = 0$, 得 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$;

(3) 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 显然对应的 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布, 又有 (1) 可

知 $EX_i^2 = \theta$, 由辛钦大数定律, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - EX_i \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$, 再由 (1) (2) 可知, $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$,

$EX_i^2 = \theta$, 故存在常数 $a = \theta$, 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \{ |\hat{\theta}n - a| \geq \varepsilon \} = 0$ 。

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ 为未知参数且大于零, $X_1, X_2, \dots$,

X_n 为来自总体 X 的简单随机样本。

(I) 求 θ 的矩估计量。

(II) 求 θ 的最大似然估计量。[数一、数三 2013 研]

解：(1) 先求出总体的数学期望 $E(X)$, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta$,

令 $E(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(2) 当 $X_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}} \right) = \frac{\theta^{2n}}{\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^3} e^{-\theta \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right)}$$

取对数得, $\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - \theta \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right) - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

令 $d \ln L(\theta) / d\theta = 0$, 得 $\frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0$, 解得 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$ 。

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$ 。

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。[数一 2012 研]

解: (I) 由于 X 与 Y 相互独立, 则 $Z = X - Y$ 服从正态分布, 且 $EZ = 0$, $DZ = DX + DY = 3\sigma^2$, 故得 Z 的概率密度为

$$f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, \quad -\infty < z < +\infty$$

(II) 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为样本 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i; \sigma^2) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(6\pi\sigma^2) - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

令 $\frac{d \ln L}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 解得 $\sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$,

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$ 。

(III) 由于 $E\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n EZ_i^2 = \frac{1}{3} EZ^2 = \frac{1}{3} DZ = \sigma^2$, 故 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量。

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(I) 求参数 λ 的矩估计量;

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量。[数一 2009 研]

解: (I) 由

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = -\lambda x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + 2\lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx \\ &= -2x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{2}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\lambda} \end{aligned}$$

令 $EX = \bar{X}$, 即 $\bar{X} = 2/\lambda$, 得参数 λ 的矩估计量为 $\lambda_1 = 2/\bar{X}$ 。

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i > 0, i=1, 2, \dots, n$) 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i} = \lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i$$

于是

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \ln \left(\lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i \right) = 2n \ln \lambda + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \text{ 得 } \lambda = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i}。$$

故参数 λ 的最大似然估计量为 $\lambda_2 = 2/\bar{X}$ 。

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2。$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量;

(II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 求 DT 。[数一、数三 2008 研]

解: (I) $ET = E[\bar{X}^2 - S^2/n] = E(\bar{X}^2) - E(S^2)/n = D(\bar{X}) + E(\bar{X}^2) - E(S^2)/n = \sigma^2/n + \mu^2 - \sigma^2/n = \mu^2,$

故 T 是 μ^2 的无偏估计量。

(II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, $X \sim N(0, 1), \bar{X} \sim N(0, 1/n), ET=0。$

$$DT = D[\bar{X}^2 - S^2/n] \quad (\text{注意 } \bar{X}^2 \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}) = D(\bar{X}^2) + D(S^2)/n^2 = 2/n^2 + (1/n^2) \cdot 1/(n-1)^2 \cdot 2(n-1) = 2/[n(n-1)]$$

第7章 假设检验

7.1 复习笔记

一、假设检验的基本思想与概念

1. 假设检验的基本步骤

- (1) 建立假设;
- (2) 选择检验统计量, 给出拒绝域形式;
- (3) 选择显著性水平;

第一类错误: 弃真, $\alpha = p_0\{X \in W\}$, $\theta \in \Theta_0$;

第二类错误: 取伪, $\beta = p_\theta\{X \in \bar{W}\}$, $\theta \in \Theta_1$ 。

- (4) 给出拒绝域;
- (5) 做出判断。

2. 检验的 p 值

- ①如果 $\alpha \geq p$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
- ②如果 $\alpha < p$, 则在显著性水平 α 下接受 H_0 。

二、正态总体参数假设检验

成对数据检验

- (1) 提出假设: $H_0: \mu = 0$ vs $H_1: \mu \neq 0$;
- (2) 双样本的检验问题转化为单样本 t 检验问题, 检验 t 统计量

$$t_2 = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$$

其中

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i, \quad s_d = \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2 \right)^{1/2}$$

- (3) 拒绝域: $W_1 = \{|t_2| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$ 。

三、其他分布参数的假设检验

1. 指数分布参数的假设检验 (见表 7-1-1)

表 7-1-1 指数分布参数的假设检验

假设	p 值	拒绝域
$H_0: \theta \leq \theta_0,$ $H_1: \theta > \theta_0$	$p_I = P(\chi^2 \geq \chi_0^2)$	$W_I = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(2n)\}$
$H_0: \theta \geq \theta_0,$ $H_1: \theta < \theta_0$	$p_{II} = P(\chi^2 \leq \chi_0^2)$	$W_{II} = \{\chi^2 \leq \chi_\alpha^2(2n)\}$
$H_0: \theta = \theta_0,$ $H_1: \theta \neq \theta_0$	$p_{III} = 2 \min\{P(\chi^2 \geq \chi_0^2), P(\chi^2 \leq \chi_0^2)\}$	$W_{III} = \{\chi^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2(2n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)\}$

2. 比率 p 的检验 (见表 7-1-2)

表 7-1-2 比率 p 的检验

假设	p 值
$H_0: p \leq p_0, H_1: p > p_0$	$P(x \geq c; p_0) = \sum_{i=c}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i} = \alpha$
$H_0: p \geq p_0, H_1: p < p_0$	$p_{II} = P_{\theta_0}(x \leq x_0)$
$H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$	$p_{III} = 2 \min\{P_{\theta_0}(x \leq x_0), P_{\theta_0}(x \geq x_0)\}$

四、似然比检验与分布拟合检验

1. 似然比检验的思想

假设的似然比

$$\Lambda(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta} p(x_1, \dots, x_n; \theta)}{\sup_{\theta \in \Theta_0} p(x_1, \dots, x_n; \theta)}$$

2. 分类数据的 χ^2 拟合优度检验

定理: 在实际观测数与期望观测数相差不大的假定下, 在 H_0 成立时, 对统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$

有 $\chi^2 \xrightarrow{L} \chi^2(r-1)$ 。

根据定理, 采取显著性水平为 α 的显著性检验: 检验统计量为: $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$, 拒绝域

为 $W = \{\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}(r-1)\}$ 。

五、正态性检验

1. W 检验

W 统计量

$$W = \frac{\left[\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})(x_{(i)} - \bar{x}) \right]^2}{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2 \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{x})^2}$$

拒绝域 $\{W \leq W_\alpha\}$ 。

2. EP 检验

EP 检验统计量定义为

$$T_{EP} = 1 + \frac{n}{\sqrt{3}} + \frac{2}{n} \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} \exp \left\{ \frac{-(x_j - x_i)^2}{2s^2} \right\} - \sqrt{2} \sum_{i=1}^n \exp \left\{ \frac{-(x_i - \bar{x})^2}{4s^2} \right\}$$

其拒绝域为 $\{T_{EP} \geq T_{1-\alpha, EP}(n)\}$ 。

六、秩和检验

$R = (R_1, \dots, R_n)$ (R_i 是 x_i 的秩)

符号秩和统计量 $W^+ = \sum_{i=1}^n R_i I(x_i > 0)$ 拒绝域为 $\{W^+ \leq W_{\alpha/2}^+(n)\} \cup \{W^+ \geq W_{1-\alpha/2}^+(n)\}$ 。

7.2 课后习题详解

习题 7.1

1. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本，考虑如下假设检验问题

$H_0: \mu = 2$ vs $H_1: \mu = 3$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$ 确定。

(1) 当 $n=20$ 时求检验犯两类错误的概率；

(2) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少？

(3) 证明：当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 0$ 。

解：(1) 由第一类错误定义，且在 $H_0: \mu = 2$ 成立下， $\bar{x} \sim N\left(2, \frac{1}{20}\right)$ ，故犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned} \alpha &= P(\bar{x} \geq 2.6 | H_0) \\ &= P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) \\ &= 1 - \Phi(2.68) = 0.0037 \end{aligned}$$

由第二类错误定义，且在 H_1 成立下。 $\bar{x} \sim N\left(3, \frac{1}{20}\right)$ ，故犯第二类错误的概率为

$$\begin{aligned} \beta &= P(\bar{x} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/20}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right) \\ &= \Phi(-1.79) = 1 - \Phi(1.79) = 0.0367 \end{aligned}$$

(2) 由第二类错误定义，若使犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$ ，即满足

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) \leq 0.01$$

即 $1 - \Phi\left(\frac{0.4}{\sqrt{1/n}}\right) \leq 0.01$ ，或 $\Phi(0.4\sqrt{n}) \geq 0.99$ ，查表得： $0.4\sqrt{n} \geq 2.33$ ，故 $n \geq 33.93$ ，因而 n 最

小应取 34，才能使检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$ 。

(3) 在样本量为 n 时, 根据定义, 检验犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\bar{x} \geq 2.6 | H_0) \\ &= P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/n}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/n}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.6\sqrt{n})\end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.6\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\alpha \rightarrow 0$ 。

检验犯第二类错误的概率为

$$\begin{aligned}\beta &= P(\bar{x} < 2.6 | H_1) \\ &= P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) \\ &= \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n})\end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.4\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\beta \rightarrow 0$ 。

注: 从这个例子可以看出, 一般情况下人们不应要求 α 与 β 同时很小。这是因为要使得 α 与 β 同时很小, 必须样本量 n 很大。这一结论在一般场合仍成立, 由于样本量 n 很大在实际中常常是不可行的。

2. 设 $x_1, \dots, x_{10}$ 是来自 0-1 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题 $H_0: p=2$ vs $H_1: p=0.4$, 取拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 0.5\}$, 求该检验犯两类错误的概率。

解: 因为总体服从二点分布 $b(1, p)$, 则 $10\bar{x} \sim b(10, p)$,

由第一类错误定义, 且在 $H_0: p=2$ 成立下, 故犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\bar{x} \geq 0.5 | H_0) = P(10\bar{x} \geq 5 | H_0) \\ &= \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k} = 0.0328\end{aligned}$$

由第二类错误定义, 且在 $H_1: p=0$ 成立下, 故犯第二类错误的概率为

$$\begin{aligned}\beta &= P(\bar{x} < 0.5 | H_1) = P(10\bar{x} < 5 | H_1) \\ &= \sum_{k=0}^4 \binom{10}{k} \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{10-k} = 0.6331\end{aligned}$$

3. 设 $x_1, \dots, x_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑检验问题

$H_0: \mu=6$ vs $H_1: \mu \neq 6$

拒绝域取为 $W = \{|\bar{x} - 6| \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求该检验在 $\mu=6.5$ 处犯第二类错误的概率。

解: 因为总体服从正态分布 $N(\mu, 4)$, 故 $\bar{x} \sim N(6, \frac{1}{4})$, 在 H_0 为真的条件下, 因而由

$$P(|\bar{x} - 6| \geq c | \mu = 6) = 0.05$$

得

$$P\left(\frac{\bar{x} - 6}{0.5} \geq \frac{c}{0.5}\right) = 1 - \Phi(2c) = 0.025$$

也就是 $\Phi(2c) = 0.975$, $2c = 1.96$, 所以当 $c = 0.98$ 时, 检验的显著性水平为 0.05。该检验在 $\mu = 6.5$ 处, 根据第二类错误定义可知, 犯第二类错误的概率为

$$\begin{aligned}\beta &= P(|\bar{x} - 6| < 0.98 | \mu = 6.5) \\ &= P\left(-2 \times 1.48 < \frac{\bar{x} - 6.5}{0.5} < 2 \times 0.48\right) \\ &= \Phi(0.96) - \Phi(-2.96) \\ &= \Phi(0.96) + \Phi(2.96) - 1 = 0.83\end{aligned}$$

4. 设总体为均匀分布 $U(0, \theta)$, $x_1, \dots, x_n$ 是样本, 考虑检验问题

$H_0: \theta \geq 3$ vs $H_1: \theta < 3$

拒绝域取为 $W = \{x_{(n)} \leq 2.5\}$, 求检验犯第一类错误的最大值 α 。若要使得该最大值 α 不超过 0.05, n 至少应取多大?

解: 因为总体服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 且均匀分布 $U(0, \theta)$ 的最大次序统计量 $x_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_n(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因而检验犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha(\theta) &= P(x_{(n)} \leq 2.5 | H_0) \\ &= \int_0^{2.5} n \frac{x^{n-1}}{\theta^n} dx = \left(\frac{2.5}{\theta}\right)^n\end{aligned}$$

它是关于 θ 的严格单调递减函数, 在 $H_0: \theta \geq 3$ 成立下, 其最大值在 $\theta = 3$ 处达到, 即

$$\alpha = \alpha(3) = \left(\frac{2.5}{3}\right)^n$$

若要使得 $\alpha(3) \leq 0.05$, 则要求 $n \ln(2.5/3) \leq \ln 0.05$, 故 $n \geq 16.43$, 即 n 至少为 17。

5. 在假设检验问题中, 若检验结果是接受原假设, 则检验可能犯哪一类错误? 若检验结果是拒绝原假设, 则又有可能犯哪一类错误?

解: 若检验结果是接受原假设, 可能有两种情况: 一、若原假设为真, 此时检验是正确的, 未犯错误; 二、若原假设不真, 此时检验结果就错了, 即接受了不真的原假设, 故此时检验可能犯第二类错误。

若检验结果是拒绝原假设, 也可能有两种情况: 一、若原假设不真, 此时检验是正确的; 二、若原假设是真的, 则检验就犯了第一类错误, 由此, 在此种场合, 检验可能会犯第一类错误。

6. 设 $x_1, \dots, x_{20}$ 是来自 0-1 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题

$H_0: p = 0.2$ vs $H_1: p \neq 0.2$

取拒绝域为 $W = \left\{ \sum_{i=1}^{20} x_i \geq 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 1 \right\}$ 。

(1) 求 $p=0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$ 时的势并由此画出势函数的图；

(2) 求在 $p=0.05$ 时，犯第二类错误的概率。

解：(1) 因为总体服从二点分布 $b(1, p)$ ，势函数的计算公式为：

$$\begin{aligned} g(p) &= P_p \geq \left(\sum_{i=1}^{20} x_i \geq 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 1 \right) \\ &= \sum_{i=0}^1 \binom{20}{i} p^i (1-p)^{20-i} + \sum_{i=7}^{20} \binom{20}{i} p^i (1-p)^{20-i} \end{aligned}$$

则 $p=0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$ 时的势计算如下表：

表 7-2-1

p	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
g (p)	1.00	0.39	0.16	0.40	0.75	0.94
p	0.6	0.7	0.8	0.9	1	
g (p)	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	

可用软件计算，如 matlab 语句为 $1 - \text{binocdf}(6, 20, p) + \text{binocdf}(1, 20, p)$ 。势函数图如图 7-2-1 所示，它在 $p=0.2$ 处达到最小。

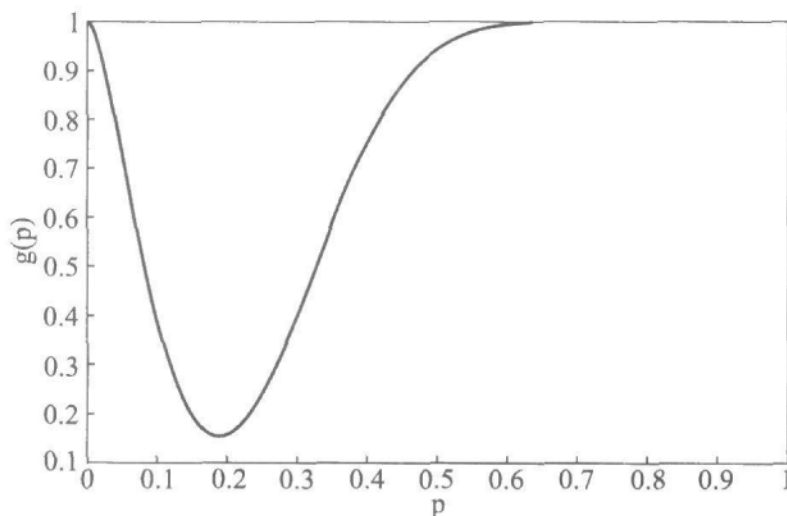


图 7-2-1

(2) 当 $p=0.05$ 时，根据第二类错误定义，犯第二类错误的概率为可采用如下 matlab 语句 $\text{binocdf}(6, 20, 0.05) - \text{binocdf}(1, 20, 0.05)$ 计算给出 $1 - g(0.05)$ ，计算结果为 0.2641。

7. 设一个单一观测的样本 x 取自密度函数为 $p(x)$ 的总体，对 $p(x)$ 考虑统计假设：

$H_0: p_0(x) = I_{[0, 1]}(x)$ vs $H_1: p_1(x) = 2xI_{[0, 1]}(x)$ ，

若其拒绝域的形式为 $W = \{x|x \geq c\}$ ，试确定一个 c ，使得犯第一，二类错误的概率满足 $\alpha + 2\beta$ 为最小，并求其最小值。

解：因为总体密度函数为 $p(x)$ ，且 $H_0: p_0(x) = I_{[0, 1]}(x)$ 条件下，根据第一、二类错误的定义可得 $\alpha = P_0(x \geq c) = 1 - c$ ， $\beta = 1 - P_1(x \geq c) = c^2$ ，可得 $\alpha + 2\beta = 1 - c + 2c^2$ ，是关于 c 的一元二次函数。因此，当 $c = 1/4$ 时， $\alpha + 2\beta$ 取得最小值，并且此时的最小值为 $7/8$ 。

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{30}$ 为取自泊松分布 $p(\lambda)$ 的随机样本。

(1) 试给出单边假设检验问题 $H_0: \lambda \leq 0.1$ vs $H_1: \lambda > 0.1$ 的水平 $\alpha = 0.05$ 的检验。

(2) 求此检验的势函数 $\beta(\lambda)$ 在 $\lambda = 0.05, 0.2, 0.3, \dots, 0.9$ 时的值，并画出 $\beta(\lambda)$ 的图像。

解：(1) 选 $\sum_{i=1}^{30} x_i$ 为检验统计量，其值愈大愈倾向于拒绝 H_0 ，所以，该检验问题的拒绝域形式为

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^{30} x_i > c \right\}, \text{ 因为总体服从泊松分布 } p(\lambda), \text{ 故在 } \lambda = 0.1 \text{ 时, } \sum_{i=1}^{30} x_i \sim P(3), \text{ 在 } H_0: \lambda \leq 0.1$$

条件下，第一类错误概率为 $P_{0.1} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i > c \right) = 1 - \sum_{i=0}^c \frac{3^i}{i!} e^{-3}$ ，当 $c = 5$ 时，

$$P_{0.1} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 5 \right) = 0.0839, \text{ 当 } c = 6 \text{ 时, } P_{0.1} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right) = 0.0335, \text{ 因此, 该检验问题的拒绝域}$$

$$\text{为 } W = \left\{ \sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right\}.$$

(2) 因为总体服从泊松分布 $p(\lambda)$ ，势函数的计算公式为

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= P_{\lambda} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right) \\ &= 1 - \sum_{i=0}^6 \frac{(30\lambda)^i}{i!} e^{-30\lambda} \end{aligned}$$

则 $\lambda = 0.05, 0.2, \dots, 0.9$ 时的势计算如下表：

表 7-2-2

λ	0.05	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$g(\lambda)$	9.3×10^{-4}	0.39	0.79	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

势函数图如图 7-2-2 所示：

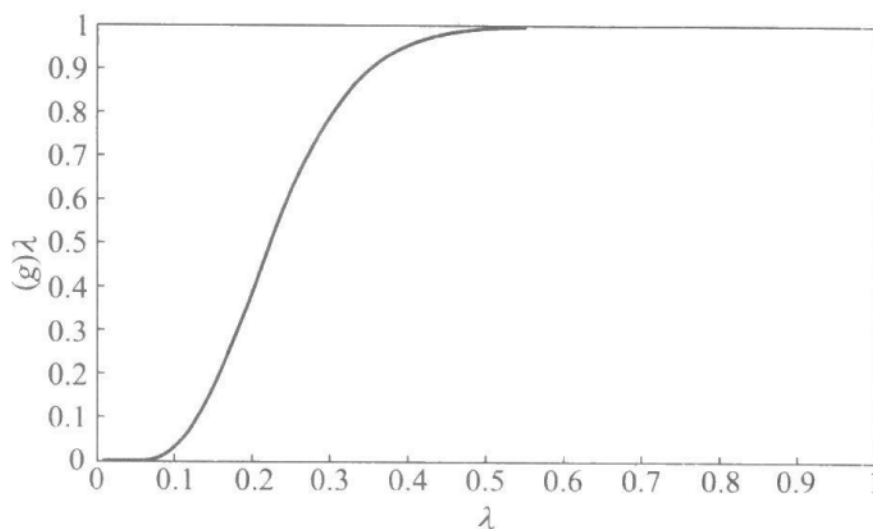


图 7-2-2

习题 7.2

说明：本节习题均采用拒绝域的形式完成，在可以计算检验的 p 值时要求计算出 p 值。

1. 有一批枪弹，出厂时，其初速 $v \sim N(950, 100)$ （单位：m/s）。经过较长时间储存，取 9 发进行测试，得样本值（单位：m/s）如下：

914 920 910 934 953 945 912 924 940

据经验，枪弹经储存后其初速仍服从正态分布，且标准差保持不变，问是否可认为这批枪弹的初速有显著降低（ $\alpha=0.05$ ）？

解：这是一个单侧假设检验问题，总体服从正态分布 $N(950, 100)$ ，经计算得 $\bar{x}=928$ ，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为：

$H_0: \mu=950$ vs $H_1: \mu<950$ 。

在显著性水平为 α 下，检验的拒绝域为 $\{u \leq u_\alpha\}$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $\mu_{0.05}=-1.645$ 。故

$u = \frac{928-950}{10/3} = -6.6$ ，此处“值落入拒绝域内”，故拒绝原假设，可以判断这批枪弹的初速有显著降低。

说明：因为本题中的一对假设 $H_0: \mu=\mu_0$ vs $H_1: \mu<\mu_0$ 的检验与另一对假设 $H_0: \mu \geq \mu_0$ vs $H_1: \mu<\mu_0$

的检验的拒绝域形式相同，都形如 $W = \left\{ \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma / \sqrt{n}} \leq c \right\}$ ，由于使用该拒绝域的检验的势函数为

$$g(\mu) = P\left(\frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma / \sqrt{n}} \leq c\right) = \Phi\left(\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + c\right)$$

是 μ 的减函数，因而要求 $\max_{\mu \geq \mu_0} g(\mu) = \alpha$ 与要求 $g(\mu_0) = \alpha$ 等价，从而两个检验问题的拒绝域完全一致。

该现象不是偶然的，具有普遍性，这从势函数的单调性得到保证。

2. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$ 。现在测定了 9 炉铁水，其平均含碳量为 4.484，如果铁水含碳量的方差没有变化，可否认为现在生产的铁水平均含碳量仍为 4.55（ $\alpha=0.05$ ）？

解：这是关于正态总体均值的双侧假设检验问题，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$H_0: \mu=4.55$ vs $H_1: \mu \neq 4.55$ 。

由于总体服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$ ，且 $\bar{x}=4.484$ ，故采用“检验的拒绝域为 $\{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}$ ”，当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $\mu_{0.975}=1.96$ ，故

$$u = \frac{4.484 - 4.55}{0.108 / 3} = -1.83$$

这里 μ 值没有落入拒绝域，故不能拒绝原假设，因而可以认为生产的铁水平均含碳量仍为 4.55。

3. 由经验知某零件质量 $X \sim N(15, 0.05^2)$ （单位：g），技术革新后，抽出 6 个零件，测得质量为 14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6

已知方差不变，问平均质量是否仍为 15g（取 $\alpha=0.05$ ）？

解：这是一个双侧假设检验问题，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$H_0: \mu=15$ vs $H_1: \mu \neq 15$

由于总体服从正态分布 $N(15, 0.05^2)$ ，正态总体均值 $\mu=15$ ，故检验的拒绝域为 $\{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}$ ，由 $\alpha=0.05$ ，查表知 $\mu_{0.975}=1.96$ 。使用样本数据可算得

$$\bar{x} = 14.9, \quad u = \sqrt{6}(14.9 - 15) / 0.05 = -4.90$$

由于 $|u|=4.90>1.96$ ，故有充分理由拒绝原假设，因而不能认为产品的平均质量仍为 15g。

4. 化肥厂用自动包装机包装化肥，每包的质量服从正态分布，其平均质量为 **100kg**，标准差为 **1.2kg**。某日开工后，为了确定这天包装机工作是否正常，随机抽取 **9** 袋化肥，称得质量（单元：**kg**）如下：

99.3 98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 102.1 100.5

设方差稳定不变，问这一天包装机的工作是否正常（取 $\alpha=0.05$ ）？

解：这是一个双侧假设检验问题，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$H_0: \mu=100$ vs $H_1: \mu \neq 100$ 。

因为总体服从正态分布 $N(\mu, 1.2^2)$ ，故检验拒绝域为 $\{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}$ 。当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $\mu_{0.975}=1.96$ 。由样本数据算得，

$$\bar{x}=99.98, u=3(99.98-100)/1.2=-0.05$$

此处 u 值未落入拒绝域内，因此不能拒绝原假设，即这一天包装机的工作正常。

5. 设需要对某正态总体的均值进行假设检验

$H_0: \mu=15$ vs $H_1: \mu < 15$

已知 $\sigma^2=2.5$ ，取 $\alpha=0.05$ ，若要求当 H_1 中的 $\mu \leq 13$ 时犯第二类错误的概率不超过 **0.05**，求所需的样本容量。

解：由于总体服从正态分布，且方差已知。这是对于单侧假设检验问题，故取拒绝域的形式为 $\{u \leq u_\alpha\}$ ，

其中 $u = \frac{\bar{x}-15}{\sqrt{2.5/n}}$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表得知 $\mu_{0.05}=-1.65$ ，即检验的拒绝域为 $\{u \leq -1.65\}$ ，于是，当 $\mu \leq 13$

时，根据第二类错误定义，检验犯第二类错误的概率应满足

$$\beta = P(u > -1.65 | \mu \leq 13) \leq 0.05$$

即

$$\begin{aligned} \beta &= P\left(\frac{\bar{x}-15}{\sqrt{2.5/n}} > -1.65\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{x}-\mu}{\sqrt{2.5/n}} > -1.65 + \frac{15-\mu}{\sqrt{2.5/n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(-1.65 + \frac{15-\mu}{\sqrt{2.5/n}}\right) \leq 0.05 \end{aligned}$$

由于 β 是 μ 的减函数，且 $\mu \leq 13$ ，因此只需满足

$$-1.65 + \frac{15-13}{\sqrt{2.5/n}} \geq 1.65$$

即可，由此可解得 $n \geq 7$ 。

6. 从一批钢管抽取 **10** 根，测得其内径（单位：**mm**）为：

100.36 100.31 99.99 100.11 100.64

100.85 99.42 99.91 99.35 100.10

设这批钢管内直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，试分别在下列条件下：

(1) 已知 $\sigma=0.5$ ；(2) σ 未知。

检验假设 ($\alpha=0.05$): $H_0: \mu=100$ vs $H_1: \mu > 100$ 。

解：(1) 因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，当 $\sigma=0.5$ 时，应采用 μ 检验，此时检验的拒绝域为 $\{|u| \geq u_1$

$-\alpha/2\}$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $\mu_{0.975}=1.96$ ，由样本观测值计算如下结果

$$\bar{x}=100.104$$
$$u=\frac{\sqrt{10}(100.104-100)}{0.5}=0.6578$$

检验统计量未落入拒绝域中，应接受原假设，不能认为 $\mu>100$ 。

(2) 因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，当 σ 未知时，应采用 t 检验，此时检验的拒绝域为

$\{t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$ ，其中检验统计量 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表得 $t_{0.975}(9)=2.2622$ ，由样本观测

值计算 $s=0.4760$ ，则

$$t = \sqrt{10} \frac{(100.104-100)}{0.4760} = 0.6909 < 2.2622$$

故接受原假设，即 $\mu>100$ 。

7. 假定考生成绩服从正态分布，在某地一次数学统考中，随机抽取了 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？

解：本题是关于正态总体均值的假设检验问题，检验的假设为：

$H_0: \mu=70$ vs $H_1: \mu \neq 70$

由于总体方差未知，故用 t 检验法，

此时检验的拒绝域为 $\{|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$ ，当显著性水平为 0.05 时，查表可知 $t_{0.975}(35)=2.0301$ 。

由已知条件可知 $\bar{x}=66.5$ ， $s=15$ ，故检验统计量的值为

$$t = \frac{6(66.5-70)}{15} = -1.4$$

因为 $|t|=1.4 < 2.0301$ ，故接受原假设，即可以认为这次考试全体考生的平均成绩与 70 分无显著差异。

注：这里没给出容量为 36 的样本数据，只给出样本均值 $\bar{x}$ 与样本标准差 s ，事实上，给出 $\bar{x}$ 与 s 的值，等价于给出具体的样本数据。这是由于 $\bar{x}$ 与 s 是正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的充分统计量，而充分统计量是不会失落样本中的有用信息，故这一现象会在很多场合里出现。

8. 一个小学校长在报纸上看到这样的报道：“这一城市的小学学生平均每周看 8h 电视。”她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字。为此她在该校随机调查了 100 个学生，得知平均每周看电视的时间 $\bar{x}=6.5h$ ，样本标准差为 $s=2h$ 。问是否可以认为这位校长的看法是对的（取 $\alpha=0.05$ ）？

解：根据题意可认为样本均值服从正态分布，依题意，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$H_0: \mu=8$ vs $H_1: \mu < 8$ 。

当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知 $u_{0.05}=-1.65$ ，故该检验的拒绝域为 $\{u \leq -1.65\}$ ，由样本观测值计算得：

$$u = \frac{10 \times (6.5-8)}{2} = -7.5 < -1.65$$

因而拒绝原假设，认为这位校长的看法是对的。

9. 设在木材中抽出 100 根，测其小头直径，得到样本平均数为 $\bar{x}=11.2cm$ ，样本标准差 $s=2.6cm$ ，问该批木材小头的平均直径能否认为不低于 12cm（取 $\alpha=0.05$ ）？

解：根据题意可认为样本均值服从正态分布，依题意，该检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$H_0: \mu \geq 12$ vs $H_1: \mu < 12$

当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知 $u_{0.05}=-1.65$ ，故该检验的拒绝域为 $\{u \leq -1.65\}$ ，检验统计量

$$u = \frac{10 \times (11.2 - 12)}{2.6} = -3.0769 < -1.65$$

u 值落入拒绝域内，因此拒绝原假设，不能认为该批木材小头的平均直径不低于 12cm。

10. 考察一鱼塘中鱼的含汞量，随机地取 10 条鱼测得各条鱼的含汞量（单位：mg）为

0.8 1.6 0.9 0.8 1.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.1

设鱼的含汞量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，试检验假设 $H_0: \mu \leq 1.2$ vs $H_1: \mu > 1.2$ （取 $\alpha = 0.10$ ）。

解：本题是关于正态总体均值的假设检验问题，检验的假设为：

$H_0: \mu \leq 1.2$ vs $H_1: \mu > 1.2$

由于总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且方差未知，故用 t 检验法，取检验的拒绝域为 $\{t > t_{1-\alpha}(n-1)\}$ ，当 $\alpha = 0.10$ 时，查表知 $t_{0.9}(9) = 1.3830$ ，由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 0.97, s = 0.3302$$

$$t = \sqrt{10} \frac{0.97 - 1.2}{0.3302} = -2.2027 < 1.3830$$

故在显著性水平 0.1 下接受原假设。

11. 如果一个矩形的宽度 w 与长度 l 的比 $\frac{w}{l} = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) \approx 0.618$ ，这样的矩形称为黄金矩形。下面

列出某工艺品工厂随机取的 20 个矩形宽度与长度的比值。

0.693 0.749 0.654 0.670 0.662 0.672 0.615 0.606 0.690 0.628

0.668 0.611 0.606 0.609 0.553 0.570 0.844 0.576 0.933 0.630

设这一工厂生产的矩形的宽度与长度的比值总体服从正态分布，其均值为 μ ，试检验假设（取 $\alpha = 0.05$ ）

$H_0: \mu = 0.618$ vs $H_1: \mu \neq 0.618$

解：这是关于正态分布均值的双侧检验问题，由于总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且方差未知，故用 t 检验法，取检验的拒绝域为 $\{t > t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$ ，当 $\alpha = 0.05$ 时，查表知 $t_{0.975}(19) = 2.0930$ ，由样本观测值计算得到 $\bar{x} = 0.6620$ ， $s = 0.0918$ ，由此，检验统计量

$$t = \sqrt{20} \frac{0.6620 - 0.618}{0.0918} = 2.1435$$

由于 t 值落入拒绝域内，因此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝原假设。

12. 下面给出两种型号的计算器充电以后所能使用的时间（单位：h）的观测值

型号 A: 5.5 5.6 6.3 4.6 5.3 5.0 6.2 5.8 5.1 5.2 5.9

型号 B: 3.8 4.3 4.2 4.0 4.9 4.5 5.2 4.8 4.5 3.9 3.7 4.6

设两样本独立且数据所属的两正态总体的密度函数至多差一个平移量。试问能否认为型号 A 的计算器平均使用时间比型号 B 来得长（取 $\alpha = 0.01$ ）？

解：这个问题可归结为关于两总体的均值是否相等的检验问题。由于两样本总体独立且服从正态分布，且方差未知，故应采用两样本 t 检验。设 X 表示型号 A 的计算器充电以后所能使用的时间， Y 表示型号 B 的计算器充电以后所能使用的时间，则依题意，设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ ，待检验的假设为：

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 > \mu_2$

由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 5.5, \bar{y} = 4.3667$$

$$\sum_{i=1}^{11} (x_i - \bar{x})^2 = 2.74, \sum_{i=1}^{12} (y_i - \bar{y})^2 = 2.4067$$

从而

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{11+12-2}(2.74+2.4067)} = 0.4951$$
$$t = \frac{5.5-4.3667}{0.4951\sqrt{\frac{1}{11}+\frac{1}{12}}} = 5.4837$$

其拒绝域为 $\{t > t_{1-\alpha}(m+n-2)\} = \{t > t_{0.99}(21)\}$ 。查表知： $t_{0.99}(21) = 2.5176$ ，由于检验统计量的取值 $t > 2.5176$ ，故拒绝 H_0 ，可以认为型号 A 的计算器平燧使用时间明显比型号 B 来得长。

13. 从某锌矿的东、西两支矿脉中，各抽取样本容量分别为 **9** 与 **8** 的样本这行测试，得样本含锌平均数及样本方差如下：

东支： $\bar{x}_1 = 0.230$ ， $s_1^2 = 0.1337$

西支： $\bar{x}_2 = 0.269$ ， $s_2^2 = 0.1736$

若东、西两支矿脉的含锌量都服从正态分布且方差相同，问东、西两支矿脉含锌量的平均值是否可以看作一样（取 $\alpha = 0.05$ ）？

解：这是一个双侧检验问题，由于两样本总体独立且服从正态分布，且方差未知，故应采用两样本 t 检验。因而拒绝域为 $\{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$ ，由已知条件，待检验一对假设为

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

由样本观测值计算得到

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{9+8-2}(8 \times 0.1337 + 7 \times 0.1736)} = 0.3903$$

检验统计量

$$t = \frac{0.230 - 0.269}{0.3903\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{8}}} = -0.2056$$

当 $\alpha = 0.05$ 时， $t_{0.975}(15) = 2.1314 > -0.2056$ ，因此接受 H_0 ，东、西两支矿脉含锌量的均值可以看作一样。

14. 在针织品漂白工艺过程中，要考察温度对针织品断裂强度（主要质量指标）的影响。为了比较 **70℃** 与 **80℃** 的影响有无差别，在这两个温度下，分别重复做了 **8** 次试验，得数据（单位：**N**）如下：

70℃ 时的强度：**20.5 18.8 19.8 20.9 21.5 19.5 21.0 21.2**

80℃ 时的强度：**17.7 20.3 20.0 18.8 19.0 20.1 20.0 19.1**

根据经验，温度对针织品断裂强度的波动没有影响。问在 **70℃** 时的平均断裂强度与 **80℃** 时的平均断裂强度间是否有显著差别（假定断裂强度服从正态分布，取 $\alpha = 0.05$ ）？

解：本题为关于两正态总体均值相等的检验问题，温度对针织品断裂强度的波动没有影响说明二者的方差是相等的。由于两样本总体独立且服从正态分布，且方差未知，故应采用两样本 t 检验。设 X 为 **70℃** 时针织品的断裂强度，Y 为 **80℃** 时针织品的断裂强度， $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ ，待检验的一对假设为

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 20.4, \bar{y} = 19.375$$

$$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 6.2, \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2 = 5.515$$

于是

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{8+8-2}(6.2+5.515)} = 0.9148$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = 2.2409$$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $t_{0.975}(14) = 2.1448$, 因此拒绝域为 $\{|t| > 2.1448\}$, 由于 t 值落入拒绝域内, 从而拒绝原假设 H_0 , 认为 70°C 时检验的平均断裂强度与 80°C 时的平均断裂强度间有显著差别。

15. 一药厂生产一种新的止痛片, 厂方希望验证服用新药片后至开始起作用的时间间隔较原有止痛片至少缩短一半, 因此厂方提出需检验假设

$$H_0: \mu_1 = 2\mu_2 \text{ vs } H_1: \mu_1 > 2\mu_2$$

此处 μ_1, μ_2 分别是服用原有止痛片和服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔的总体的均值。设两总体均为正态分布且方差分别为已知值 σ_1^2, σ_2^2 , 现分别在两总体中取一样本 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 设两个样本独立。试给出上述假设检验问题的检验统计量及拒绝域。

解: 设 X 为服用原有止痛片后至开始起作用的时间间隔, $x_1, \dots, x_n$ 为样本, Y 为服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔, $y_1, \dots, y_m$ 为样本, 根据题意两个样本独立。 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 待检验的一对假设为

$$H_0: \mu_1 = 2\mu_2 \text{ vs } H_1: \mu_1 > 2\mu_2$$

为此, 构造 $\mu_1 - 2\mu_2$ 的点估计 $\bar{x} - 2\bar{y}$, 由于 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 因此

$$\bar{x} - 2\bar{y} \sim N\left(\mu_1 - 2\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{4\sigma_2^2}{m}\right), \text{ 且 } \sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知, 故可采用 } u \text{ 检验方法, 检验统计量为}$$

$$u = \frac{\bar{x} - 2\bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{4\sigma_2^2}{m}}}$$

当 H_0 成立时, $u \sim N(0, 1)$, 对于本题的检验问题, 在给定的显著性水平理下, 检验的拒绝域为 $W = \{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 。

16. 对冷却到 -0.72°C 的样品用 **A, B** 两种测量方法测量其溶化到 0°C 时的潜热, 数据如下:

方法 **A:** 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03 80.04 79.97 80.05 80.03 80.02 80.00

80.02

方法 **B:** 80.02 79.94 79.98 79.97 80.03 79.95 79.97 79.97

假设它们服从正态分布, 方差相等, 试检验: 两种测量方法的平均性能是否相等? (取 $\alpha=0.05$)。

解: 设两种方法测量的潜热分别记为 X 和 Y , 根据题意两个样本独立, 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 待检验的一对假设为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \text{ vs } H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

可用双样本 t 检验, 则检验的拒绝域为

$$W = \{(x, y) \mid |t| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)\}$$

本题中， $n=13$ ， $m=8$ ，由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 80.02, \quad \bar{y} = 79.98$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \bar{y})^2} / \sqrt{n+m-2} \\ &= \sqrt{(0.006892 + 0.006887) / 19} = 0.02693 \end{aligned}$$

因此有 $t = \frac{80.02 - 79.98}{0.02693} \sqrt{\frac{104}{21}} = 3.31$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知 $t_{0.995}(19) = 2.093 < 3.31$ ，因此应

拒绝原假设，即两种测量方法的平均性能有显著性差异，检验的 p 值为 0.0036。

17. 为了比较测定污水中氯气含量的两种方法，特在各种场合收集到 8 个污水水样，每个水样均用这两种方法测定氯气含量（单位：**mg/l**），具体数据如下：

表 7-2-3

水样号	方法一 (x)	方法二 (y)	差 (d=x-y)
1	0.36	0.39	-0.03
2	1.35	0.84	0.51
3	2.56	1.76	0.80
4	3.92	3.35	0.57
5	5.35	4.69	0.66
6	8.33	7.70	0.63
7	10.70	10.52	0.18
8	10.91	10.92	-0.01

设总体为正态分布，试比较两种测定方法是否有显著差异，请写出检验的 p 值和结论（取 $\alpha=0.05$ ）。

解：一个水样用两种方法测定，测量数据是成对数据，其差 $d_i = x_i - y_i$ 列在上表数据的右侧，根据样本观测值计算可得： $\bar{d}=0.4138$ ， $s_d=0.321$ 。

现在要检验的假设为 $H_0: d=0$ vs $H_1: d \neq 0$ 。使用的检验统计量及其值如下

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{8}} = \frac{0.4138}{0.321 / \sqrt{8}} = \frac{0.4138}{0.1135} = 3.646$$

当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $t_{0.975}(7) = 2.3646$ ，其拒绝域为 $W = \{|t_1| > t_{0.975}(7)\}$ ，

由于 $|t_1| > 2.3646$ ，故应拒绝原假设 $H_0: d=0$ ，即两种测定污水中氯气含量的方法间有显著差别，检验的 p 值为 0.0082。

18. 一工厂的两个化验室每天同时从工厂的冷却水取样，测量水中的含气量（ 10^{-6} ）一次，下面是 7 天的记录：

室甲： 1.15 1.86 0.75 1.82 1.14 1.65 1.90
室乙： 1.00 1.90 0.90 1.80 1.20 1.70 1.95

设每对数据的差 $d_i = x_i - y_i$ ($i=1, 2, \dots, 7$) 来自正态总体，问两化验室测定结果之间有无显著差异（ $\alpha=0.01$ ）？

解：这是成对数据的比较问题，根据样本观测数据计算可得 7 个 d_i 值为

0.15 -0.04 -0.15 0.02 -0.06 -0.05 -0.05

不难算出 $n=7$ ， $\bar{d}=-0.0257$ ， $s_d=0.0922$ ，现在要检验的假设为 $H_0: d=0$ vs $H_1: d \neq 0$ 。

于是 $t = \frac{-0.0257}{0.0922/\sqrt{7}} = -0.7375$, 检验的 p 值为 0.4887, 不能认为两化验室测定结果之间有显著差异。

19. 为比较正常成年男女所含红血球 (单位: $10^4/\text{mm}^3$) 的差异, 对某地区 **156** 名成年男性进行测量, 其红血球的样本均值为 **465.13**, 样本方差为 **54.80**²; 对该地区 **74** 名成年女性进行测量, 其红血球的样本均值为 **422.16**, 样本方差为 **49.20**²。试检验: 该地区正常成年男女所含红血球的平均值是否有差异? (取 $\alpha=0.05$)。

解: 设该地区正常成年男女所含红血球数分别记为 X 和 Y , 根据题意可设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 首先要检验两正态总体方差是否相等, 为此先检验

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2 \text{ vs } H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$$

为此使用 F 检验, 则检验的拒绝域为 $W = \{ (x, y) | F > F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) \} \text{ 或 } F < F_{\alpha/2}(n-1, m-1)$ 。本题中, 两样本容量分别为 $n=156$, $m=74$, 并已知 $s_x^2=54.8^2$, $s_y^2=49.2^2$, 由此可知检验统计量

$$\text{下的取值为 } F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = 1.24。$$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $F_{0.975}(155, 73) \approx 1.5$, $F_{0.025}(155, 73) \approx 0.68$,

因此观察样本不在拒绝域, 即不能否定 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$ 。从而我们可在 $\sigma_1 = \sigma_2$ 的条件下进一步检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。

可用 t 检验, 则检验的拒绝域为: $W = \{ t > t_{1-\alpha/2}(n+m-2) \}$ 。

直接计算得 $t=5.96$, 而当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $t_{0.975}(228) \approx 1.96 < 5.96$ 。因此应拒绝原假设, 即该地区正常成年男女所含红血球的平均值有显著性差异, 由于此问题中样本量很大, 故采用渐近正态分布作检验也是合适的, 结果是一致的。

20. 为比较不同季节出生的女婴体重的方差, 从某年 **12** 月和 **6** 月出生的女婴中分别随机地抽取 **6** 名及 **10** 名, 测其体重如下 (单位: g):

12 月: 3520 2960 2560 2960 3260 3960

6 月: 3220 3220 3760 3000 2920 3740 3060 3080 2940 3060

假定新生女婴体重服从正态分布, 问新生女婴体重的方差是否是冬季的比夏季的小 (取 $\alpha=0.05$)?

解: 设冬、夏两季新生女婴的体重分别记为 X 和 Y , 根据题意可设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 要检验体重的方差是否是冬季的比夏季的小, 为此使用 F 检验, 检验问题为:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ vs } H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

因而, 考虑检验统计量 $F = s_1^2/s_2^2 \sim F(n_1-1, n_2-1)$ 。

根据样本数量知, 两样本容量分别为 $n_1=6$, $n_2=10$, 计算可得

$$s_1^2 = 241666.667, s_2^2 = 93955.556$$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.05}(5, 9) = 1/F_{0.95}(9, 5) = 1/4.77 = 0.2096$,

$$F = 241666.667/93955.556 = 2.572 > 0.2096$$

所以不拒绝原假设, 不能认为女婴体重的方差是“冬季的比夏季小”。

21. 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布, 且标准差 **0.048**, 从某天产品中抽取 **5** 根纤维, 测得其纤度为 **1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44**, 问这一天纤度的总体标准差是否正常 (取 $\alpha=0.05$)?

解: 这是一个关于正态总体方差的双侧检验问题, 且方差已知, 待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma^2 = 0.048^2 \text{ vs } H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$$

根据题意, 样本容量为 $n=5$, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $\chi_{0.025}^2(4) = 0.4844$, $\chi_{0.975}^2(4) = 11.1433$, 故拒绝域为 $W = \{ \chi^2 \leq 0.4844 \text{ 或 } \chi^2 \geq 11.1433 \}$, 由样本数据可计算得到

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{0.03112}{0.048^2} = 13.5069 > 11.1433$$

因此拒绝 H_0 ，认为这一天纤维的总体标准差不正常。

22. 某电工器材厂生产一种保险丝，测量其熔化时间，依通常情况方差为 **400**，今从某天产品中抽取容量为 **25** 的样本，测量其熔化时间并计算得 $\bar{x} = 62.24$ ， $s^2 = 404.77$ ，问这天保险丝熔化时间的方差与通常有无显著差异（取 $\alpha = 0.05$ ，假定熔化时间服从正态分布）？

解：本题可归结为关于正态总体方差的双侧检验问题，待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma^2 = 400 \text{ vs } H_1: \sigma^2 \neq 400.$$

当 $\alpha = 0.05$ 时，查表知 $\chi_{0.025}^2(24) = 12.4012$ ， $\chi_{0.975}^2(24) = 39.3641$ ，因此拒绝域为 $\{\chi^2 \leq 12.4012 \text{ 或 } \chi^2 \geq 39.3641\}$ 。

此处，有样本数据可知，检验统计量为 $\chi^2 = 24 \times 404.77 / 400 = 24.2862$ ，

该值没有落入拒绝域内，从而在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可以认为该天保险丝熔化时间的方差与通常无显著差异。

23. 某种导线的质量标准要求其电阻的标准差不得超过 **0.005Ω**，今在一批导线中随机抽取样品 **9** 根，测得样本标准差为 **s = 0.007Ω**，设总体为正态分布，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大？

解：本题是关于正态总体标准差的单侧检验问题，待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma \leq 0.005 \text{ vs } H_1: \sigma > 0.005.$$

当 $\alpha = 0.05$ 时，查表知 $\chi_{0.95}^2(8) = 15.5073$ ，拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 15.5073\}$ ，由所给条件可得出检验统计量为

$$\chi^2 = 8 \times 0.007^2 / 0.005^2 = 15.68 > 15.5073$$

因此拒绝 H_0 ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为这批导线的标准差显著地偏大。

24. 两台车床生产同一种滚珠，滚珠直径服从正态分布，从中分别抽取 **8** 个和 **9** 个产品，测得其直径为

甲车床：**15.0 14.5 15.2 15.5 14.8 15.1 15.2 14.8**

乙车床：**15.2 15.0 14.8 15.2 15.0 15.0 14.8 15.1 14.8**

比较两台车床生产的滚珠直径的方差是否有明显差异（取 $\alpha = 0.05$ ）。

解：这是一个关于两正态总体方差的一致性检验问题，设 X 为甲车床生产的滚珠直径， Y 为乙车床生产的滚珠直径，根据题意可设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，检验问题的原假设和备择假设分别为：

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ vs } H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

应使用 F 检验，此处样本容量分别为 $m = 8$ ， $n = 9$ ，由样本数据计算得到 $s_x^2 = 0.0955$ ， $s_y^2 = 0.0261$ ，于是 $F = s_x^2 / s_y^2 = 3.6590$ 。若取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，查表有

$$F_{0.025}(7, 8) = 1 / F_{0.975}(8, 7) = 1 / 4.90 = 0.2041$$

$$F_{0.975}(7, 8) = 4.53$$

从而拒绝域为 $W = \{F \geq 4.53 \text{ 或 } F \leq 0.2041\}$ ，由于检验统计量的值不在拒绝域内，因此认为两台车床生产的滚珠直径的方差没有明显差异。

25. 有两台机器生产同种金属部件，分别在两台机器所生产的部件中各取一容量为 **m = 14** 和 **n = 12** 的样本，测得部件质量的样本方差分别为 $s_1^2 = 15.46$ ， $s_2^2 = 9.66$ ，设两样本相互独立，试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

解：这是一个关于两正态总体方差的一致性检验问题，应使用 F 检验，两样本容量分别为 $m = 14$ 和 $n =$

12, 由所给条件算得 $F=s_1^2/s_2^2=1.6004$ 。当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $F_{0.95}(13, 11)=2.7614$, 故拒绝域为 $\{F \geq 2.7614\}$, 此处, 检验统计量未落入拒绝域中, 因此接受原假设。

26. 测得两批电子器件的样品的电阻 (单位: Ω) 为

A 批 (x): 0.140 0.138 0.143 0.142 0.144 0.137

B 批 (y): 0.135 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设这两批器材的电阻值分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立。

(1) 试检验两个总体的方差是否相等 (取 $\alpha=0.05$);

(2) 试检验两个总体的均值是否相等 (取 $\alpha=0.05$)。

解: (1) 对于检验两总体方差是否一致, 应使用 F 检验, 此处, 两样本容量均为 6, 由样本观测值计算可得到

$$\bar{x}=0.1407, \quad \bar{y}=0.1385, \quad s_x=0.0028, \quad s_y=0.0027$$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知

$$F_{0.975}(5, 5)=7.15, \quad F_{0.025}(5, 5)=1/F_{0.975}(5, 5)=0.1399$$

故其拒绝域为 $W=\{F \leq 0.1399 \text{ 或 } F \geq 7.15\}$, 而

$$F=s_x^2/s_y^2=0.0028^2/0.0027^2=1.0754$$

由于 F 值没有落入拒绝域内, 可以认为两个总体的方差相等。

(2) 由 (1) 可知, 两总体方差一致, 从而在检验均值情况时, 可以用两样本 t 检验, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $t_{0.975}(10)=2.2281$, 拒绝域为 $\{|t| \geq 2.2281\}$, 这里有

$$s_w = \left(\frac{5 \times 0.0028^2 + 5 \times 0.0027^2}{6+6-2} \right)^{1/2} = 0.00275$$

$$t = \frac{0.1407 - 0.1385}{0.00275 \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}} = 1.3856 < 2.2281$$

故接受 H_0 , 可认为两个总体的均值相等。

27. 某厂使用两种不同的原料生产同一类型产品, 随机选取使用原料 A 生产的样品 22 件, 测得其平均质量为 2.36 (kg), 样本标准差为 0.57 (kg), 取使用原料 B 生产的样品 24 件, 测得其平均质量为 2.55 (kg), 样本标准差为 0.48 (kg), 设产品质量服从正态分布, 两个样本独立, 问能否认为使用原料 B 生产的产品平均质量较使用原料 A 显著大 (取 $\alpha=0.05$) ?

解: 设 X 为使用原料 A 生产的产品质量, Y 为使用原料 B 生产的产品质量, 因为产品质量服从正态分布, 两个样本独立, 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 由题, 这是关于两总体均值的检验问题, 该检验的原假设和各择假设分别为:

$$H_0: \mu_2 \leq \mu_1 \text{ vs } H_1: \mu_2 > \mu_1$$

为完成此假设检验, 应先对两总体的方差是否相等进行检验, 若接受 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 可以使用两样本 t 检验; 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 不成立, 则可以用近似 t 检验, 对于检验问题 $H_{00}: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_{01}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 应使用 F 检验, 可计算如下检验统计量

$$F=s_x^2/s_y^2=0.57^2/0.48^2=1.4102$$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知,

$$F_{0.975}(21, 23)=2.3404, \quad F_{0.025}(21, 23)=1/F_{0.975}(23, 21)=0.4201$$

拒绝域为 $W=\{F \leq 0.4201 \text{ 或 } F \geq 2.3404\}$, 观测值未落入拒绝域内, 由此可以认为两个总体的方差相等, 下面我们在方差相等的假定下检验上述关于均值的假设, 此处可使用两样本 t 检验, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $t_{0.95}(44) \approx u_{0.95}=1.645$, 故拒绝域为 $W=\{t \geq 1.645\}$, 由所给条件, 计算得

$$s_w = \sqrt{\frac{21 \times 0.57^2 + 23 \times 0.48^2}{21 + 23}} = 0.5249$$

$$t = \frac{(\bar{y} - \bar{x}) / \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}{s_w} = \frac{(2.55 - 2.36) / \sqrt{\frac{1}{22} + \frac{1}{24}}}{0.5249} = 1.2264$$

由于 $1.2264 < 1.645$, 因此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 应接受原假设 $H_0: \mu_2 \leq \mu_1$, 即使用原料 B 生产的产品平均质量没有显著地超过使用原料 A 生产的产品平均质量。

习题 7.3

1. 从一批服从指数分布的产品中抽取 10 个进行寿命试验, 观测值 (单位: h) 如下:

1643 1629 426 132 1522 432 1759 1074 528 283

根据这批数据能否认为其平均寿命不低于 1100h (取 $\alpha = 0.05$) ?

解: 因为总体服从指数分布 $\text{Exp}\{1/\theta\}$, 故总体均值为 θ , 所以这是一个关于指数分布参数的假设检验问题, 待检验的原假设和备择假设分别为

$H_0: \theta \geq 1100$ vs $H_1: \theta < 1100$

样本容量为 10, 由样本数据可算得 $\bar{x} = 942.8$, 故检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{20\bar{x}}{\theta_0} = \frac{20 \times 942.8}{1100} = 17.1418$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 则查表知 $\chi_{0.05}^2(20) = 10.8508$ 。

由于拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leq \chi_{0.05}^2(20)\}$, 故接受原假设, 可以认为平均寿命不低于 1100h。

2. 某厂一种元件平均使用寿命为 1200h, 偏低, 现厂里进行技术革新, 革新后任选 8 个元件进行寿命试验, 测得寿命数据如下:

2686 2001 2082 792 1660 4105 1416 2089

假定元件寿命服从指数分布, 取 $\alpha = 0.05$, 问革新后元件的平均寿命是否有明显提高?

解: 因为总体服从指数分布 $\text{Exp}\{1/\theta\}$, 故总体均值为 θ , 所以这是一个关于指数分布参数的假设检验问题, 待检验的原假设和备择假设分别为

$H_0: \theta \leq 1200$ vs $H_1: \theta > 1200$ 。

样本容量为 8, 计算样本观测值得到 $\bar{x} = 2103.875$, 故检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{16\bar{x}}{\theta_0} = \frac{16 \times 2103.875}{1200} = 28.0517$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则查表知 $\chi_{0.95}^2(16) = 26.2962$, 故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 26.2962\}$ 。

由于 $28.0517 > 26.2962$, 故拒绝原假设, 认为革新后元件的平均寿命有明显提高。

3. 有人称某地成年人中大学毕业生比例不低于 30%, 为检验之, 随机调查该地 15 名成年人, 发现有 3 名大学毕业生, 取 $\alpha = 0.05$, 问该人看法是否成立? 并给出检验的 p 值。

解: 这是关于比例的假设检验问题, 以 p 表示成年人中的大学毕业生比例, x 表示 15 名成年人中的大学毕业生人数, 则 $x \sim b(15, p)$, 待检验的原假设和备择假设分别为

$H_0: p \geq 0.3$ vs $H_1: p < 0.3$

检验的拒绝域为 $W = \{x \leq c\}$, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 由于

$P(x \leq 1) = 0.0353 < 0.05 < P(x \leq 2) = 0.1268$

故取 $c = 1$, 从而检验的拒绝域为 $W = \{x \leq 1\}$, 由于观测值为 3, 未落入拒绝域中, 所以接受原假设,

不能否定该人的看法。

事实上，若以 X 表示服从二项分布 $b(15, 0.3)$ 的随机变量，则 p 值为

$$p = P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \binom{15}{x} 0.3^x 0.7^{15-x} = 0.2969$$

这个 p 值不算小，故接受原假设 H_0 是恰当的。

4. 某大学随机调查 120 名男同学，发现有 50 人非常喜欢看武侠小说，而随机调查的 85 名女同学中有 23 人喜欢，用大样本检验方法在 $\alpha=0.05$ 下确认：男女同学在喜爱武侠小说方面有无显著差异？并给出检验的 p 值。

解：这是关于比例的假设检验问题，设 X 为 120 名男同学中喜欢看武侠小说的人数， p_1 为其真实比例， Y 为 85 名女同学中喜欢看武侠小说的人数， p_2 为其真实比例，则 $x \sim b(120, p_1)$ ， $y \sim b(85, p_2)$ ，待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: p_1 = p_2 \text{ vs } H_1: p_1 \neq p_2$$

采用大样本 u 检验方法，注意到

$$\bar{x} \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{120}\right)$$
$$\bar{y} \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{85}\right)$$

其中， $\bar{x} = \frac{50}{120} = 0.4167$ ， $\bar{y} = \frac{23}{85} = 0.2706$ ，于是，在 H_0 成立的条件下，近似有

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{120} + \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{85}}} \sim N(0,1)$$

其中 $\hat{p} = \frac{50+23}{120+85} = 0.3561$ ，将 $\bar{x}$ ， $\bar{y}$ 的值代入，可算得

$$u = \frac{0.4167 - 0.2706}{\sqrt{0.3561(1-0.3561)\left(\frac{1}{120} + \frac{1}{85}\right)}} = 2.1522$$

当 $\alpha=0.05$ 时，检验拒绝域为 $\{|u| \geq 1.96\}$ ，观测值落入拒绝域，故认为男女同学在喜爱武侠小说方面有显著差异。

此处检验的 p 值为 $p = P(|u| \geq 2.1522) = 2[1 - \Phi(2.1522)] = 0.0314$ 。

5. 假定电话总机在某单位时间内接到的呼叫次数服从泊松分布，现观测了 40 个单位时间，接到的呼叫次数如下：

0 2 3 2 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1
5 1 2 2 3 3 1 3 1 3 4 0 6 1 1 1 4 0 1 3

在显著性水平 0.05 下能否认为该单位时间内平均呼叫次数不低于 2.5 次？并给出检验的 p 值。

解：以 X 记电话总机在该单位时间内接到的呼叫次数，根据题意， $X \sim P(\lambda)$ ，则要检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \lambda \geq 2.5 \text{ vs } H_1: \lambda < 2.5.$$

由于 $n=40$ 较大，故可以采用大样本检验，泊松分布的均值和方差都是 λ ，由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(0+2+\cdots+0+1+3) = 1.975$$

因而，检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{40}(1.975 - 2.5)}{\sqrt{2.5}} = -2.1$$

若取 $\alpha=0.05$ ，查表可知 $u_{0.05} = -1.65$ ，检验的拒绝域为 $W = \{u \leq -1.65\}$ ，由于 $u = -2.1$ 落入拒绝域，故拒绝原假设。

由于 u 在 H_0 成立时，服从标准正态分布，因而检验的 p 值为 $P(u \leq -2.1) = 0.0179$ 。

6. 通常每平方米某种布上的疵点数服从泊松分布，现观测该种布 100m^2 ，发现有 126 个疵点，在显著性水平为 0.05 下能否认为该种布每平方米上平均疵点数不超过 1 个？并给出检验的 p 值。

解：以 X 记每平方米上的疵点数，由题可知 $X \sim P(\lambda)$ ，则要检验的原假设和备择假设分别为

$H_0: \lambda \leq 1$ vs $H_1: \lambda > 1$

由于 $n=100$ ，故可以采用大样本检验，泊松分布的均值和方差都是 λ ，而 $\bar{x} = \frac{126}{100} = 1.26$ ，因而，检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{100}(1.26 - 1)}{\sqrt{1}} = 2.6$$

若取 $\alpha=0.05$ ，查表可知 $u_{0.95} = 1.65$ ，检验的拒绝域为 $W = \{u \geq 1.65\}$ ，这里 $u = 2.6$ 落入拒绝域，故拒绝原假设，认为该种布每平方米上的平均疵点数不超过 1 个的结论不成立。

由于 u 在 H_0 成立时，服从标准正态分布，因而检验的 p 值为 $P(u \geq 2.6) = 0.0047$ 。

7. 某厂的一批电子产品，其寿命 T 服从指数分布，其密度函数为： $p(t, \theta) = \theta^{-1} \exp\{-t/\theta\} I_{t>0}$ ，从以往生产情况知平均寿命 $\theta = 2000\text{h}$ ，为检验当日生产是否稳定，任取 10 个产品进行寿命试验，到全部失效时试验停止，试验得失效寿命数据之和为 30200，试在显著水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0: \theta = 2000$ vs $H_1: \theta \neq 2000$ 。

解：该检验的拒绝域为

$$\left\{ \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \leq \chi_{\alpha/2}^2(2n) \text{ 或 } \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(2n) \right\}$$

当 $\alpha=0.05$ 时，直接计算可得

$$\frac{2n\bar{x}}{\theta_0} = \frac{2 \times 30200}{2000} = 30.2,$$

$$\chi_{\alpha/2}^2(2n) = 9.5908, \quad \chi_{1-\alpha/2}^2(2n) = 34.1696$$

因为 30.2 不在拒绝域中，所以，不能拒绝原假设。

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自两点分布 $b(1, p)$ 的随机样本。

(1) 试求单边假设检验问题 $H_0: p \leq 0.01$ vs $H_1: p > 0.01$ 的水平 $\alpha=0.05$ 的检验。

(2) 若要这个检验在 $p=0.08$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.10，样本容量 n 应为多大？

解：(1) 这是抽样检验问题。该检验的拒绝域为 $W = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i > c \right\}$ ，其中 c 满足以下两式：

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) = \sum_{k=c+1}^n \binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} \leq 0.05$$

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c-1\right) = \sum_{k=c}^n \binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} > 0.05$$

在 n 给定后，具体的 c 值可通过编程计算得到。

(2) 根据第二类错误的定义，故第二类错误的概率

$$\beta = 1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) = \sum_{k=0}^c \binom{n}{k} 0.08^k 0.92^{n-k}$$

因此， (n, c) 可由下面的不等式组决定：

$$\begin{cases} P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) \leq 0.05 < P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c-1\right) \\ 1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) \leq 0.1 \end{cases}$$

具体的值可由编程搜索得到。

编程的想法是：让 n 从 1 开始，对每一给定的 n ，看是否存在一个 c 满足上述不等式组要求（该过程

可如下进行：先找到满足 $P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) \leq 0.05 < P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c-1\right)$ 的 c ，在 MATLAB 中，获取这个

c 的语句为 $c = \text{binoinv}(1-0.05, n, 0.01)$ ，然后将此时的 (n, c) 代入验算 $1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^n x_i > c\right) \leq 0.1$ 是

否成立，成立则 c 存在，否则不存在）。若存在，则 n 即为所求，若不存在，则让 $n=n+1$ ，直至找到满足不等式组要求的 c ，如此找到的 n 即为满足两类错误概率要求的最小的 n 。

本例中，通过编程搜索可得最小的 $n=65$ （此时对应的 c 也可求出，此处为 $c=2$ ），此方案下对应的第一类和第二类错误的概率分别为：0.0276 和 0.0991。

9. 有一批电子产品共 50 台，产销双方协商同意找出一个检验方案，使得当次品率 $p \leq p_0 = 0.04$ 时拒绝的概率不超过 0.05，而当 $p \geq p_1 = 0.30$ 时，接受的概率不超过 0.10，请你帮助找出适当的检验方案。

解：此类检验问题的拒绝域为： $W = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i > c \right\}$ 。因此，本问题归结为找出使得接受概率

$L(p) = P(\bar{W}) = P\left(\sum_{i=1}^n x_i \leq c\right)$ 满足如下不等式组

$$\begin{cases} L(p) \geq 0.95, & \text{当 } p \leq 0.04 \\ L(p) \leq 0.10, & \text{当 } p \geq 0.30 \end{cases}$$

的 n 与 c ，

由于样本容量 $N=50$ 不太大，因此应该用超几何分布计算接收概率 $L(p)$ ：

$$L(p) = \sum_{k=0}^c \frac{\binom{Np}{k} \binom{N-Np}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

通过编程搜索可以找到，当 $n=11$ ， $c=1$ 时，有

$$1-L(p_0) = 1-L(0.04) = 0.045, L(p_1) = L(0.30) = 0.085$$

可以满足要求，于是检验方案为 (n, c) ，它表示在抽取 11 件产品检查其中的不合格品件数 >1 ，则拒受该批产品，否则接受。

10. 若在猜硬币正反面游戏中，某人在 100 次试猜中，共猜中 60 次，你认为他是否有诀窍？（取 $\alpha = 0.05$ ）。

解： 设 p 为某人猜中概率，该检验问题的原假设和备择假设分别为：

$$H_0: p=1/2 \text{ vs } H_1: p>1/2$$

以 x 记 100 次中猜中的次数，则在原假设 $H_0: p=1/2$ 成立下， $x \sim b(100, 0.5)$ ，由于样本量相当大，

$$\text{检验统计量可取为 } u = \frac{x - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}。$$

在原假设下，该统计量近似服从正态分布 $N(0, 1)$ ，故检验拒绝域为 $W = \{u > u_{1-\alpha}\} = \{u > 1.645\}$ ，检验的 p 值近似为

$$\begin{aligned} p &= P\{x \geq 60\} = P\left\{u \geq \frac{60 - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}\right\} \\ &= P\{u \geq 2\} = 0.0228 \end{aligned}$$

因此应拒绝原假设，看来此人猜硬币有某种诀窍。

11. 设有两工厂生产的同一种产品，要检验假设 H_0 ：它们的废品率 p_1, p_2 相同，在第一、二工厂的产品各抽取 $n_1=1500$ 个及 $n_2=1800$ 个，分别有废品 300 个及 320 个，问在 5% 水平上应接收还是拒绝 H_0 。

解： 以 $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ 分别表示两个工厂的废品率，则在 H_0 下，总废品率为 $\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n}$ ，

因为这里样本量很大，可采用大样本近似，检验统计量为

$$u = \frac{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} (\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}$$

在原假设下，即它们的废品率 p_1, p_2 相同，该统计量近似服从正态分布 $N(0, 1)$ ，故检验拒绝域为 $W = \{|u| > u_{1-\alpha/2}\}$ ，此处， $n_1=1500$ ， $n_2=1800$ ， $\hat{p}_1=0.2$ ， $\hat{p}_2=0.1778$ ， $\hat{p}=0.1879$ ，故

$$u = \frac{\sqrt{\frac{1500 \times 1800}{1500 + 1800}} (0.2 - 0.1778)}{\sqrt{0.1879(1 - 0.1879)}} = 1.6256$$

当 $\alpha=5\%$ 时，查表可知 $u_{0.975}=1.96 > 1.6256$ ，故不能拒绝原假设，此处经计算，检验的 p 值近似为 0.1040。

习题 7.4

1. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为来自 $b(1, p)$ 的样本, 试求假设 $H_0: p=p_0$ vs $H_1: p \neq p_0$ 的似然比检验。

解: 因为总体服从二点分布 $b(1, p)$, 故样本的联合概率函数为

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

两个参数空间分别为 $\Theta_0 = \{p|p=p_0\}$, $\Theta = \{p|0 < p < 1\}$ 利用微分法, 在 Θ 上 p 的 MLE 为 $\hat{p} = \bar{x}$, 则似然比统计量为

$$\begin{aligned} \Lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \frac{\bar{x}^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\bar{x})^{n-\sum_{i=1}^n x_i}}{p_0^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p_0)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}} \\ &= \left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \frac{1-p_0}{p_0} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0} \right)^n \\ &= \left(\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \frac{1-p_0}{p_0} \right)^{\bar{x}} \left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0} \right) \right)^n \end{aligned}$$

求导可知, 当 $\bar{x} > p_0$ 时, $\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \frac{1-p_0}{p_0} \right)^{\bar{x}} \left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0} \right)$ 为 $\bar{x}$ 的严增函数, 而当 $\bar{x} < p_0$ 时,

$\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \frac{1-p_0}{p_0} \right)^{\bar{x}} \left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0} \right)$ 为 $\bar{x}$ 的严减函数。

对此性质, 也可以画出 $\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \frac{1-p_0}{p_0} \right)^{\bar{x}} \left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0} \right)$ 。

关于 $\bar{x}$ 的图形看出, 从而拒绝域

$$\{\Lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq c\} \Leftrightarrow \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \leq d_1 \right\} \cup \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \geq d_2 \right\}$$

这说明此时的似然比检验与传统的关于比率 p 的检验是等价的, 其中临界值 d_1 与 d_2 由显著性水平 α 确定。

2. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 试求假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 的似然比检验。

解: 因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 记 $\theta = N(\mu, \sigma^2)$, 样本的联合密度函数为

$$P(x_1, \dots, x_n; \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}$$

两个参数空间分别为

$$\Theta_0 = \{(\mu, \sigma_0^2) | \mu \in \mathbb{R}\}, \Theta = \{(\mu, \sigma^2) | \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}$$

利用微分法可求出在 Θ 上 $\hat{\mu} = \bar{x}$, $s_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 分别为 μ, σ^2 的 MLE, 而在 Θ_0 上 $\hat{\mu}_0 = \bar{x}$ 为

μ 的 MLE, 于是似然比统计量为

$$\begin{aligned} \Lambda &= \frac{(2\pi s_*^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{n}{2}\right)}{(2\pi \sigma_0^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{ns_*^2}{2\sigma_0^2}\right\}} \\ &= \left[\frac{s_*^2}{\sigma_0^2} \exp\left(-\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\right)\right]^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{n}{2}\right) \end{aligned}$$

求导可知, 函数 xe^{-x} 在 $(0, 1)$ 区间内单调递增, 在 $(1, \infty)$ 上单调递减, 于是

$$\{\Lambda \geq c\} \Leftrightarrow \left\{ \frac{ns_*^2}{\sigma_0^2} \leq d_1 \text{ 或者 } \frac{ns_*^2}{\sigma_0^2} \geq d_2 \right\}$$

从而似然比检验等价于采用 $\chi^2 = ns_*^2/\sigma_0^2$ 做检验统计量, 也就是说, 似然比检验与传统的双侧卡方检验是等价的。

3. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda_1)$ 的样本, $y_1, \dots, y_m$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda_2)$ 的样本, 且两组样本独立, 其中 λ_1, λ_2 是未知的正参数。

(1) 求假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ vs $H_1: \lambda_1 \neq \lambda_2$ 的似然比检验;

(2) 证明上述检验法的拒绝域仅依赖于比值 $\sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i$;

(3) 求统计量 $\sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i$ 在原假设成立下的分布。

解: 因为两总体分别服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda_1)$ 和 $\text{Exp}(\lambda_2)$, 故样本的联合密度函数为

$$P(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m; \theta) = \lambda_1^n e^{-\lambda_1 \sum_{i=1}^n x_i} \lambda_2^m e^{-\lambda_2 \sum_{i=1}^m y_i}$$

参数空间分别为 $\Theta_0 = \{\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda | \lambda > 0\}$, $\Theta = \{(\lambda_1, \lambda_2) | \lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0\}$, 由微分法容易求出在 Θ 下参

数的 MLE 为 $\hat{\lambda}_1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$, $\hat{\lambda}_2 = \frac{m}{\sum_{i=1}^m y_i}$, 而在 Θ_0 下参数的 MLE 为 $\hat{\lambda}_0 = \frac{n+m}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^m y_i}$, 则似然比统

计量为

$$\Lambda = \frac{\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}\right)^n \left(\frac{m}{\sum_{i=1}^m y_i}\right)^m}{\left(\frac{n+m}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^m y_i}\right)^{n+m}} = \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^m y_i\right)^{n+m}}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^n \left(\sum_{i=1}^m y_i\right)^m}$$

$$= \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^m y_i}\right)^m \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{\sum_{i=1}^n x_i}\right)^n$$

由求导可知，函数 $(1+x)^m \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n$ 为先减后增的单峰函数，故此似然比检验拒绝域可等价写为

$$\{\Lambda \geq c\} \Leftrightarrow \left\{ \sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i \leq d_1 \text{ 或者 } \sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i \geq d_2 \right\}.$$

这就证明了 (2) 的结论。

由指数分布、伽玛分布与卡方分布间的关系，可得

$$\sum_{i=1}^n x_i \sim Ga(n, \lambda_1), \quad 2\lambda_1 \sum_{i=1}^n x_i \sim Ga\left(\frac{2n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n)$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \sim Ga(m, \lambda_2), \quad 2\lambda_2 \sum_{i=1}^m y_i \sim Ga\left(\frac{2m}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2m)$$

又因为诸 x_i 与诸 y_i 均独立，在原假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ 成立下，有如下抽样分布：

$$\sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i \sim F(2n, 2m)$$

4. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d 样本，其中 μ, σ^2 未知。证明关于假设 $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 的单侧 **t** 检验是似然比检验（显著水平 $\alpha < 1/2$ ）。

证： 因为总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，记 $\theta = (\mu, \sigma^2)$ ，样本的联合密度函数为

$$p(x_1, \dots, x_n; \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}$$

两个参数空间分别为

$$\Theta_0 = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \leq \mu_0, \sigma^2 > 0\}, \quad \Theta = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}$$

利用微分法，在 Θ 下， μ, σ^2 的 MLE 分别为 $\hat{\mu} = \bar{x}, \quad s_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 。而在 Θ_0 下， μ, σ^2

的 MLE 为

$$\hat{\mu}_0 = \min\{\bar{x}, \mu_0\}, \quad \hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_0)^2$$

于是似然比统计量为

$$\Lambda = \frac{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{n}{2}\right)}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{n}{2}\right)} = \left(\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\right)^{-\frac{n}{2}}$$

$$= \begin{cases} 1, & \bar{x} \leq \mu_0 \\ \left(1 + \frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{(n-1)s^2}\right)^{\frac{n}{2}}, & \bar{x} > \mu_0 \end{cases}$$

在 $\mu = \mu_0$ 时 $P(\bar{x} \leq \mu_0) = \frac{1}{2}$, 由于 $\alpha < 1/2$, 故只需考虑 $\bar{x} > \mu_0$ 的情形, 求导可知, Λ 为 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}$

的单调增函数, 故此时的似然比统计量 Λ 是传统的 t 统计量的增函数, 即此时的似然比检验等价于单侧的

$$t \text{ 检验, 拒绝域 } \{\Lambda \geq c\} \Leftrightarrow \left\{ \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s} \geq d \right\}.$$

由 t 检验的结论知, $d = t_{1-\alpha}(n-1)$ 。

5. 按孟德尔遗传规律, 让开淡红花的豌豆随机交配, 子代可区分为红花、淡红花和白花三类, 且比例是 **1: 2: 1**, 为了验证这个理论, 观察一次实验, 得到红花、淡红花和白花的豌豆株数分别为 **26, 66, 28**, 这些数据与孟德尔定律是否一致 ($\alpha=0.05$) ?

解: 总体可分为三类。记子代出现红花、淡红花和白花的分别概率为 p_1, p_2, p_3 , 则要检验的原假设

$$H_0: p_{10} = 1/4, p_{20} = 1/2, p_{30} = 1/4$$

由题可知,

$$r=3, n=120, n_1=26, n_2=66, n_3=28, np_{10}=30, np_{20}=60, np_{30}=30$$

故

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$$

$$= \frac{(26-30)^2}{30} + \frac{(66-60)^2}{60} + \frac{(28-30)^2}{30}$$

$$= 1.2667$$

而 $\chi_{0.95}^2(2) = 5.9915 > 1.2667$, 故没有理由拒绝 H_0 , 即认为孟德尔定律是可接受的。经计算, 该检验的 p 值为 $p = P(\chi^2(2) \geq 1.2667) = 0.5308$ 。

事实上, 这是一个分类数据的拟合优度检验问题。

6. 掷一颗骰子 60 次, 结果如下:

表 7-2-4

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性水平为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀。

解: 这是一个分布拟合优度检验, 总体可分 6 类。若记出现点数 i 的概率为 p_i , 则要检验的假设为 $H_0: p_1=p_2=\cdots=p_6=1/6$, 这里 $k=6$, 检验拒绝域为 $\{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(5)\}$, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知, $\chi_{0.95}^2(5) = 11.0705$, 检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{(7-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \cdots + \frac{(13-10)^2}{10} = 2.8$$

由于 $\chi^2=2.8$ 未落入拒绝域, 故不拒绝原假设。在显著性水平为 0.05 下可以认为这颗骰子是均匀的。此处检验的 p 值为 $p=P(\chi^2(5) \geq 2.8) = 0.7308$ 。

7. 检查了一本书的 100 页, 记录各页中的印刷错误的个数, 其结果如下

表 7-2-5

错误个数	0	1	2	3	4	5	≥ 6
页数	35	40	19	3	2	1	0

问能否认为一页的印刷错误个数服从泊松分布 (取 $\alpha=0.05$)。

解: 这是一个要检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题。由于后面四类的观测个数偏少, 为使用近似分布, 可把后面四类合并为一类, 即把总体分成 4 类, 在原假设下, 每类出现的概率为

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i=0,1,2, \quad p_3 = \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

未知参数 λ 可采用最大似然方法进行估计, 为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{100} (1 \times 40 + 2 \times 19 + \cdots + 5 \times 1) = 1$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可以估计出诸 $\hat{p}_i$, 于是可计算出检验统计量 χ^2 , 如下表:

表 7-2-6

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$\frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$
0	35	0.3679	36.79	0.0871
1	40	0.3679	36.79	0.2801
2	19	0.1839	18.39	0.0202
3	6	0.0803	8.03	0.5132
合计	100	1.0000	100	$\chi^2 = 0.9006$

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $\chi_{0.95}^2(2) = 5.9915$, 故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 5.9915\}$. 由于 $\chi^2 = 0.9006 < 5.9915$, 故不拒绝原假设, 在显著性水平为 0.05 下可以认为一页的错字个数是服从泊松分布的。此处检验的 p 值为

$p=P\left(\chi_{0.95}^2(2) \geq 0.9009\right)=0.6374。$

8. 某建筑工地每天发生事故数的现场记录如下：

表 7-2-7

一天发生的事故数	0	1	2	3	4	5	≥6	合计
天数	102	59	30	8	0	1	0	200

试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验这批数据是否服从泊松分布。

解：这是一个要检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题。由于后面四类的观测个数偏少，为使用近似分布，可把后面四类合并为一类，即把总体分成 4 类，在原假设下，每类出现的概率为

$$p_i=\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda},\ i=0,1,2,\ p_3=\sum_{i=3}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}$$

未知参数 λ 采用最大似然估计得

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{200}(1\times 59+2\times 30+3\times 8+5\times 1)=0.74$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可以估计出诸 $\hat{p}_i$ ，于是可计算出检验核计量 χ^2 ，如下表：

表 7-2-8

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i-n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
0	102	0.4771	95.42	0.4537
1	59	0.3531	70.62	1.9120
2	30	0.1306	26.12	0.5764
3	9	0.0392	7.84	0.1716
合计	200	1.0000	200	$\chi^2=3.1137$

若取 $\alpha=0.05$ ，查表知 $\chi_{0.95}^2(2)=5.9915$ ，故拒绝域为 $W=\{\chi^2\geq 5.9915\}$.由于 $\chi^2=3.1137<5.9915$ ，故不拒绝原假设，在显著性水平为 0.05 下可以认为这批数据服从泊松分布。此处检验的 p 值为 $p=P\left(\chi_{0.95}^2(2) \geq 3.1137\right)=0.2108。$

9. 在一批灯泡中抽取 300 只作寿命试验，其结果如下：

表 7-2-9

寿命（h）	<100	[100, 200)	[200, 300)	≥300
灯泡数	121	78	43	58

在显著性水平为 0.05 下能否认为灯泡寿命服从指数分布 **Exp（0.005）**？

解：这是一个检验总体是否服从指数分布 Exp（0.005）的假设检验问题。样本容量为 300。

根据表格把总体分成 4 类，在原假设成立下，每类出现的概率 p_i 及 np_i 分别为

$$p_1=1-e^{-\lambda t}=1-e^{-0.005\times 100}=0.3935,\ np_1=300\times 0.3935=118.05$$

$$p_2=e^{-100\lambda}-e^{-200\lambda}=0.2387,\ np_2=300\times 0.2387=71.61$$

$$p_3=e^{-200\lambda}-e^{-300\lambda}=0.1447,\ np_3=300\times 0.1447=43.41$$

$$p_4=e^{-300\lambda}=0.2231,\ np_4=300\times 0.2231=66.93$$

因而，检验的统计量为

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(121-118.05)^2}{118.05} + \frac{(78-71.61)^2}{71.61} \\ &\quad + \frac{(43-43.41)^2}{43.41} + \frac{(58-66.93)^2}{66.93} \\ &= 1.8386\end{aligned}$$

这里 $k=4$, 故检验拒绝域为 $\{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(3)\}$, 若取 $\alpha=0.05$, 查表可知 $\chi_{0.95}^2(3) = 7.8147$. 由于 $\chi^2 = 1.8386$ 未落入拒绝域, 故不拒绝原假设, 在显著性水平为 0.05 下可以认为灯泡寿命服从指数分布 $\text{Exp}(0.005)$ 此处检验的 p 值为 $p = P(\chi^2(3) \geq 1.8386) = 0.6066$.

10. 下表是上海 1875 年到 1955 年的 81 年间, 根据其中 63 年观察到的一年中 (5 月到 9 月) 下暴雨次数的整理资料

表 7-2-10

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
n_i	4	8	14	19	10	4	2	1	1	0

试检验一年中暴雨的次数是否服从泊松分布 ($\alpha=0.05$)。

解: 这是一个检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题。由于一些样本观测次数较小, 把 $k \leq 1$ 和 $k \geq 5$ 分别合并为一类, 即把总体分为 5 类, 在原假设下每类出现的概率为

$$p_1(\lambda+1)e^{-\lambda}, \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, \quad i=2,3,4, \quad p_5 = \sum_{i=5}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}$$

未知参数 λ 采用最大似然方法估计得

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} &= \frac{1}{63}(1 \times 8 + 2 \times 14 + 3 \times 19 + 4 \times 10 + 5 \times 4 + \\ &\quad 6 \times 2 + 7 \times 1 + 8 \times 1) = 2.8571\end{aligned}$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可计算相关概率估计值 $\hat{p}_i$, $k=1, \dots, 9$, 进而算出检验统计量 χ^2 , 如下表

表 7-2-11

序号 i	暴雨次数	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$\frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$
1	≤ 1	12	0.2215	13.95	0.2726
2	2	14	0.2344	14.77	0.0401
3	3	19	0.2233	14.07	1.7274
4	4	10	0.1595	10.05	0.0002
5	≥ 5	8	0.1613	10.16	0.4592
总和		63	1	63	2.4995

若取 $\alpha=0.05$, 查表可知 $\chi_{0.95}^2(r-k-1) = \chi_{0.95}^2(3) = 7.8147$, 故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 7.8147\}$, 观察结果 χ^2 不落在拒绝域, 因此不能拒绝 H_0 , 即可以认为一年中暴雨的次数服从泊松分布。此处的 p 值为 $p = P(\chi^2(3) \geq 2.4995) = 0.4754$ 。

11. 某种配偶的后代按体格的属性分为三类，各类的数目分别是 10, 53, 46。按照某种遗传模型其频率之比应为 $p^2: 2p(1-p):(1-p)^2$ ，问数据与模型是否相符？ ($\alpha=0.05$)

解：这是一个分布拟合优度检验，根据题意，总体可分为三类，样本容量为 109。记三类出现的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ，则要检验的假设为

$$H_0: p_1=p^2, p_2=2p(1-p), p_3=(1-p)^2$$

此处 $r=3, n=109, n_1=10, n_2=53, n_3=46$ 。为估计参数 p 未知，采用最大似然法。其似然函数为

$$\begin{aligned} L &= (p^2)^{n_1} \cdot [2p(1-p)]^{n_2} \cdot [(1-p)^2]^{n_3} \\ &= p^{2n_1+n_2} (1-p)^{n_2+2n_3} \\ \ln L &= (2n_1+n_2)p + (n_2+2n_3)\ln(1-p) \end{aligned}$$

再由微分法可得

$$\hat{p} = \frac{2n_1+n_2}{2n} = \frac{2 \times 10 + 53}{2 \times (10 + 53 + 46)} = 0.3349$$

于是 $\hat{p}_1 = 0.1121, \hat{p}_2 = 0.4455, \hat{p}_3 = 0.4424$ ，从而

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(10 - 109 \times 0.1121)^2}{109 \times 0.1121} + \frac{(53 - 109 \times 0.4455)^2}{109 \times 0.4455} + \\ &\quad \frac{(46 - 109 \times 0.4424)^2}{109 \times 0.4424} = 0.9114 \end{aligned}$$

取 $\alpha=0.05$ ，查表可知 $\chi_{0.95}^2(1) = 3.8415$ ，故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 3.8415\}$ ，观察结果 χ^2 不落在拒绝域，因此不能拒绝 H_0 ，即可以认为数据与模型是相符的。此处的 p 值为

$$p = P(\chi^2(1) \geq 0.9114) = 0.3397$$

12. 设按有无特性 A 与 B 将 n 个样品分成四类，组成 2×2 列联表：

表 7-2-12

	B	$\bar{B}$	合计
A	a	b	a+b
$\bar{A}$	c	d	c+d
合计	a+c	b+d	n

其中 $n=a+b+c+d$ ，试证明此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2 = [n(ad-bc)^2] / [(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]$$

证：

检验的原假设为：A 与 B 是独立的。

统计表示如下： $H_0: p_{ij} = p_i \cdot p_j, i=1, 2, j=1, 2$ 。

在原假设成立下，我们计算诸参数的 MLE，为

$$\hat{p}_{1\cdot} = \frac{a+b}{n}, \hat{p}_{2\cdot} = \frac{c+d}{n}, \hat{p}_{\cdot 1} = \frac{a+c}{n}, \hat{p}_{\cdot 2} = \frac{b+d}{n}$$

进而得到

$$\begin{aligned} n\hat{p}_{11} &= \frac{(a+b)(a+c)}{n}, & n\hat{p}_{12} &= \frac{(a+b)(b+d)}{n} \\ n\hat{p}_{21} &= \frac{(a+c)(c+d)}{n}, & n\hat{p}_{22} &= \frac{(c+d)(b+d)}{n} \end{aligned}$$

因而检验统计量为

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{\left(a - \frac{(a+b)(a+c)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(a+c)}{n}} + \frac{\left(b - \frac{(a+b)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(b+d)}{n}} + \\ &\quad \frac{\left(c - \frac{(a+c)(c+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+c)(c+d)}{n}} + \frac{\left(d - \frac{(c+d)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(c+d)(b+d)}{n}} \\ &= \frac{[na - (a+b)(a+c)]^2}{\frac{n}{(a+b)(a+c)}} + \frac{[nb - (a+b)(b+d)]^2}{\frac{n}{(a+b)(b+d)}} + \\ &\quad \frac{[nc - (a+c)(c+d)]^2}{\frac{n}{(a+c)(c+d)}} + \frac{[nd - (c+d)(b+d)]^2}{\frac{n}{(c+d)(b+d)}} \\ &= \frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(c+d)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)} + \frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+c)(c+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)} + \\ &\quad \frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)} + \frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(a+c)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)} \\ &= \frac{(ad-bc)^2}{\frac{n}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}} [n(a+b) + n(c+d)] \\ &= \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)} \end{aligned}$$

13. 在研究某种新措施对猪白痢病的防治效果，获得了如下数据：

表 7-2-13

	存活数	死亡数	合计	死亡率
对照	114	36	150	24%
新措施	132	18	150	12%
合计	246	54	300	36%

试问新措施对防治该疾病是否有显著疗效 ($\alpha=0.05$) ?

解：用 A 表示有无使用新措施，它有两个水平：A₁ 表示对照组，A₂ 表示新措施组，用 B 表示防治效果，它也有两个水平：B₁ 表示存活，B₂ 表示死亡。检验的原假设为

H₀：新措施与防治该疾病无关系，即 A 与 B 是独立的。

统计表示如下：H₀：p_{ij}=p_i.p_j，i=1, 2, j=1, 2。

此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{300 \times (114 \times 18 - 132 \times 36)^2}{(114 + 36)(132 + 18)(114 + 132)(36 + 18)} \\ &= \frac{300 \times (-2700)^2}{150 \times 150 \times 246 \times 54} = 7.3171\end{aligned}$$

此处 r=c=2, (r-1)(c-1)=1, 当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知 $\chi_{0.95}^2(1) = 3.8415 < \chi^2 = 7.3171$ 。

故拒绝原假设，即认为新措施对防治该疾病有显著疗效。此处的 p 值为

$$p = P(\chi^2(1) \geq 7.3171) = 0.0068$$

14. 某单位调查了 520 名中年以上的脑力劳动者，其中 136 人有高血压史，另外 384 人则无，在有高血压史的 136 人中，经诊断冠心病及可疑者有 48 人，在无高血压史的 384 人中，经诊断为冠心病及可疑者的有 36 人。从这个资料，对高血压与冠心病有无关联做检验 (取 $\alpha=0.01$)。

解：用 A 表示有无高血压，它有两个水平：A₁ 表示有高血压史，A₂ 表示无高血压史，用 B 表示诊断结果，它有两个水平：B₁ 表示诊断为冠心病及可疑者，B₂ 表示诊断结果正常。由题意可得下表：

表 7-2-14

	B ₁	B ₂	合计
A	48	88	136
A ₁	36	348	384
合计	84	436	520

检验的假设为 H₀：高血压与冠心病无关联，即 A 与 B 是独立的。统计表示如下：

H₀：p_{ij}=p_i.p_j，i=1, 2, j=1, 2。

此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{520 \times (48 \times 348 - 88 \times 36)^2}{(44 + 88)(36 + 348)(48 + 36)(88 + 348)} \\ &= \frac{520 \times 13536^2}{136 \times 384 \times 84 \times 436} = 49.8136\end{aligned}$$

此处 r=c=2, (r-1)(c-1)=1, 当 $\alpha=0.01$ 时，查表可知 $\chi_{0.99}^2(1) = 6.6349$ 。

此处观测值远远超过临界值，故拒绝原假设，即认为高血压与冠心病有关系。此处的 p 值为：p=P($\chi^2(1) \geq 49.8136$)=0。

15. 在一项是否应提高小学生的计算机课程的比例的调查结果如下：

表 7-2-15

年龄	同意	不同意	不知道
55岁以上	32	28	14
36~55	44	21	17
15~35	47	12	13

问年龄因素是否影响了对问题的回答 ($\alpha=0.05$) ?

解: 待检验的原假设为 H_0 : 年龄因素对问题的回答无关联, 统计表示如下:

$H_0: p_{ij}=p_{i.}p_{.j}, i=1, 2, 3, j=1, 2, 3$

在原假设成立下, 根据表格计算诸参数的 MLE 为

$$\begin{aligned}\hat{p}_{1.} &= \frac{74}{228} = 0.3246, \quad \hat{p}_{2.} = \frac{82}{228} = 0.3596, \quad \hat{p}_{3.} = \frac{72}{228} = 0.3158 \\ \hat{p}_{.1} &= \frac{123}{228} = 0.5395, \quad \hat{p}_{.2} = \frac{61}{228} = 0.2675, \quad \hat{p}_{.3} = \frac{44}{228} = 0.1930\end{aligned}$$

利用 $\hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j}$ 得到

$$\begin{aligned}n\hat{p}_{11} &= 39.9277, \quad n\hat{p}_{12} = 9.7974, \quad n\hat{p}_{13} = 14.2837 \\ n\hat{p}_{21} &= 44.2330, \quad n\hat{p}_{22} = 21.9320, \quad n\hat{p}_{23} = 15.8238 \\ n\hat{p}_{31} &= 38.8453, \quad n\hat{p}_{32} = 19.2606, \quad n\hat{p}_{33} = 13.8965\end{aligned}$$

由以上结果可计算出检验的统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=3}^3 \frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}} = 9.9479$$

此处 $r=c=3$, $(r-1)(c-1)=4$, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $\chi_{0.95}^2(4)=9.4877 < \chi^2=9.9479$ 。

故拒绝原假设, 即认为年龄因素与问题的回答有关联。此处的 p 值为

$$p=P(\chi^2(4) \geq 9.9479) = 0.0413$$

习题 7.5

1. 在检查了一个车间生产的 20 个轴承外座圈的内径 (单位: mm) 后得到下面数据:

15.04 15.36 14.57 14.53 15.57 14.69 15.37 14.66 14.52 15.41

15.34 14.28 15.01 14.76 14.38 15.87 13.66 14.97 15.29 14.95

(1) 作正态概率图, 并作初步判断;

(2) 请用 **W** 检验方法检验这组数据是否来自正态分布 ($\alpha=0.05$)。

解: (1) 第一步: 根据已知样本观测值, 将数据按从小到大的顺序排列: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(20)}$, 具体数据为

13.66 14.28 14.38 14.52 14.53 14.57 14.66 14.69 14.76 14.95

14.97 15.01 15.04 15.29 15.34 15.36 15.37 15.41 15.57 15.87

第二步: 对每一个 i , 计算修正频率 $(i-0.375)/(20+0.25)$, 结果见表:

表 7-2-16

i	$x_{(i)}$	$\frac{i-0.375}{20+0.25}$	i	$x_{(i)}$	$\frac{i-0.375}{20+0.25}$
1	13.66	0.0309	11	14.97	0.5247
2	14.28	0.0803	12	15.01	0.5741
3	14.38	0.1297	13	15.04	0.6235
4	14.52	0.1791	14	15.29	0.6728
5	14.53	0.2284	15	15.34	0.7222
6	14.57	0.2778	16	15.36	0.7716
7	14.66	0.3272	17	15.37	0.8210
8	14.69	0.3765	18	15.41	0.8704
9	14.76	0.4259	19	15.57	0.9198
10	14.95	0.4753	20	15.87	0.9691

第三步：将点 $(x_{(i)}, (i-0.375)/(20+0.25))$ 逐一描在正态概率图上（利用软件），得到内径数据的概率图，正态-95%置信区间。

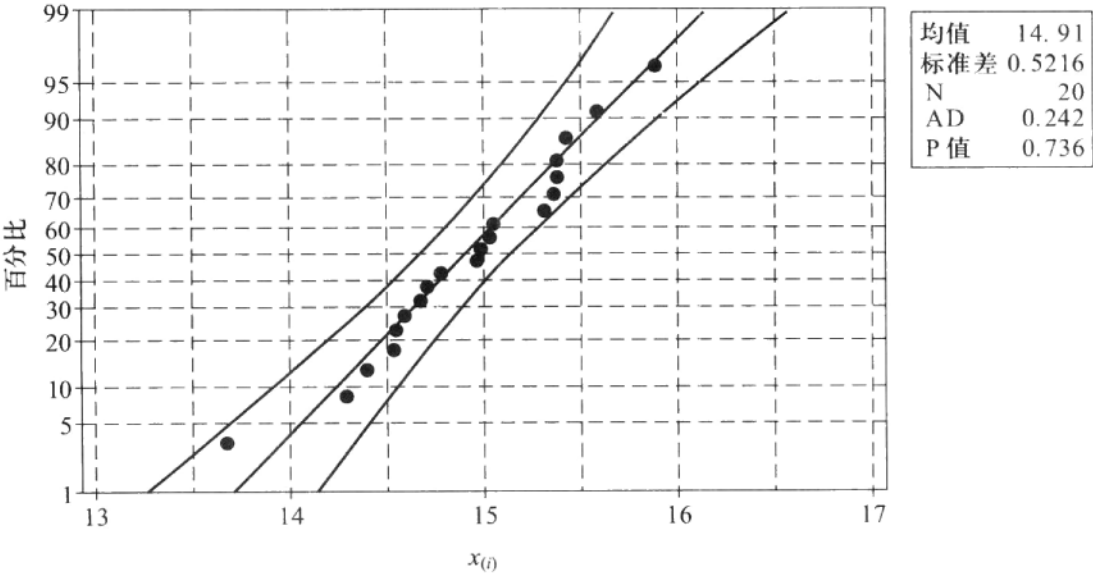


图 7-2-3

第四步：观察上述点的分布，可以判断上述 20 个点基本在一直线附近。

(2) W 检验。由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 14.9115, \sum_{i=1}^{20} (x_{(i)} - \bar{x})^2 = 5.1685$$

为计算方便，建立如下表格

表 7-2-17

k	$x_{(k)}$	$x_{(n-k+1)}$	d_k	a_k	k	$x_{(k)}$	$x_{(n-k+1)}$	d_k	a_k
1	13.66	15.87	2.21	0.4734	6	14.57	15.34	0.77	0.1334
2	14.28	15.57	1.29	0.3211	7	14.66	15.29	0.63	0.1013
3	14.38	15.41	1.03	0.2565	8	14.69	15.04	0.35	0.0711
4	14.52	15.37	0.85	0.2085	9	14.76	15.01	0.25	0.0422
5	14.53	15.36	0.83	0.1686	10	14.95	14.97	0.02	0.0140

从上表中可以计算出 W 的值：

$$W = (0.4734 \times 2.21 + 0.3211 \times 1.29 + \cdots + 0.0140 \times 0.02)^2 / 5.1685 = 0.9743$$

当 $n=20$ 时，查表知 $W_{0.05}=0.905$ ，因此，拒绝域为 $\{W < 0.905\}$ ，由于样本观测值没有落入拒绝域内，故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 上不拒绝原假设，可以认为这批数据服从正态分布。

2. 抽查克矽平治疗矽肺患者 10 名，得到他们治疗前后的血红蛋白量之差（单位：g%）如下：

2.7 -1.2 -1.0 0 0.7 2.0 3.7 -0.6 0.8 -0.3

（1）作正态概率图，并作初步判断；

（2）请用 W 检验判断治疗前后的血红蛋白量之差是否服从正态分布（ $\alpha=0.05$ ）？

解：（1）第一步：将数据排序，得到

-1.2 -1.0 -0.6 -0.3 0 0.7 0.8 2.0 2.7 3.7

第二步：对每一个 i ，计算修正频率

$(i-0.375) / (10+0.25)$ ， $i=1, \cdots, 10$

结果见表：

表 7-2-18

i	$x_{(i)}$	$(i-0.375) / (10+0.25)$
1	-1.2	0.0610
2	-1.0	0.1585
3	-0.6	0.2561
4	-0.3	0.3537
5	0	0.4512
6	0.7	0.5488
7	0.8	0.6463
8	2	0.7439
9	2.7	0.8415
10	3.7	0.9390

第三步：利用软件可得到正态概率图如下：

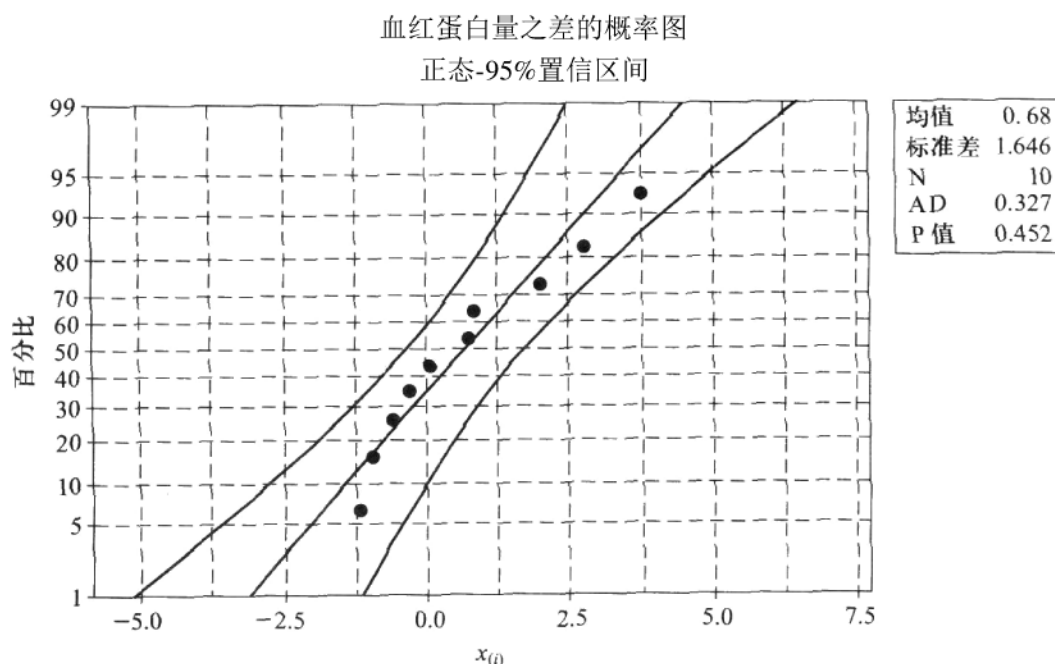


图 7-2-4

第四步：观察图形发现，图形显示 10 个点基本在一条直线附近。

（2） W 检验。由样本观测数据计算得到

$$\bar{x} = 0.68, \sum_{i=1}^{10} (x_{(i)} - \bar{x})^2 = 24.376$$

为计算方便，建立如下表格从上表中可以计算出 W 的值：

$$W = (0.5739 \times 4.9 + 0.3291 \times 3.7 + 0.2141 \times 2.6 + 0.1224 \times 1.1 + 0.0399 \times 0.7)^2 / 24.376 = 0.9252$$

当 $n=10$ 时，查表知 $W_{0.05}=0.842$ ，拒绝域为 $\{W < 0.842\}$ ，由于样本观测值没有落入拒绝域内，故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 上不拒绝原假设，可以认为治疗前后的血红蛋白量之差服从正态分布。

3. 某种岩石中的一种元素的含量在 25 个样本中为：

0.32 0.25 0.29 0.25 0.28 0.30 0.23 0.23 0.40 0.32 0.35
0.19 0.34 0.33 0.33 0.28 0.28 0.22 0.30 0.24 0.35 0.24
0.30 0.23 0.22

有人认为该样本来自对数正态分布总体，请设法用 w 检验方法作检验 ($\alpha=0.05$)。

解：第一步：对数据进行对数变换。记 $y=\ln x$ ，则 25 个 y 的观测值可算出，把它列在下表中，由此可算得

$$\bar{y} = -1.28, \sum_{i=1}^{25} (y_{(i)} - \bar{y})^2 = 0.8360$$

建立如下表格

表 7-2-19

k	$y_{(k)}$	$y_{(n-k+1)}$	d_k	a_k	k	$y_{(k)}$	$y_{(n-k+1)}$	d_k	a_k
1	-1.66	-0.92	0.74	0.4450	7	-1.43	-1.14	0.29	0.1283
2	-1.51	-1.05	0.46	0.3069	8	-1.43	-1.14	0.29	0.1046
3	-1.51	-1.05	0.46	0.2543	9	-1.39	-1.20	0.19	0.0610
4	-1.47	-1.08	0.39	0.2148	10	-1.39	-1.20	0.19	0.0610
5	-1.47	-1.11	0.36	0.1822	11	-1.27	-1.20	0.07	0.0403
6	-1.47	-1.11	0.36	0.1539	12	-1.27	-1.24	0.03	0.0200

第二步：计算出 W 的值：

$$W = (0.4450 \times 0.74 + 0.3069 \times 0.46 + \cdots + 0.0200 \times 0.03)^2 / 0.8360 = 0.9484$$

当 $n=25$ 时，查表知 $W_{0.05}=0.918$ ，拒绝域为 $\{W < 0.918\}$ ，由于样本观测值没有落入拒绝域内，故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 上不拒绝原假设，可以认为样本来自对数正态分布。

4. 对第 3 题的数据，试用 EP 检验方法检验这些数据是否来自正态总体（取 $\alpha=0.05$ ）。

解：用 SAS 软件编程算得 $T_{EP}=0.0831$ 。

当 $\alpha=0.05$ 时，通过线性插值方法，在附表 11 中得到 $n=25$ 时的 0.95 分位数约为 $0.368 + (0.371 - 0.368) \times (25 - 20) / (30 - 20) = 0.3695$ ，计算得到的 $T_{EP}=0.0831 < 0.3695$ ，因此在显著性水平 0.05 下接受这些数据是来自正态总体的。

习题 7.6

说明：除非特别指出，以下检验的显著性水平均取为 $\alpha=0.05$ 。

1. 在某保险种类中，一次关于 2008 年的索赔数额（单位：元）的随机抽样为（按升序排列）：

4632 4728 5052 5064 5484 6972 7596 9480
14760 15012 18720 21240 22836 52788 67200

已知 2007 年的索赔数额的中位数为 5063 元。是否 2008 年索赔的中位数比前一年有所变化？请用双边符号检验方法检验，求检验的 p 值，并写出结论。

解：该检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: x_{0.5}=5063$ ， $H_1: x_{0.5} \neq 5063$ ，作差 $x_i - 5063$ ，得到检验统计量值为 $S_0^+ = 12$ ，检验的 p 值为

$$p = 2 \min \left\{ \sum_{i=0}^{12} \binom{15}{i} 0.5^{15}, \sum_{i=12}^{15} \binom{15}{i} 0.5^{15} \right\}$$

$$= 2 \min \{0.9963, 0.01768\} = 0.0354$$

$p < \alpha = 0.05$ ，所以拒绝原假设。从而认为 2008 年的索赔中位数与前一年相比有变化。

2. 1984 年一些国家每平方公里可开发水资源数据（单位：万度/年）如下表所示：

表 7-2-20

国家	每平方公里可开发水资源	国家	每平方公里可开发水资源
苏联	4.9	墨西哥	4.9
巴西	4.1	瑞典	22.3
美国	7.5	意大利	16.8
加拿大	5.4	奥地利	58.6
扎伊尔	28.1	南斯拉夫	24.8
印度	8.5	瑞士	78.0
哥伦比亚	26.3	罗马尼亚	10.1
日本	34.9	联邦德国	8.8
阿根廷	6.9	英国	1.7
印尼	7.9	法国	11.5
挪威	37.4	西班牙	13.4

而当年中国的该项指标为 20 万度/年，请用符号检验方法检验：这 22 个国家每平方公里可开发的水资源的中位数不高于中国。求检验的 p 值，并写出结论。

解：该检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: x_{0.5} \leq 20$ ， $x_{0.5} > 20$ ，根据表格数据，作差 $x_i - 20$ ，

发现正数的个数为 $S_0^+ = 8$ ，从而检验的 p 值为： $p = \sum_{i=8}^{22} \binom{22}{i} 0.5^{22} = 0.9331$ 。 p 值很大，所以可以

认为这 22 个国家可开发水资源的中位数不高于中国。

3. 下面是亚洲十个国家 1996 年的每 1000 个新生儿中的死亡数（按从小到大的次序排列）：

日本	以色列	韩国	斯里兰卡	中国	叙利亚	伊朗	印度	孟加拉国	巴基斯坦
4	6	9	15	23	31	36	65	77	88

以 M 表示 1996 年 1000 个新生儿中的死亡数的中位数，试检验：

$H_0: M \geq 34$ vs $H_1: M < 34$ 求检验的 p 值，并写出结论。

解：该检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: M \geq 34$ vs $H_1: M < 34$ ，根据表格数据，作差 $x_i - 34$ ，发现正数的个数为 $S_0^+ = 4$ ，从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=0}^4 \binom{10}{i} 0.5^{10} = 0.3770$$

$p > \alpha = 0.05$ ，不拒绝原假设，即可认为中位数不低于 34。

4. 某烟厂称其每支香烟的尼古丁含量在 **12mg** 以下。实验室测定的该烟厂的 **12** 支香烟的尼古丁含量（单位：**mg**）分别为：

16.7 17.7 14.1 11.4 13.4 10.5
13.6 11.6 12.0 12.6 11.7 13.7

是否该烟厂所说的尼古丁含量比实际要少？求检验的 **p** 值，并写出结论。

解：可用中位数来刻画此问题，故该检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: x_{0.5} \leq 12$ vs $H_1: x_{0.5} > 12$ 。作差 $x_i - 12$ 得正值个数为 7，检验的 **p** 值为

$$p = \sum_{i=7}^{12} \binom{12}{i} 0.5^{12} = 0.3872$$

$p > \alpha = 0.05$ ，不拒绝原假设，我们不能确认该厂的说法不真实。

5. 9 名学生到英语培训班学习，培训前后各进行了一次水平测验，成绩为：

表 7-2-21

学生编号 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
入学前成绩 x_i	76	71	70	57	49	69	65	26	59
入学后成绩 y_i	81	85	70	52	52	63	83	33	62
$z_i = x_i - y_i$	-5	-14	0	5	-3	6	-18	-7	-3

（1）假设测验成绩服从正态分布，问学生的培训效果是否显著？

（2）不假定总体分布，采用符号检验方法检验学生的培训效果是否显著。

（3）采用符号秩和检验方法检验学生的培训效果是否显著。三种检验方法结论相同吗？

解：（1）这是成对数据的检验问题，若测验成绩服从正态分布，可通过对 $z_i = x_i - y_i$ 做单样本 **t** 检验进行。该检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: \mu_z \geq 0$ vs $H_1: \mu_z < 0$ 。由表格数据直接计算得到， $\bar{z} = -4.3333$ ， $s_z = 7.9373$ ，故可算出检验统计量值为

$$t = \frac{\sqrt{9} \times (-4.3333)}{7.9373} = -1.6378$$

于是检验的 **p** 值为

$$p = P(t(8) \leq -1.6378) = 0.0700$$

$p > \alpha = 0.05$ ，在显著性水平 0.05 下不能认为学生的培训效果显著。

（2）由于 $z_1, \dots, z_9$ 正数的个数为 2，从而检验的 **p** 值为

$$p = \sum_{i=0}^2 \binom{9}{i} 0.5^9 = 0.0898$$

$p > \alpha = 0.05$ ，在显著性水平 0.05 下也不能认为学生的培训效果显著。

（3）根据表格数据，两个正的差值的秩分别为 4.5 和 6，故符号秩和检验统计量为 $W^+ = 10.5$ ，这是一个单边假设检验，检验拒绝域为 $\{W^+ \leq W_{\alpha}^+(n)\}$ ，当 $n=9$ ， $\alpha=0.05$ 时，查表 13 可知 $W_{0.05}^+(9) = 8$ ，观测值没有落入拒绝域，故也不能认为学生的培训效果显著，三者结果一致。

6. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量，选取了 **15** 个男子（他们的生活条件各不相同），每人穿着一双新鞋，其中一只是以材料 **A** 做后跟，另一只以材料 **B** 做后跟，其厚度均为 **10 mm**，过了一个月再测量厚度，得到数据如下：

表 7-2-22

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料A	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料B	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

问是否可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿？

(1) 设 $d_i = x_i - y_i$ ($i=1, 2, \dots, 15$) 来自正态总体，结论是什么？

(2) 采用符号秩和检验方法检验，结论是什么？

解：(1) 这是成对数据的检验问题，若 d_i 服从正态分布，记差值 d 的均值为 μ ，则检验问题的原假设和备择假设分别为： $H_0: \mu_d \leq 0$ vs $H_1: \mu_d > 0$ 。此处 15 个差值为

-0.8 1.6 -0.5 0.2 -1.6 0.2 1.6 1 0.8 1 1.7 1.2 1.9 0 0

计算可得 $\bar{d} = 0.5533$, $s_d = 1.0225$ ，故可算出检验统计量值为

$$t = \frac{\sqrt{15} \times 0.5533}{1.0225} = 2.0958$$

于是检验的 p 值为 $p = P(t(14) \geq 2.0958) = 0.0274$ 。

$p < \alpha = 0.05$ ，在显著性水平 0.05 下可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿。

(2) 根据题目所给数据，由于两个负的差值的秩分别为 5 和 6.5，故符号秩和检验统计量为 $W^- = 11.5$ （正号和负号在使用中是完全等价的），这是一个单边假设检验，检验拒绝域为 $\{W^- \leq W_{\alpha}^-(n)\}$ ，在给定 $n=15$, $\alpha=0.05$ 下，查表 13 可知 $W_{0.05}^-(15) = 30$ 。观测值落入拒绝域，拒绝原假设，可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿，二者结果一致。

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料，现抽取了 10 个消费者，让他们分别品尝两种饮料并加以评分，从不喜欢到喜欢，评分由 1~10，评分结果如下：

表 7-2-23

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	9	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8

问两种饮料评分是否有显著差异？

(1) 采用符号检验方法作检验；

(2) 采用符号秩和检验方法作检验。

解：根据表格数据计算出 10 个差值为

4 3 4 6 3 -1 -3 -2 0 -1

(1) 由于差值中正数的个数为 5，从而检验的 p 值为

$$p = 2 \min \left\{ \sum_{i=0}^5 \binom{10}{i} 0.5^{10}, \sum_{i=5}^{10} \binom{10}{i} 0.5^{10}, 0.5 \right\}$$

$$= 2 \min \{0.6230, 0.6230, 0.5\} = 1$$

$p > \alpha = 0.05$ ，因此不能认为两种饮料评分有显著差异。

(2) 四个负的差值的秩分别为 2.5, 2.5, 4 和 5，故符号秩和检验统计量为 $W^- = 14$ 。这是一个双边假设检验，检验拒绝域为

$$\{W^- \leq W_{\alpha/2}^-(n)\} \cup \{W^- \geq W_{1-\alpha/2}^-(n)\}$$

当 $n=10$, $\alpha=0.05$ 时, 查表 13 知 $W_{0.025}^{-}(10)=8$, 而 $W_{0.975}^{-}(10)=[(10 \times 11)/2]-W_{0.025}^{-}(10)=47$, 观测值没有落入拒绝域, 故也不能认为两种饮料评分有显著差异, 二者结果一致。

8. 测试在有精神压力 and 没有精神压力时血压的差别, 10 个志愿者进行了相应的试验。结果为 (单位: mmHg):

无精神压力时 107 108 122 119 116 118 121 111 114 108

有精神压力时 127 119 123 113 125 132 121 131 116 124

该数据是否表明有精神压力下的血压有所增加?

解: 检验问题的原假设和备择假设分别为:

H_0 : 有无精神压力下的血压不变 vs H_1 : 有精神压力下的血压有增加

根据样本观测数据计算得出血压增加值 z_i 的 10 个观测值, 为

20 11 1 -6 9 14 0 20 2 16

接下来, 分别假设测验成绩服从正态分布、采用符号检验方法以及采用符号秩和检验方法来检验学生的培训效果是否显著。

(1) 若假定增加值服从正态分布, 可通过对增加值做单样本 t 检验进行。检验问题的原假设和备择假设分别为: $H_0: \mu_z \leq 0$ vs $H_1: \mu_z > 0$, 由数据可计算得到 $\bar{z}=8.7$, $s_z=9.056$, 故可算出检验统计量为

$$t = \frac{\sqrt{10} \times 8.7}{9.056} = 3.0380, \text{ 于是检验的 } p \text{ 值为}$$

$$p = P(t(9) \geq 3.0380) = 0.0070$$

$p < \alpha = 0.05$, 可认为有精神压力下的血压的确增加了。

(2) 由于 $z_1, \dots, z_{10}$ 正数的个数为 8, 从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=8}^{10} \binom{10}{i} 0.5^{10} = 0.0547$$

$p > \alpha = 0.05$, 在显著性水平 0.05 得不到显著的结论, 即不能认为有精神压力下的血压的确增加了。

(3) 由于负的差值只有一个, 其秩分别为 4, 故符号秩和检验统计量为 $W^- = 4$, 这是一个单边假设检验, 检验拒绝域为 $\{W^- \leq W_{\alpha}^{-}(n)\}$, 在给定 $n=10$, $\alpha=0.05$ 下, 查表 13 可知 $W_{0.05}^{-}(10)=10$, 观测值 4 落入拒绝域, 故拒绝原假设, 可以认为有精神压力下的血压的确增加了。

三者结果并不完全一致。

7.3 考研真题详解

本章暂未编选考研真题, 若有最新考研真题会及时更新。

第 8 章 方差分析与回归分析

8.1 复习笔记

一、方差分析

1. 单因子方差分析的统计模型

$$\begin{cases} y_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij}, i=1, 2, \dots, r \quad j=1, 2, \dots, m, \\ \sum_{i=1}^r a_i = 0, \\ \varepsilon_{ij} \text{相互独立, 且都服从 } N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

2. 平方和分解

(1) 组内偏差与组间偏差

组内偏差: $y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} = (\mu_i + \varepsilon_{ij}) - (\mu_i + \bar{\varepsilon}_{i\cdot})$, 其中, $\bar{\varepsilon}_{i\cdot} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij}$, $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{r} \sum_{j=1}^r \bar{\varepsilon}_{i\cdot} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij}$ 。

组间偏差: $\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y} = (\mu_i + \bar{\varepsilon}_{i\cdot}) - (\mu + \bar{\varepsilon})$ 。

(2) 偏差平方和

$$Q = (y_1 - \bar{y})^2 + \dots + (y_k - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^k (y_i - \bar{y})^2$$

(3) 总平方和分解公式

总平方和分解式: $S_T = S_A + S_e$, $f_T = f_A + f_e$ 。

其中: 总偏差平方和 $S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m (y_{ij} - \bar{y})^2$, $f_T = n - 1$;

误差偏差平方和 $S_e = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2$, $f_e = r(m - 1) = n - r$;

因子 A 的偏差平方和 $S_A = m \sum_{i=1}^r (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y})^2$, $f_A = r - 1$ 。

3. 检验方法

(1) 检验统计量为: $F = MS_A / MS_e$, 其中 $MS_A = S_A / f_A$, $MS_e = S_e / f_e$ 。

(2) 计算并作出如下单因子方差分析表:

表 8-1-1 单因子方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 值	p 值
因子	$S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n}$	$f_A = r - 1$	$MS_A = S_A / f_A$	$F = MS_A / MS_e$	p
误差	$S_e = S_T - S_A$	$f_e = n - r$	$MS_e = S_e / f_e$		
总和	$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}$	$f_T = n - 1$			

检验的拒绝域为 $W = \{F \geq F_{1-\alpha}(f_A, f_e)\}$ 。

(3) 对给定的 α ，可作如下判断：

- ①若 $F \geq F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$ ，则认为因子 A 显著。
- ②若 $F < F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$ ，则说明因子 A 不显著。

4. 参数估计

(1) 点估计

$$\hat{\mu}_i = \bar{y}_i, \hat{\sigma}^2 = MS_e$$

(2) 置信区间

A_i 的水平均值 μ_i 的 $1-\alpha$ 的置信区间为：

$$\bar{y}_i \pm \hat{\sigma} \cdot t_{1-\alpha/2}(f_e) / \sqrt{m}$$

5. 重复数不等情形

(1) 数据

统计模型

$$\begin{cases} y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, i=1, 2, \dots, r \quad j=1, 2, \dots, m \\ \text{各 } \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立, 且都服从 } N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

(2) 总均值

$$\mu = \frac{1}{n} (m_1 \mu_1 + \dots + m_r \mu_r) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r m_i \mu_i$$

(3) 效应约束条件

$$\begin{cases} y_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij}, i=1, 2, \dots, r \quad j=1, 2, \dots, m, \\ \sum_{i=1}^r m_i a_i = 0, \\ \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立, 服从 } N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

(4) 各平方和的计算

$$T_i = \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}, \quad \bar{y}_i = \frac{T_i}{m_i}, \quad T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij} = \sum_{i=1}^r T_i, \quad \bar{y} = \frac{T}{n}$$

$$\text{则 } S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}, \quad f_T = n-1;$$

$$S_A = \sum_{i=1}^r m_i (y_{i.} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^r \frac{T_i^2}{m_i} - \frac{T^2}{n}, \quad f_A = r-1;$$

$$S_e = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 = S_T - S_A, \quad f_e = n-r.$$

二、多重比较

1. 水平均值差的置信区间

$\mu_i - \mu_j$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} \right)} \hat{\sigma} \cdot t_{1-\alpha/2}(f_e)$$

其中 $\hat{\sigma}^2 = S_e / f_e$ 是 σ^2 的无偏估计。

2. 重复数相等场合的 T 法

(1) 计算 $c = q_{1-\alpha}(r, f_e) \hat{\sigma} / \sqrt{m}$,

(2) 比较 $|\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.}|$ 与 c 的大小, 若 $|\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.}| \geq c$, 水平 A_i 与水平 A_j 间有显著差异, 反之, 无明显差别, 这一方法称为 T 法。

3. 重复数不等场合的 S 法

$$c_{ij} = \sqrt{(r-1) F_{1-\alpha}(r-1, f_e) \left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} \right)} \hat{\sigma}^2$$

三、方差齐性检验 (见表 8-1-2)

表 8-1-2 方差齐性检验

检验方法	检验统计量	拒绝域
Hartley 检验	$H = \max\{s_1^2, s_2^2, \dots, s_r^2\} / \min\{s_1^2, s_2^2, \dots, s_r^2\}$	$W = \{H \geq H_{1-\alpha}(r, f)\}$
Bartlett 检验	$B = \frac{1}{C} \left[f_s \ln MS_s - \sum_{i=1}^r f_i s_i^2 \right]$ $\left(C = 1 + \frac{1}{3(r-1)} \left[\sum_{i=1}^r \frac{1}{f_i} - \frac{1}{f_s} \right] \right)$	$W = \{B \geq \chi_{1-\alpha}^2(r-1)\}$
修正的 Bartlett 检验	$B' = f_2 BC / f_1 (A - BC)$ $(A = f_2 / (2 - C + 2/f_2), B = f_s (\ln MS_s - \ln GMS_s) / C)$	$W = \{B' \geq F_{1-\alpha}(f_1 - f_2)\}$ $(f_1 = r - 1, f_2 = (r + 1) / (C - 1)^2)$

四、一元线性回归

1. 回归系数的最小二乘估计

$$(1) \begin{cases} \hat{\beta}_1 = l_{xy} / l_{xx} \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \end{cases};$$

(2) 定理

$$① \hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}}\right) \sigma^2\right), \hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right);$$

$$② Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\frac{\bar{x}}{l_{xx}} \sigma^2;$$

$$③ \text{对给定的 } x_0, \hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 \sim N\left(\beta_0 + \beta_1 x_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}\right) \sigma^2\right)。$$

2. 回归方程的显著性检验（见表 8-1-3）

表 8-1-3 回归方程的显著性检验

要点	假设	检验统计量	拒绝域
F 检验	$H_0: \beta_1 = 0,$ $H_1: \beta_1 \neq 0$	$F = \frac{S_R}{S_e / (n-2)}$ $(S_R = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2,$ $S_e = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2)$ $\beta_1 = 0 \text{ 时, } F \sim F(1, n-2)$	$F \geq F_{1-\alpha}(1, n-2)$
t 检验	$H_0: \beta_1 = 0,$ $H_1: \beta_1 \neq 0$	$t = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma} / \sqrt{l_{xx}}} \sim t(n-2)$ $(\hat{\sigma} = \sqrt{S_e / (n-2)})$	$W = \{ t > t_{1-\alpha/2}(n-2) \}$
相关系数检验	$H_0: \rho = 0$ vs $H_1: \rho \neq 0$	$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}}$	$P(W) = (\{ r \geq c \}) = \alpha$ $(c = r_{1-\alpha}(n-2) = \sqrt{\frac{F_{1-\alpha}(1, n-2)}{F_{1-\alpha}(1, n-2) + n-2}})$

3. 估计与预测

(1) $E(y_0)$ 的估计: $\hat{E}(y_0) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$;

$E(y_0)$ 的 $1-\alpha$ 的置信区间是: $[\hat{y}_0 - \delta_0, \hat{y}_0 + \delta_0]$, 其中

$$\sigma_0 = t_{1-\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$$

(2) y_0 的预测区间

y_0 的 $1-\alpha$ 的置信区间为: $[\hat{y}_0 - \delta_0, \hat{y}_0 + \delta_0]$, 其中

$$\sigma = \sigma(x_0) = t_{1-\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$$

五、一元非线性回归

(1) 决定系数 R^2

$$R^2=1-\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2}$$

(2) 剩余标准差 s

$$s=\sqrt{\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{n-2}}$$

8.2 课后习题详解

习题 8.1

1. 在一个单因子试验中, 因子 A 有三个水平, 每个水平下各重复 4 次, 具体数据如下:

表 8-2-1

水平	数据			
一水平	8	5	7	4
二水平	6	10	12	9
三水平	0	1	5	2

试计算误差平方和 s_e 、因子 A 的平方和 S_A 与总平方和 S_T , 并指出它们各自的自由度。

解: 根据题意, 因子水平数 $r=3$, 每个水平下的重复次数 $m=4$, 因此, 总试验次数为 $n=mr=12$ 。

每个水平下的数据和以及总数据和为:

$$T_1=8+5+7+4=24$$

$$T_2=6+10+12+9=37$$

$$T_3=0+1+5+2=8$$

$$T=T_1+T_2+T_3=24+37+8=69$$

三个平方和分别为:

$$S_{e1}=(8^2+5^2+7^2+4^2)-24^2/4=10, f_{e1}=3$$

$$S_{e2}=(6^2+10^2+12^2+9^2)-37^2/4=18.75, f_{e2}=3$$

$$S_{e3}=(0^2+1^2+5^2+2^2)-8^2/4=14, f_{e3}=3$$

于是

$$S_e=S_{e1}+S_{e2}+S_{e3}=10+18.75+14=42.75$$

$$f_e=f_{e1}+f_{e2}+f_{e3}=9$$

而

$$\begin{aligned}
S_A &= \sum_{i=1}^r \frac{T_i^2}{m} - \frac{T^2}{n} \\
&= \frac{24^2}{4} + \frac{37^2}{4} + \frac{8^2}{4} - \frac{69^2}{12} = 105.5 \\
f_A &= 3 - 1 = 2 \\
S_T &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} \\
&= (8^2 + 5^2 + \dots + 2^2) - \frac{69^2}{12} = 148.25 \\
f_T &= 12 - 1 = 11
\end{aligned}$$

2. 在一个单因子试验中，因子 A 有 4 个水平，每个水平下重复次数分别为 5, 7, 6, 8。那么误差平方和、A 的平方和及总平方和的自由度各是多少？

解：根据题意，因子水平数 $r=4$ ，每个水平下的重复次数分别为 5, 7, 6, 8。因此，总试验的次数 $n=5+7+6+8=26$ ，根据计算公式，有

误差平方和的自由度 $f_e=n-r=26-4=22$ ；

因子 A 的平方和的自由度 $f_A=r-1=3$ ；

总平方和的自由度 $f_T=n-1=25$ 。

3. 在单因子试验中，因子 A 有 4 个水平，每个水平下各重复 3 次试验，现已求得每个水平下试验结果的样本标准差分别为 1.5, 2.0, 1.6, 1.2，则其误差平方和为多少？误差的方差 σ^2 的估计值是多少？

解：根据题意，因子水平数 $r=4$ ，每个水平下的试验次数 $m=3$ ，计算可得

$$S_{e1} = (3-1) \times 1.5^2 = 4.5, \quad S_{e2} = (3-1) \times 2^2 = 8$$

$$S_{e3} = (3-1) \times 1.6^2 = 5.12, \quad S_{e4} = (3-1) \times 1.2^2 = 2.88$$

误差平方和 S_e 由四个平方组成，于是

$$S_e = S_{e1} + S_{e2} + S_{e3} + S_{e4} = 20.5$$

其自由度为 $f_e=mr-r=8$ ，误差方差 σ^2 的估计值为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_e}{f_e} = \frac{20.5}{8} = 2.5625$$

4. 在单因子方差分析中，因子 A 有三个水平，每个水平各做 4 次重复试验。请完成下列方差分析表，并在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下对因子 A 是否显著作出检验。

表 8-2-2

来源	平方和	自由度	均方	F 比	P 值
因子 A	4.2				
误差 e	2.5				
总计	6.7				

解：补充的方差分析表如下所示：

表 8-2-3

来源	平方和	自由度	均方	F 比	P 值
因子 A	4.2	2	2.1	7.5	0.0121
误差 e	2.5	9	0.28		
总计	6.7	11			

根据题意，因子水平数 $r=3$ ，每个水平下的试验次数 $m=4$ ，总试验的次数 $n=12$ ，因子 A 的平方和的自由度 $f_A=r-1=2$ ；误差平方和的自由度 $f_e=n-r=12-3=9$ 。

当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $F_{0.95}(2, 9)=4.26$ ，故拒绝域为 $W=\{F \geq 4.26\}$ ，由于 $F=7.5 > 4.26$ ，因而认为因子 A 是显著的。此处检验的 p 值为

$$p=1-\text{fcdf}(7.5, 2, 9)=0.0121$$

5. 用 4 种安眠药在兔子身上进行试验，特选 24 只健康的兔子，随机把它们均分为 4 组，每组各服一种安眠药，安眠时间如下所示。

表 8-2-4

安眠药	安眠时间/h					
A ₁	6.2	6.1	6.0	6.3	6.1	5.9
A ₂	6.3	6.5	6.7	6.6	7.1	6.4
A ₃	6.8	7.1	6.6	6.8	6.9	6.6
A ₄	5.4	6.4	6.2	6.3	6.0	5.9

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下对其进行方差分析，可以得到什么结果？

解：这是一个单因子方差分析的问题，根据样本数据计算可得：

表 8-2-5

安眠药	m	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^m y_{ij}^2$
A ₁	6	36.6	1339.56	223.36
A ₂	6	39.6	1568.16	261.76
A ₃	6	40.8	1664.64	277.62
A ₄	6	36.2	1310.44	219.06
和	24	153.2	5882.8	981.8

根据上表进一步计算，

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 981.8 - \frac{153.2^2}{24} = 3.87, f_T = 23$$

$$S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{5882.8}{6} - \frac{153.2^2}{24} = 2.54, f_A = 3$$

$$S_e = S_T - S_A = 1.33, f_e = 20$$

根据以上结果进行方差分析，并继续计算得到各均方以及 F 比，列于下表：

表 8-2-6

来源	平方和	自由度	均方	F 值
因子 A	2.54	3	0.8467	12.7323
误差 e	1.33	20	0.0665	
总计	3.87	23		

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表得 $F_{0.95}(3, 20)=3.10$, 拒绝域为 $W=\{F \geq 3.10\}$, 由于 $F=12.7323 > 3.10$ 故认为因子 A (安眠药) 是显著的, 即四种安眠药对兔子的安眠作用有明显的差别。此处检验的 p 值为 $p=1-\text{fcdf}(12.7323, 3, 20)=7.0484 \times 10^{-5}$

6. 为研究咖啡因对人体功能的影响, 特选 30 名体质大致相同的健康男大学生进行手指叩击训练, 此外咖啡因选三个水平: $A_1=0\text{mg}$, $A_2=100\text{mg}$, $A_3=200\text{mg}$ 。每个水平下冲泡 10 杯水, 外观无差别, 并加以编号, 然后让 30 位大学生每人从中任选一杯服下, 2h 后, 请每人做手指叩击, 统计员记录其每分钟叩击次数, 试验结果统计如下表:

表 8-2-7

咖啡因剂量	叩击次数									
$A_1: 0\text{mg}$	242	245	244	248	247	248	242	244	246	242
$A_2: 100\text{mg}$	248	246	245	247	248	250	247	246	243	244
$A_3: 200\text{mg}$	246	248	250	252	248	250	246	248	245	250

请对上述数据进行方差分析, 从中可得到什么结论?

解: 为方便计算, 将原始数据同时减去 240, 这是因为对数据作线性变换不会影响方差分析的结果, 这里将并作相应的计算, 得下表:

表 8-2-8

水平	数据 (原始数据 - 240)										T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^m y_{ij}^2$
A_1	2	5	4	8	7	8	2	4	6	2	48	2304	282
A_2	8	6	5	7	8	10	7	6	3	4	64	4096	448
A_3	6	8	10	12	8	10	6	8	5	10	83	6889	733
和											195	13289	1463

进一步计算有:

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 1463 - \frac{195^2}{30} = 195.5, f_T = 29$$

$$S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{13289}{10} - \frac{195^2}{30} = 61.4, f_A = 2$$

$$S_e = S_T - S_A = 134.1, f_e = 27$$

把上述诸平方和及其自由度填入方差分析表, 并继续计算得到各均方以及 F 值:

表 8-2-9

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	61.4	2	30.7	6.1812
误差 e	134.1	27	4.9667	
总计	195.5	29		

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $F_{0.95}(2, 27)=3.362$, 从而拒绝域为 $W=\{F \geq 3.362\}$, 由于 $F=6.1812 > 3.362$ 。故认为因子 A (咖啡因剂量) 是显著的, 即三种不同剂量对人的作用有明显的差别。此处检验的 p 值为: $p=1-\text{fcdf}(6.1812, 2, 27)=0.0062$ 。

7. 某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响。现取一批粮食分成若干份, 分别用三种不同的方法储藏, 过一段时间后测得的含水率如下表:

表 8-2-10

储藏方法	含水率数据				
A ₁	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A ₂	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
A ₃	7.9	9.5	10.0	9.8	8.4

(1) 假定各种方法储藏的粮食的含水率服从正态分布, 且方差相等, 试在 $\alpha=0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响;

(2) 对每种方法的平均含水率给出置信水平为 0.95 的置信区间。

解: (1) 这是一个单因子方差分析的问题, 根据题意计算可得:

表 8-2-11

储藏方法	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^m y_{ij}^2$
A ₁	39.9	1592.01	319.39
A ₂	32	1024	208.66
A ₃	45.6	2079.36	419.26
和	117.5	4965.37	947.31

进一步计算三个平方和分别为

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 947.31 - \frac{117.5^2}{15} = 26.893, f_T = 14$$

$$S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{4695.37}{5} - \frac{117.5^2}{15} = 18.657, f_A = 2$$

$$S_e = S_T - S_A = 8.236, f_e = 12。$$

将上述诸平方和及其自由度移至方差分析表上, 并继续计算得到各均方以及 F 比:

表 8-2-12

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	18.657	2	9.329	13.599
误差 e	8.236	12	0.686	
总计	26.893	14		

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表得 $F_{0.95}(2, 12)=3.89$, 故拒绝域为 $W=\{F \geq 3.89\}$, 由于 $F=13.599 > 3.89$, 故认为因子 A (储藏方法) 是显著的, 即三种不同储藏方法对粮食的含水率有显著影响。检验的 p 值为 $p=1-\text{fcdf}(13.599, 2, 12)=8.2494 \times 10^{-4}$

(2) 根据样本观测数据, 每种水平含水率的均值估计分别为

$$\hat{\mu}_1 = \bar{y}_{1\cdot} = 7.89, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{y}_{2\cdot} = 6.4, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{y}_{3\cdot} = 9.12$$

而误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = MS_e = 0.686$, 因而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $t_{1-\alpha/2}$

$(f_e) = t_{0.975}(12) = 2.1788$, $\hat{\sigma} t_{0.975}(12) / \sqrt{5} = 0.807$ 于是三个水平均值的 0.95 置信区间分别为

$$\mu_1: 7.98 \pm 0.807 = [7.173, 8.787]$$

$$\mu_2: 6.40 \pm 0.807 = [5.593, 7.207]$$

$$\mu_3: 9.12 \pm 0.807 = [8.313, 9.927]$$

8. 在入户推销上有五种方法, 某大公司想比较这五种方法有无显著的效果差异, 设计了一项实验: 从应聘的且无推销经验的人员中随机挑选一部分人, 将他们随机地分为五个组, 每一组用一种推销方法进行培训, 培训相同时问后观察他们在一个月内的推销额, 数据如下:

表 8-2-13

组别	推销额/千元						
第一组	20.0	16.8	17.9	21.2	23.9	26.8	22.4
第二组	24.9	21.3	22.6	30.2	29.9	22.5	20.7
第三组	16.0	20.1	17.3	20.9	22.0	26.8	20.8
第四组	17.5	18.2	20.2	17.7	19.1	18.4	16.5
第五组	25.2	26.2	26.9	29.3	30.4	29.7	28.2

(1) 假定数据满足进行方差分析的假定, 对数据进行分析, 在 $\alpha=0.05$ 下, 这五种方法在平均月推销额上有无显著差异?

(2) 哪种推销方法的效果最好? 试对该种方法一个月的平均推销额求置信水平为 0.95 的置信区间。

解: (1) 根据上表, 计算可得下表:

表 8-2-14

推销方法	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^m y_{ij}^2$
A ₁	149	22201	3243.3
A ₂	172.1	29618.41	4325.25
A ₃	143.9	20707.21	3030.99
A ₄	127.6	16281.76	2334.44
A ₅	195.6	38376.81	5505.07
和	788.5	127185.19	18439.05

进一步计算, 各平方和的结果为

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 18439.05 - \frac{788.5^2}{35} = 675.2714, f_T = 34$$

$$S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{127185.19}{7} - \frac{788.5^2}{35} = 405.5343, f_A = 4$$

$$S_e = S_T - S_A = 269.7371, f_e = 30$$

据此可建立方差分析表：

表 8-2-15

来源	平方和	自由度	均方	F 值
因子 A	405.5343	4	101.3836	11.2759
误差 e	269.7371	30	8.9912	
总计	675.2714	34		

当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $F_{0.95}(4, 30) = 2.69$ ，故拒绝域为 $W = \{F \geq 2.69\}$ ，由于 $F = 11.2759 > 2.69$ ，故认为五种不同推销方法在平均月推销额上有显著影响。检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(11.2759, 4, 30) = 1.0529 \times 10^{-5}$$

(2) 根据样本观测数据计算可得，每种推销方法平均月推销额的估计值分别为

$$\hat{\mu}_1 = \bar{y}_{1\cdot} = 21.2857, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{y}_{2\cdot} = 24.5857, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{y}_{3\cdot} = 20.5571$$

$$\hat{\mu}_4 = \bar{y}_{4\cdot} = 18.2286, \quad \hat{\mu}_5 = \bar{y}_{5\cdot} = 27.9857$$

从点估计来看，水平 5 是最优的，即第 5 种推销方法是最优的。此处误差方差的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = MS_e = 8.9912, \quad \text{即 } \hat{\sigma} = \sqrt{8.9912} = 2.9985. \quad \text{若取 } \alpha=0.05, \quad \text{查表知 } t_{1-\alpha/2}(f_e) = t_{0.975}(30) = 2.0423,$$

$$\hat{\sigma} t_{0.975}(30) / \sqrt{7} = 2.3146, \quad \text{于是水平 5 下均值的 0.95 置信区间为}$$

$$\mu_5: 27.9857 \pm 2.3146 = [25.6711, 30.3003]$$

习题 8.2

1. 采用习题 8.1 中第 7 题的数据，对三种储藏方法的平均含水率在 $\alpha=0.05$ 下作多重比较。

解：在习题 8.1 中第 7 题中已指出储藏方法因子是显著的，因此可以作多重比较。根据题意，可采用重复数相等场合的 T 法，这是因为各水平下试验次数相同，均为 5。当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $q_{1-0.05}(3, 12) = 3.77$ ，而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$ ，所以 $c = 3.77 \times 0.828 / \sqrt{5} = 1.396$ 。因而可得如下结论

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |7.98 - 6.4| = 1.58 > 1.396, \quad \text{认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_2 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |7.98 - 9.12| = 1.14 < 1.396, \quad \text{认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |6.4 - 9.12| = 2.72 > 1.396, \quad \text{认为 } \mu_2 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 有显著差别}.$$

由此可见，在 $\alpha=0.05$ 下， μ_1 与 μ_3 之间无显著差别，而它们与 μ_2 之间都有显著差异，即第一种储藏方法与第三种储藏方法对粮食的含水率方面差别不明显，它们与第二种储藏方法有显著差别。

2. 采用习题 8.1 中第 8 题的数据，对五种推销方法在 $\alpha=0.05$ 下作多重比较。

解：本题可采用重复数相等场合的 T 法作如下的多重比较。这是因为各水平下试验次数相同，均为 7，在推销因子显著的前提下。当显著性水平 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $q_{1-0.05}(5, 30) = 4.10$ ，而 $\hat{\sigma} = \sqrt{8.9912} = 2.9985$ ，

所以 $c = 4.10 \times 2.9985 / \sqrt{7} = 4.6466$ ，因而有

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |21.2857 - 24.5857| = 3.300 < 4.6466, \quad \text{认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_2 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_3| = |21.2857 - 20.5571| = 0.7286 < 4.6466, \text{ 认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = |21.2857 - 18.2286| = 3.0571 < 4.6466, \text{ 认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_4 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_5| = |21.2857 - 27.9857| = 6.700 > 4.6466, \text{ 认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_5 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_2 - \bar{y}_3| = |24.5857 - 20.5571| = 4.0286 < 4.6466, \text{ 认为 } \mu_2 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_2 - \bar{y}_4| = |24.5857 - 18.2286| = 6.3571 > 4.6466, \text{ 认为 } \mu_2 \text{ 与 } \mu_4 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_2 - \bar{y}_5| = |24.5857 - 27.9857| = 3.400 < 4.6466, \text{ 认为 } \mu_2 \text{ 与 } \mu_5 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_3 - \bar{y}_4| = |20.5571 - 18.2286| = 2.3285 < 4.6466, \text{ 认为 } \mu_3 \text{ 与 } \mu_4 \text{ 无显著差别};$$

$$|\bar{y}_3 - \bar{y}_5| = |20.5571 - 27.9857| = 7.4286 > 4.6466, \text{ 认为 } \mu_3 \text{ 与 } \mu_5 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_4 - \bar{y}_5| = |18.2286 - 27.9857| = 9.7571 > 4.6466, \text{ 认为 } \mu_4 \text{ 与 } \mu_5 \text{ 有显著差别};$$

由以上结果可以看出，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，第一、三、四种推销方法与第五种有明显差异，第二种与第四种也有明显差异，其他 6 组均无显著差异。

3. 有七种人造纤维，每种抽 4 根测其强度，得每种纤维的平均强度及标准差如下：

表 8-2-16

i	1	2	3	4	5	6	7
$\bar{y}_i$	6.3	6.2	6.7	6.8	6.5	7.0	7.1
s_i	0.81	0.92	1.22	0.74	0.88	0.58	1.05

假定各种纤维的强度服从等方差的正态分布。

(1) 试问七种纤维强度间有无显著差异（取 $\alpha=0.05$ ）；

(2) 若各种纤维的强度间无显著差异，则给出平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间；若各种纤维的强度间有显著差异，请进一步在 $\alpha=0.05$ 下进行多重比较，并指出哪种纤维的平均强度最大，同时给出该种纤维平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间。

解：(1) 这是一个方差分析的问题。根据样本观测数据可算得

$$\bar{y} = \frac{1}{7}(6.3 + \cdots + 7.1) = 6.6571$$

所以

$$S_A = 4 \times (6.3^2 + \cdots + 7.1^2) - 28 \times 6.6571^2 = 2.7886, f_A = 6$$

且

$$S_e = 3 \times (0.81^2 + \cdots + 1.05^2) = 17.2554, f_e = 21$$

因而

$$MS_A = 2.7886/6 = 0.4648, MS_e = 17.2554/21 = 0.8217$$

从而检验统计量 $F = MS_A/MS_e = 0.4648/0.8217 = 0.5657$ ，检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(0.5657, 4, 21) = 0.6902$$

这说明因子是不显著的，故认为七种纤维强度间无显著差异。

(2) 根据 (1) 的结论，方差分析的结论是不显著的，故应将所有的数据看成来自同一个总体，从而

将所有
数据合并进行分析。

$S_T=S_A+S_e=2.7886+17.2554=20.044$

就是这里的误差偏差平方和，所以误差方差的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-1}S_T=\frac{20.044}{28-1}=0.742$$

即 $\hat{\sigma}=\sqrt{0.742}=0.861$ ，另外，平均强度的估计为 $\hat{\mu}=\bar{y}=6.6571$ ，当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知

$t_{1-\alpha/2}(f_T)=t_{0.975}(27)=2.0518$

$\hat{\sigma}t_{0.975}(27)/\sqrt{28}=0.861\times 2.0518/\sqrt{28}=0.3339$

于是平均强度的 0.95 置信区间为

$6.6571\pm 0.3339=[6.3232, 6.9910]$

4. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数（用 0 到 100 内的数表示）并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类：

A₁：花费少，A₂：花费中等，A₃：花费多

生产力提高的指数如下表所示：

表 8-2-17

水平	生产力提高指数											
A ₁	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	7.7	6.0			
A ₂	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
A ₃	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

请列出方差分析表，并进行多重比较。（取 $\alpha=0.05$ ）

解：根据上表，计算可得下表：

表 8-2-18

水平	m_i	T_i	T_i^2/m_i	$\sum_{j=1}^m y_{ij}^2$
A ₁	9	61.9	425.734	431.03
A ₂	12	97.6	796.813	800.12
A ₃	6	55.2	507.84	511.6
和	$n=27$	$T=241.7$	$\sum_{i=1}^r \frac{T_i^2}{m_i}=1727.387$	$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2=1742.75$

进一步计算得各类偏差平方和如下（ $T^2/n=214.7^2/27=1707.2625$ ）

$S_T=1742.75-1707.2625=35.487, f_T=27-1=26$

$S_A=1727.387-1707.2625=20.125, f_A=3-1=2$

$S_e=35.487-20.125=15.362, f_e=27-3=24$

将上述诸平方和及其自由度移至方差分析表上，并继续计算得到各均方以及 F 值：

表 8-2-19

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	20.125	2	10.0625	15.72
误差 e	15.362	24	0.64	
总计 T	35.487	26		

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表得 $F_{0.95}(2, 24)=3.41$, 由于 $F=15.72>3.41$ 故可认为各水平间有显著差异, 即花费的多少对生产力提高是有显著影响的。检验的 p 值为

$$p=1-\text{fcdf}(15.72, 2, 24)=4.3317\times 10^{-5}$$

因为 p 很小, 说明因子的显著性很高, 从而应进一步作多重比较。此处各水平下试验次数不同, 可采用重复数不等场合的 S 法作多重比较。若取 $\alpha=0.05$, 则查表知

$$F_{0.95}(2, 24)=3.41$$

$$\text{又 } \hat{\sigma}=\sqrt{0.64}=0.8, \text{ 因而有}$$

$$c_{12}=\sqrt{2\times 3.41\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{12}\right)\times 0.64}=0.9213$$

$$c_{13}=\sqrt{2\times 3.41\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{6}\right)\times 0.64}=1.1011$$

$$c_{23}=\sqrt{2\times 3.41\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{6}\right)\times 0.64}=1.0446$$

比较结果如下:

$$|\bar{y}_1-\bar{y}_2|=|6.88-8.13|=1.25>0.9213=c_{12}, \text{ 认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_2 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_1-\bar{y}_3|=|6.88-9.2|=2.32>1.1011=c_{13}, \text{ 认为 } \mu_1 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 有显著差别};$$

$$|\bar{y}_2-\bar{y}_3|=|8.13-9.2|=1.07>1.0446=c_{23}, \text{ 认为 } \mu_2 \text{ 与 } \mu_3 \text{ 有显著差别},$$

所以当 $\alpha=0.05$ 时, 各个水平间均有显著差异, 第三个水平 (花费多) 对生产力提高最有帮助。

习题 8.3

1. 采用教材中例 8.1.1 的数据, 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下用哈特利检验考察三个总体方差是否彼此相等。

解: 这是一个检验方差是否相等的问题。根据数据, 进一步计算得下表:

表 8-2-20

水平	数据 (原始数据 - 1000)								和 T_i	均值 $\bar{y}_i$	$\sum_{j=1}^8 (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$
A ₁	73	9	60	1	2	12	9	28	194	24.25	5319.5
A ₂	107	92	-10	109	90	74	122	1	585	73.125	17576.9
A ₃	93	29	80	21	22	32	29	48	354	44.25	5319.5

为作方差齐性检验, 首先计算各水平下的样本方差

$$s_1^2=5319.5/7=759.93$$

$$s_2^2 = 17576.9/7 = 2510.99$$

$$s_3^2 = 5319.5/7 = 759.93$$

故计算统计量 H 为

$$H = 2510.99/759.93 = 3.304$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 由附表 10 查得 $H_{0.95}(3, 7) = 6.94$, 故拒绝域为 $W = \{H \geq 6.94\}$, 由于统计量值 $H = 3.304 < 6.94$, 所以接受原假设 H_0 , 即认为三个总体方差间无显著差异。

2. 在安眠药试验(见习题 8.1.5)中已求得四个样本方差: $s_1^2 = 0.02$, $s_2^2 = 0.08$, $s_3^2 = 0.036$, $s_4^2 = 0.1307$ 。请用哈特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体方差是否彼此相等。

解: 这是关于方差齐性的检验问题, 根据题意, $r = 4$, $m = 6$, 由四个样本方差计算统计量 H 为 $H = 0.1307/0.02 = 6.535$ 。

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查附表 10 知 $H_{0.95}(4, 5) = 13.7$, 故拒绝域为 $W = \{H \geq 13.7\}$, 由于 $H < 13.7$, 从而接受原假设 H_0 , 即认为四个总体方差间无显著差异。

3. 在生产力提高的指数研究中(见习题 8.2 第 4 题)已求得三个样本方差, 它们是 $s_1^2 = 0.663$, $s_2^2 = 0.574$, $s_3^2 = 0.752$ 。请用巴特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等。

解: 这是关于方差齐性的检验问题, 根据题意, $s_1^2 = 0.663$, $s_2^2 = 0.574$, $s_3^2 = 0.752$, 三组样本量分别为 9, 12, 6, 最小样本量大于 5, 可采用巴特利检验。进一步计算得:

$$f_e = 8 + 11 + 5 = 24$$

$$MS_e = (8 \times 0.663 + 11 \times 0.574 + 5 \times 0.752) / 24 = 0.64$$

$$C = 1 + [(1/8 + 1/11 + 1/5) - 1/24] / [3 \times (3 - 1)] = 1.0624$$

从而可求得巴特利检验统计量的值为

$$B = [24 \times \ln 0.64 - (8 \times \ln 0.663 + 11 \times \ln 0.574 + 5 \times \ln 0.752)] / 1.0624 = 0.102$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表知 $\chi_{0.95}^2(3 - 1) = 5.9915$, 拒绝域为 $W = \{B \geq 5.9915\}$ 由于检验统计量值 $B = 0.102 < 5.9915$, 故接受原假设 H_0 , 即认为三个总体的方差无显著差异。

4. 在入户推销效果研究中(见习题 8.1 第 8 题), 分别用哈特利检验和巴特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对五个总体作方差齐性检验。

解: 这是关于方差齐性的检验问题, 根据题目数据, $r = 5$, 每组样本量均为 7, 可以采用哈特利检验, 由于样本量大于 5, 也可以采用巴特利检验。

方法一 用哈特利检验对等方差性作判断。算出各组内的平方和 Q_i 分别为

$$Q_1 = 71.7286, Q_2 = 94.0486, Q_3 = 72.8171, Q_4 = 8.4743, Q_5 = 22.6686$$

利用公式 $s_i^2 = Q_i/f_i$ 可求得各组的样本方差

$$s_1^2 = 11.9548, s_2^2 = 15.6748, s_3^2 = 12.1362, s_4^2 = 1.4124, s_5^2 = 3.7781$$

因而统计量 H 的值为

$$H = 15.6748/1.4124 = 11.098$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 由附表 10 查得 $H_{0.95}(5, 6) = 12.1$, 从而拒绝域为 $W = \{H \geq 12.1\}$, 由于 $H < 12.1$, 所以应该接受原假设 H_0 , 即认为各个总体方差相等。

方法二 用巴特利检验对等方差性作判断。习题 8.1 第 8 题中已求得 $MS_e = 8.9912$, 且

$$C = 1 + (5/6 - 1/30) / [3 \times (5 - 1)] = 1.0667$$

于是巴特利检验统计量为

$$B = [30 \ln 8.9912 - 6 (\ln 11.9548 + \ln 15.6748 + \ln 12.1362 + \ln 1.4124 + \ln 3.7781)] / 1.0667 = 8.8723$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表知 $\chi_{0.95}^2(5 - 1) = 9.4877$, 拒绝域为 $W = \{B \geq 9.4877\}$, 由于 $B < 9.4877$, 故应接受原假设 H_0 , 即认为诸水平的方差满足方差齐性条件。

两种检验的结果是一致的。

5. 在对粮食含水率的研究中（见习题 8.1 第 7 题）已求得 3 个水平下的组内平方和： $Q_1=1.148$, $Q_2=2.237$, $Q_3=2.407$ 。请用修正的巴特利检验在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下考察三个总体方差间有无显著差异。

解：这是关于方差齐性的检验问题，根据已知条件，每组样本量均为 5，利用公式 $s_i^2=Q_i/f_i$ 可求得三个样本方差分别为 $s_1^2=0.2870$, $s_2^2=0.5593$, $s_3^2=0.6018$ ，且 $C=1+(3/4-1/12)/[3\times(3-1)]=1.1111$ ，从而可求得巴特利检验统计量的值为

$$B=[12\times\ln 0.6863-4(\ln 0.2870+\ln 0.5593+\ln 0.6018)]/1.1111=4.3483$$

进一步计算可得：

$$f_1=3-1=2$$

$$f_2=(3+1)/(1.1111-1)^2=324.0648$$

$$A=324.0648/(2-1.1111+2/324.0648)=362.0546$$

因而修正的 Bartlett 检验统计量为

$$B'=324.0648\times 4.3483\times 1.1111/[2\times(362.0546-4.3483\times 1.1111)]=2.19$$

当 $\alpha=0.05$ 时，查表可知， $F_{0.95}(2, 324.0648)=F_{0.95}(2, +\infty)=3$ ，拒绝域为 $W=\{B'\geq 3\}$ ，由于检验统计量值 $B'=2.19<3$ ，故接受原假设 H_0 ，即认为三个水平下的方差间无显著差异。

6. 针对糖果包装研究的数据（见教材中例 8.1.4），请用修正的巴特利检验在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下考察四个总体是否满足方差齐性假定。

解：这是关于方差齐性的检验问题，根据已知条件， $r=4$ ，各组样本量不相等，且样本量分别为 2, 3, 3, 2，都小于 5，只能用修正的巴特利检验。由例 8.1.4 数据可求得各水平下的样本方差分别为

$$s_1^2=18, s_2^2=1, s_3^2=4, s_4^2=18$$

且例 8.1.4 中已经求得 $MS_e=7.67$ ，于是

$$C=1+(1+1/2+1/2+1-1/6)/[3\times(4-1)]=1.3148$$

从而可求得巴特利检验统计量的值：

$$B=[6\times\ln 7.67-(\ln 18+2\ln 1+2\ln 4+\ln 18)]/1.3148=2.79$$

进一步计算得

$$f_1=4-1=3$$

$$f_2=(4+1)/(1.3148-1)^2=50.45$$

$$A=50.45/(2-1.3148+2/50.45)=69.60$$

因而可得到修正的巴特利检验统计量为

$$B'=50.45\times 2.79\times 1.3148/[3\times(69.6-2.79\times 1.3148)]=0.9356$$

当 $\alpha=0.05$ 时， $F_{0.95}(2, 50.45)=F_{0.95}(2, 60)=3.15$ ，拒绝域为 $W=\{B'\geq 3.15\}$ ，此处检验统计量值 $B'=0.9356$ 未落入拒绝域中，故接受原假设 H_0 ，即认为四个水平下的方差无显著差异。

习题 8.4

1. 假设回归直线过原点，即一元线性回归模型为 $y_i=\beta x_i+\varepsilon_i$, $i=1, 2, \dots, n$, $E(\varepsilon_i)=0$, $\text{Var}(\varepsilon_i)=\sigma^2$ ，诸观测值相互独立。

(1) 写出 β 的最小二乘估计和 σ^2 的无偏估计；

(2) 对给定的 x_0 ，其对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0$ ，求 $\text{Var}(\hat{y}_0)$ 。

解：(1) 根据最小乘法原理，令 $Q=\sum_{i=1}^n(y_i-\beta x_i)^2$ ，则正规方程为

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right|_{\hat{\beta}}=-2\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{\beta}x_i)x_i=0$$

解得，最小二乘估计为 $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ ，

因此，

$$E(\hat{\beta}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sum_{i=1}^n x_i E(y_i) = \beta$$

$$\text{var}(\hat{\beta}) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{-2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{Var}(y_i) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

于是，由

$$S_e = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum (\beta_1 x_i + \varepsilon_i - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

$$= \sum \left[x_i^2 (\hat{\beta}_1 - \beta_1)^2 + \varepsilon_i^2 - 2(\hat{\beta}_1 - \beta_1) x_i \varepsilon_i \right]$$

有

$$E(S_e) = \sum x_i^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + n \text{Var}(\varepsilon) - 2 \sum x_i E(\hat{\beta}_1 \varepsilon_i)$$

将 $\hat{\beta}_1$ 可看作 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的线性组合，又因为 y_j 与 ε_i ($i \neq j$) 间的独立性，有

$$E(\hat{\beta}_1 \varepsilon_i) = \frac{1}{\sum_{j=1}^n x_j^2} E\left(\varepsilon_i \sum_j x_j y_j\right) = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^n x_j^2} \sigma^2$$

即有 $\sum x_i E(\hat{\beta}_1 \varepsilon_i) = \sigma^2$ ，从而

$$E(S_e) = \sum \frac{x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sigma^2 + n \sigma^2 - 2 \sigma^2 = (n-1) \sigma^2$$

因此， σ^2 的无偏估计为 $S_e / (n-1)$ 。

(2) 对给定的 x_0 ，对应均值的估计为 $\hat{y}_0 = \hat{\beta} x_0$ ，于是

$$\text{var}(\hat{y}_0) = x_0^2 \text{var}(\hat{\beta}) = \frac{x_0^2 \sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

2. 设回归模型为

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \\ \text{各 } \varepsilon_i \text{ 独立同分布, 其分布为 } N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

试求 β_0 , β_1 的最大似然估计, 它们与其最小二乘估计一致吗?

解: 根据回归模型, 似然函数为

$$L = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left\{ -\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

其对数似然函数为 $l = -\frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$ (忽略常数项),

分别对 β_0 , β_1 求导并令导函数为 0, 得到似然方程组

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial l}{\partial \beta_0} \right|_{\hat{\beta}_0} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \\ \left. \frac{\partial l}{\partial \beta_1} \right|_{\hat{\beta}_1} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) x_i = 0 \end{cases}$$

解出, 得

$$\begin{cases} \hat{\beta}_1 = l_{xy} / l_{xx} \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \end{cases}$$

故 β_0 , β_1 的最大似然估计与其最小二乘估计是一致的。

3. 在回归分析计算中, 常对数据进行变换:

$$\tilde{y}_i = \frac{y_i - c_1}{d_1}, \tilde{x}_i = \frac{x_i - c_2}{d_2}, i = 1, 2, \dots, n$$

其中 c_1 , c_2 , d_1 ($d_1 > 0$), d_2 ($d_2 > 0$) 是适当选取的常数。

(1) 试建立由原始数据和变换后数据得到的最小二乘估计、总平方和、回归平方和以及残差平方和之间的关系;

(2) 证明: 由原始数据和变换后数据得到的 **F** 检验统计量的值保持不变。

解：(1) 经变换 $\tilde{y}_i = \frac{y_i - c_1}{d_1}, \tilde{x}_i = \frac{x_i - c_2}{d_2}, i = 1, 2, \dots, n$ 后，各平方和的表达式如下：

$$\begin{aligned}\bar{\tilde{x}} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i = \frac{1}{d_2} (\bar{x} - c_2), \quad \bar{\tilde{y}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{y}_i = \frac{1}{d_1} (\bar{y} - c_1) \\ l_{\tilde{x}\tilde{y}} &= \sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})(\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}}) = \frac{1}{d_1 d_2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{d_1 d_2} l_{xy} \\ l_{\tilde{x}\tilde{x}} &= \sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})^2 = \frac{1}{d_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{d_2^2} l_{xx} \\ l_{\tilde{y}\tilde{y}} &= \sum_{i=1}^n (\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}})^2 = \frac{1}{d_1^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{d_1^2} l_{yy}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases} \tilde{\beta}_1 = \frac{l_{\tilde{x}\tilde{y}}}{l_{\tilde{x}\tilde{x}}} = \frac{d_2^2 l_{xy}}{d_1 d_2 l_{xx}} = \frac{d_2}{d_1} \hat{\beta}_1 \\ \tilde{\beta}_0 = \bar{\tilde{y}} - \tilde{\beta}_1 \bar{\tilde{x}} = \frac{1}{d_1} (\bar{y} - c_1) - \frac{1}{d_1} \hat{\beta}_1 (\bar{x} - c_2) = \frac{1}{d_1} \hat{\beta}_0 - \frac{1}{d_1} (c_1 - \hat{\beta}_1 c_2) \end{cases}$$

在实际应用中，人们往往先由变换后的数据求出 $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_0$ ，然后再据此给出 $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0$ ，且有

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{d_1}{d_2} \tilde{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_0 &= d_1 \tilde{\beta}_0 + c_1 \left(1 - \frac{d_1 / c_1}{d_2 / c_2} \right) \tilde{\beta}_1\end{aligned}$$

总平方和、回归平方和以及残差平方和分别为

$$\begin{aligned}S_T &= l_{yy} = d_1^2 l_{\tilde{y}\tilde{y}} = d_1^2 \tilde{S}_T \\ S_R &= \hat{\beta}_1^2 l_{xx} = \frac{d_1^2}{d_2^2} \tilde{\beta}_1^2 \cdot d_2^2 l_{\tilde{x}\tilde{x}} = d_1^2 \tilde{S}_R \\ S_e &= d_1^2 \tilde{S}_e\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 的结果知道 $F = \frac{S_R}{S_e / (n-2)} = \frac{\tilde{S}_R}{\tilde{S}_e / (n-2)} = \tilde{F}$ ，所以，由原始数据和变换后

数据得到的 F 检验统计量的值保持不变。

4. 对给定的 n 组数据 $(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, n$ ，若关心的是 y 如何依赖 x 的取值而变动，则可以建立如下回归方程

$$\hat{y} = a + bx$$

反之，若关心的是 x 如何依赖 y 的取值而变动，则可以建立另一个回归方程

$$\hat{x} = c + dy$$

试问这两条直线在直角坐标系中是否重合？为什么？若不重合，它们有元交点？若有，试给出交点的坐标。

解：一般不重合。回归方程 $\hat{y}=a+bx$ 可化为

$$\hat{y} - \bar{y} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}(x - \bar{x})$$

同时， $\hat{x}=c+dy$ 化为

$$\hat{x} - \bar{x} = \frac{l_{xy}}{l_{yy}}(y - \bar{y})$$

比较上面两式的对应系数，可知当且仅当 $l_{xy}^2 = l_{xx}l_{yy}$ 时两条直线重合。事实上， $l_{xy}^2 = l_{xx}l_{yy}$ 表示相关系数的绝对值为 1，即 n 组数据 (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, n$ 在一条直线上，这在实际中极其罕见，所以说“一般不重合”。

综上，不重合时，它们一定有交点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

5. 为考察某种维尼纶纤维的耐水性能，安排了一组试验，测得其甲醇浓度 x 及相应的“缩醇化度” y 数据如下：

表 8-2-21

x	18	20	22	24	26	28	30
y	26.86	28.35	28.75	28.87	29.75	30.00	30.36

- (1) 作散点图；
- (2) 求样本相关系数；
- (3) 建立一元线性回归方程；
- (4) 对建立的回归方程作显著性检验 ($\alpha=0.01$)。

解：(1) 根据表格，散点图如图 8-2-1 所示，guancha1 图形可知， y 有随着 x 增加而增加趋势。

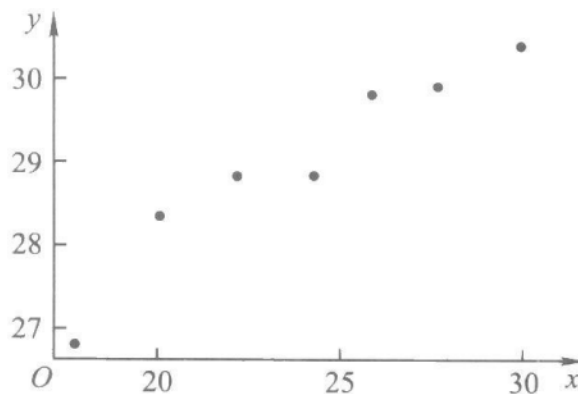


图 8-2-1

- (2) 由样本数据可以算得

$$\sum_{i=1}^n x_i = 168, l_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 112$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = 202.94, l_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 8.4931$$

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 29.6$$

故样本相关系数

$$r = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx}l_{yy}}} = \frac{29.6}{\sqrt{112 \cdot 8.4931}} = 0.9597$$

(3) 由最小二乘估计公式, $\hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{29.6}{112} = 0.2643$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 22.6486$, 于是一元线性回

归方程为

$$\hat{y} = 22.6486 + 0.2643x$$

(4) 根据以上数据计算可知,

$$S_T = l_{yy} = 8.4931$$

$$S_R = \hat{\beta}_1^2 l_{xx} = 0.2643^2 \times 112 = 7.8229$$

$$S_e = S_T - S_R = 0.6702$$

得到方差分析表如下:

表 8-2-22

来源	平方和	自由度	均差	F 比
回归	7.8229	1	7.8229	58.36
残差	0.6702	5	0.1340	
总和	8.4931	6		

当 $\alpha=0.01$ 时, 查表知 $F_{0.99}(1, 5) = 16.26 < 58.36$, 拒绝域为 $W = \{F \geq 16.26\}$, 现检验统计量值落入拒绝域, 因此在显著性水平 0.01 下回归方程是显著的。此处, 回归方程显著性检验的 p 值为 (用 Matlab 语句表示)

$$p = 1 - \text{fcdf}(58.36, 1, 5) = 0.0006$$

6. 测得一组弹簧形变 x (单位: **cm**) 和相应的外力 y (单位: **N**) 数据如下:

表 8-2-23

y	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0
x	3.08	3.76	4.31	5.02	5.51	6.25	6.74	7.40	8.54	9.24

由胡克定律知 $\hat{y} = kx$, 试估计 **k**, 并在 **x=2.6cm** 处给出相应的外力 **y** 的 **0.95** 预测区间。

解: 由本节的第 1 题结论可知, **k** 的最小二乘估计为

$$\hat{k} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{128.296}{395.3199} = 0.3245$$

且 $\hat{k}$ 的均值和方差分别为 k 和 $\frac{\sigma^2}{\sum x_i^2}$ ，故 $\hat{k} \sim N\left(k, \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2}\right)$ ，由胡克定律知 $\hat{y} = kx$ ，从而

$\hat{y}_0 = \hat{k}x_0 \sim N\left(Ey_0, \frac{x_0^2}{\sum x_i^2} \sigma^2\right)$ ，其中 $E(y_0) = kx_0$ ，又 $y_0 \sim N(Ey_0, \sigma^2)$ ，且两者独立，从而有

$$y_0 - \hat{y}_0 \sim N\left(0, \left(1 + \frac{x_0^2}{\sum x_i^2}\right) \sigma^2\right)$$

因此 y_0 的预测区间为 $(\hat{y}_0 - \delta, \hat{y}_0 + \delta)$ ，其中

$$\delta = t_{1-\alpha/2}(n-1) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{x_0^2}{\sum x_i^2}}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{k}x_i)^2}{n-1}}$$

由样本数据可计算得到

$$\begin{aligned} S_e &= \sum (\hat{k}x_i - y_i)^2 = \hat{k}^2 \sum x_i^2 - 2\hat{k} \sum x_i y_i + \sum y_i^2 \\ &= 0.3245^2 \times 395.3199 - 2 \times 0.3245 \times 128.296 + 41.64 \\ &= 0.0032 \end{aligned}$$

从而

$$\hat{\sigma} = \sqrt{0.0032 / (10-1)} = 0.0189$$

而 $x=2.6\text{cm}$ 相应的外力的预测值为

$$\hat{y}_0 = 0.3245 \times 2.6 = 0.8437$$

当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $t_{0.975}(9) = 2.2622$ ，故

$$\delta = 2.2622 \times 0.0189 \times \sqrt{1 + \frac{2.6^2}{395.3199}} = 0.0431$$

因而得到 y_0 的预测区间为 $[0.8437 - 0.0431, 0.8437 + 0.0431] = [0.8006, 0.8868]$ 。

7. 设由 (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, n$ 可建立一元线性回归方程， $\hat{y}_i$ 是由回归方程得到的拟合值，证明：样本相关系数 r 满足如下关系

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

上式也称为回归方程的决定系数。

证：因为 $S_R = \hat{\beta}_1^2 l_{xx} = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}^2} l_{xx} = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}}$ ，所以 $l_{xy}^2 = S_R l_{xx}$ ，代入 r 的表达式中，有

$$r^2 = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx} l_{yy}} = \frac{S_R l_{xx}}{l_{xx} l_{yy}} = \frac{S_R}{S_T} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

8. 现收集了 16 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据，求得

$$\bar{x} = 0.125, \quad \bar{y} = 45.7886, \quad l_{xx} = 0.3024, \quad l_{xy} = 25.5218, \quad l_{yy} = 2432.4566.$$

(1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;

(2) 写出 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的分布;

(3) 求 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数;

(4) 列出对回归方程作显著性检验的方差分析表 ($\alpha = 0.05$);

(5) 给出 β_1 的 0.95 置信区间;

(6) 在 $x = 0.15$ 时求对应的 y 的 0.95 预测区间。

解：(1) 将已知数据代入回归系数计算公式，可得

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{25.5218}{0.3024} = 84.3975$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 35.2389$$

故 y 关于 x 的一元线性回归方程为

$$\hat{y} = 35.2389 + 84.3975x$$

(2) 因为

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}}\right)\sigma^2\right)$$

$$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right)$$

利用已给数据可计算出

$$1/l_{xx}=1/0.3024=3.3069$$

$$\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}} = \frac{1}{16} + \frac{0.125^2}{0.3024} = 0.1142$$

因此, $\hat{\beta}_0 \sim N(\beta_0, 0.11420\sigma^2)$, $\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, 3.3069\sigma^2)$ 。

$$(3) \text{ 利用已给数据可计算出 } \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\frac{\bar{x}}{l_{xx}}\sigma^2 = -\frac{0.125}{0.3024}\sigma^2 = -0.4134\sigma^2,$$

故 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数为

$$\begin{aligned} r_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1} &= \frac{\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_0)\text{Var}(\hat{\beta}_1)}} \\ &= \frac{-0.4134}{\sqrt{0.1142 \times 3.3069}} = -0.6727 \end{aligned}$$

(4) 利用已给数据可计算出

$$S_T = l_{yy} = 2432.4566$$

$$S_R = l_{xy}^2 / l_{xx} = 2153.9758$$

$$S_e = S_T - S_R = 2432.4566 - 2153.9758 = 278.4808$$

得到方差分析表如下:

表 8-2-24

来源	平方和	自由度	均差	F 比
回归	2153.9758	1	2153.9458	108.2848
残差	278.4808	14	19.8915	
总和	2432.4566	15		

当 $\alpha=0.05$ 时, 查表知 $F_{0.95}(1, 14) = 4.60$, 拒绝域为 $W = \{F \geq 4.60\}$, 此处检验统计量落入拒绝域, 因此, 在显著性水平 0.05 下回归方程是显著的。此处, 回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(108.2848, 1, 14) = 5.6934 \times 10^{-8}$$

这是一个很小的概率, 说明回归方程显著性很高。

(5) 由教材中定理 8.4.1 与定理 8.4.3 知, $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right)$, $S_e/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$ 且 $\hat{\beta}_1$ 与 $s^2 = S_e/(n-2)$

相互独立, 故 β_1 的置信区间为

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{s}{\sqrt{l_{xx}}}, \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{s}{\sqrt{l_{xx}}} \right)$$

其中 $s = \sqrt{19.8915} = 4.46$, 当 $\alpha=0.05$ 时, 查表可知 $t_{0.975}(14) = 2.1448$, 由此可得到 β_1 的置信区间为

$$\begin{aligned} & \left[84.3975 - 2.1448 \times 4.46 / \sqrt{0.3024}, 84.3975 + 2.1448 \times 4.46 / \sqrt{0.3024} \right] \\ & = [67.0022, 101.7928] \end{aligned}$$

(6) 根据 y 关于 x 的一元线性回归方程

$$\hat{y} = 35.2389 + 84.3975x$$

算出 $x=0.15$ 对应的 y 的预测值为

$$\hat{y}_0 = 35.2389 + 84.3975 \times 0.15 = 47.8985$$

且

$$\begin{aligned} \delta &= \delta(x_0) = t_{1-\alpha/2}(n-2) s \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}} \\ &= 2.1448 \times 4.46 \times \sqrt{1 + \frac{1}{16} + \frac{(0.15 - 0.125)^2}{0.3024}} \\ &= 9.8698 \end{aligned}$$

所以 $x=0.15$ 时求对应的 y 的 0.95 预测区间为 $[47.8985 - 9.8698, 47.8985 + 9.8698] = [38.0287, 57.7683]$ 。

9. 设回归模型为 $\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \\ \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$ 现收集了 15 组数据, 经计算有

$$\bar{x} = 0.85, \quad \bar{y} = 25.60, \quad l_{xx} = 19.56, \quad l_{xy} = 32.54, \quad l_{yy} = 46.74$$

后经核对, 发现有一组数据记录错误, 正确数据为 (1.2, 32.6), 记录为 (1.5, 32.3)。

(1) 求 β_0, β_1 修正后的 LSE;

(2) 对回归方程作显著性检验 ($\alpha=0.05$);

(3) 若 $x_0=1.1$, 给出对响应变量的 0.95 预测区间。

解: (1) 因为有一组数据记录错误, 应将 $\bar{x}, \bar{y}, l_{xx}, l_{yy}, l_{xy}$ 作修正, 修正后的量分别记为 $x'_i, y'_i,$

$\bar{x}', \bar{y}', l'_{xx}, l'_{yy}, l'_{xy}$, 则

$$\bar{x}' = \bar{x} + \frac{1}{15}(1.2 - 1.5) = 0.83$$

$$\bar{y}' = \bar{y} + (32.6 - 32.3) = 25.62$$

$$\begin{aligned} l'_{xx} &= \sum x_i'^2 - n\bar{x}'^2 = l_{xx} + n\bar{x}^2 - n\bar{x}'^2 - 1.5^2 + 1.2^2 \\ &= 19.56 + 10.8375 - 10.3335 - 2.25 + 1.44 = 19.254 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l'_{yy} &= \sum y_i'^2 - n\bar{y}'^2 = l_{yy} + n\bar{y}^2 - n\bar{y}'^2 - 32.3^2 + 32.6^2 \\ &= 46.74 + 9830.4 - 9845.766 - 1043.29 + 1062.76 = 50.844 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l'_{xy} &= \sum x_i' y_i' - n\bar{x}' \bar{y}' = l_{xy} + n\bar{x} \cdot \bar{y} - n\bar{x}' \bar{y}' - 1.5 \cdot 32.3 + 1.2 \cdot 32.6 \\ &= 32.54 + 326.4 - 318.696 - 48.45 + 39.12 = 30.641 \end{aligned}$$

根据修正后的数据可计算得到 β_0, β_1 的 LSE 为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l'_{xy}}{l'_{xx}} = 1.594$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y}' - \hat{\beta}_1 \bar{x}' = 24.2991$$

(2) 利用 (1) 中修正后的数据可计算出

$$S_T = l_{yy}' = 50.844, f_T = 14$$

$$S_R = (l_{xy}')^2 / l_{xx}' = 48.7624, f_R = 1$$

$$S_e = S_T - S_R = 2.0816, f_e = 13$$

因而检验统计量 $F = MS_R / MS_e = 48.7624 / (2.0816 / 13) = 48.7624 / 0.1601 = 304.5746$, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表知 $F_{0.95}(1, 13) = 4.67$, 拒绝域为 $W = \{F \geq 4.67\}$, 由于检验统计量落入拒绝域, 因此回归方程是显著的。此处, 回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(304.5746, 1, 13) = 2.1043 \times 10^{-10}$$

因为 p 很小, 所以说明回归方程显著性很高。

(3) 当 $x_0 = 1.1$ 时, 对应变量的预测值

$$\hat{y}_0 = 24.2991 + 1.5914 \times 1.1 = 26.0496$$

而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.1601} = 0.4001$, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表知 $t_{0.975}(13) = 2.1604$,

$$\delta(x_0) = 2.1604 \times 0.4001 \sqrt{1 + \frac{1}{15} + \frac{(1.1 - 0.83)^2}{19.254}}$$

$$= 0.8943$$

因此响应变量的 0.95 预测区间为 $[26.0496 - 0.8943, 26.0496 + 0.8943] = [25.1553, 26.9439]$ 。

10. 在生产中积累了 **32** 组某种铸件在不同腐蚀时间 x 下腐蚀深度 y 的数据, 求得回归方程为

$\hat{y} = -0.4441 + 0.002263x$, 且误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = 0.001452$, 总偏差平方和为 **0.1246**。

(1) 对回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.05$), 列出方差分析表;

(2) 求样本相关系数;

(3) 若腐蚀时间 $x = 870$, 试给出 y 的 **0.95** 近似预测区间。

解: (1) 由已给数据可以得到 $S_T = 0.1246$, $S_e = (n - 2)\hat{\sigma}^2 = 0.04356$, 因此 $S_R = 0.1246 - 0.04356 = 0.08104$, 得到方差分析表:

表 8-2-25

来源	平方和	自由度	均差	F 值
回归	0.08104	1	0.08104	55.8127
残差	0.04356	30	0.001452	
总和	0.1246	31		

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表可知 $F_{0.95}(1, 30) = 4.17 < 55.8127$, 因此回归方程是显著的, 此处, 回归方程检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(55.8127, 1, 30) = 2.5101 \times 10^{-8}$$

因为 p 很小, 所以说明回归方程显著性很高。

(2) 将已知数据代入 r 的计算公式, 得样本相关系数 $r = \sqrt{\frac{S_R}{S_T}} = \sqrt{\frac{0.08104}{0.1246}} = 0.8065$ 。

(3) 若腐蚀时间 $x=870$, 代入回归方程 $\hat{y} = -0.4441 + 0.002263x$, 则 y 的预测值为

$$\hat{y} = -0.4441 + 0.002263 \times 870 = 1.5247$$

其 0.95 近似预测区间的半径为

$$\delta = \hat{\sigma}u_{0.975} = \sqrt{0.001452} \times 1.96 = 0.0747$$

从而 y 的 0.95 近似预测区间为 $[1.5247 - 0.0747, 1.5247 + 0.0747] = [1.4500, 1.5994]$ 。

11. 我们知道营业税税收总额 y 与社会商品零售总额 x 有关。为能从社会商品零售总额去预测税收总额, 需要了解两者之间的关系。现收集了如下九组数据 (单位: 亿元):

表 8-2-26

序号	社会商品零售额	营业税税收总额
1	142.08	3.93
2	177.30	5.96
3	204.68	7.85
4	242.68	9.82
5	316.24	12.50
6	341.99	15.55
7	332.69	15.79
8	389.29	16.39
9	453.40	18.45

(1) 画散点图;

(2) 建立一元线性回归方程, 并作显著性检验 (取 $\alpha=0.05$), 列出方差分析表;

(3) 若已知某年社会商品零售额为 300 亿元, 试给出营业税税收总额的 0.95 的预测区间;

(4) 若已知回归直线过原点, 试求回归方程, 并在显著性水平 0.05 下作显著性检验。

解: (1) 根据上表数据, 得到散点图如图 8-2-2 所示。

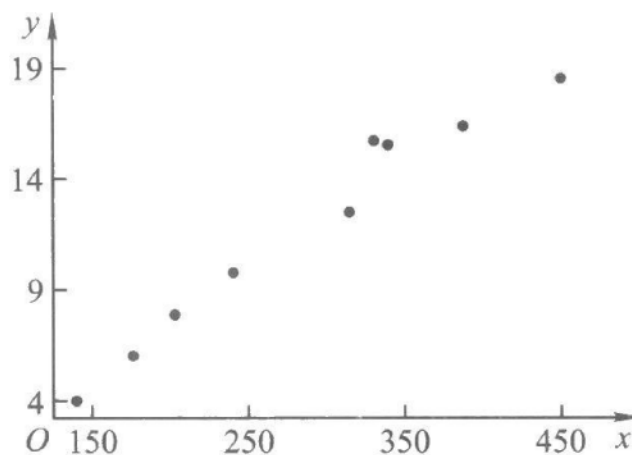


图 8-2-2

(2) 此处使用 MATLAB 统计软件来进行, 把数据输入到 worksheet 中, 在选项 stat 中选择 regression。

在弹出的对话框中将因变量和自变量选入即可, 得到的回归方程为 $\hat{y} = -2.26 + 0.0487x$, 方差分析表如

下：

表 8-2-27

来源	平方和	自由度	均差	F 值	P 值
回归	203.40	1	203.40	179.65	0.000
残差	7.93	7	1.13		
总和	211.33	8			

根据以上结果，p 很小，故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，回归方程是显著的。

(3) 按照 (2) 的步骤进入 regression 对话框，点击 options 后，在 prediction of new observation 中给出自变量 x 的值 300，就可以得到 y 的 0.95 预测区间为[9.688, 14.999]。

(4) 在 options 中在 Fitintercept 选项中不选，即可得到过原点的回归直线为 $\hat{y}=0.0417x$ ，此时检验的 P 值为 0.000，因此当 $\alpha=0.05$ 时，过原点的回归方程是显著的。

习题 8.5

1. 设曲线函数形式为 $y=a+blnx$ ，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式。

解：令 $u=lnx$ ， $v=y$ ，代入原函数，则原曲线函数 $y=a+blnx$ 化为 $v=a+bu$ ，即为一元线性回归的形式。

2. 设曲线函数形式为 $y=a+b\sqrt{x}$ ，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式。

解：令 $u=\sqrt{x}$ ， $v=y$ ，代入原函数，则原曲线函数 $y=a+b\sqrt{x}$ 化为 $V=a+bu$ ，即为一元线性回归的形式。

3. 设曲线函数形式为 $y-100=ae^{-x/b}$ ($b>0$)，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式。

解：令 $u=x$ ， $v=\ln(y-100)$ ，变换后的线性函数为 $v=\ln a-u/b$ ，进一步，可将之规范化，令 $\beta_0=\ln a$ ， $\beta_1=-1/b$ ，代入原函数，则原曲线函数 $y-100=ae^{-x/b}$ ($b>0$) 化为 $v=\beta_0+\beta_1u$ ，即为一元线性回归的形式。

4. 设曲线函数形式为 $y=a+e^{bx}$ ，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式，若能，试给出；若不能，说明理由。

解：不能。因为 a 是未知参数，所以取 $v=\ln(y-a)$ ，这样的变换是行不通的，因为这样变换后的 v 无法观测。

5. 设曲线函数形式为 $y=1/(a+be^{-x})$ ，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式，若能，试给出；若不能，说明理由。

解：能。令 $u=e^{-x}$ ， $v=1/y$ ，代入原函数，则原曲线函数 $y=1/(a+be^{-x})$ 变换为 $v=a+bu$ ，即为一元线性回归的形式。

6. 设曲线函数形式为 $y=ae^{b/x}$ ，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式，若能，试给出；若不能，说明理由。

解：能。令 $u=1/x$ ， $v=lny$ ，代入原函数，则原曲线函数 $y=ae^{b/x}$ 变换为 $v=\ln a+bu$ ，即为一元线性回归的形式。

7. 为了检验 X 射线的杀菌作用，用 200kV 的 X 射线照射杀菌，每次照射 6min，照射次数为 x，照射后所剩细菌数为 y，下表是一组试验结果。

表 8-2-28

x	y	x	y	x	y
1	783	8	154	15	28
2	621	9	129	16	20
3	433	10	103	17	16
4	431	11	72	18	12
5	287	12	50	19	9
6	251	13	43	20	7
7	175	14	31		

根据经验知道 y 关于 x 的曲线回归方程形如 $\hat{y} = ae^{bx}$ ，试给出具体的回归方程，并求其对应的决定系数 R^2 和剩余标准差 s。

解：令 $v = \ln y$ ， $\beta_0 = \ln a$ ，代入原函数，则原曲线函数 $\hat{y} = ae^{bx}$ 化为 $\hat{v} = \beta_0 + bx$ ，由数据可算得（参见下表）

$$l_{xx} = 2870 - 210^2/20 = 665$$

$$l_{xy} = 751.389 - 210 \times 87.2250/20 = -164.4735$$

从而

$$\hat{b} = \frac{-164.4735}{665} = -0.2473$$

$$\hat{\beta}_0 = \frac{87.225}{20} + 0.2473 \times \frac{210}{20} = 6.9579$$

于是就得到了 $\ln y$ 关于 x 的线性回归方程 $\ln \hat{y} = 6.9576 - 0.2473x$ ，所以 y 关于 x 的曲线回归方程为

$\hat{y} = 1051.4232e^{-0.2473x}$ 。拟合值与残差平方如下表计算：

表 8-2-29

x	y	v=lny	x ²	xv	y ²	$\hat{y}$	$(y-\hat{y})^2$
1	783	6.6631	1	6.663	613089	821.06	1448.799
2	621	6.4313	4	12.863	385641	641.17	406.97
3	433	6.0707	9	18.212	187489	500.70	4582.80
4	431	6.0661	16	24.264	185761	390.99	1600.24
5	287	5.6595	25	28.297	82369	305.33	336.07
6	251	5.5255	36	33.153	63001	238.44	157.86
7	175	5.1648	49	36.154	30625	186.20	125.35
8	154	5.0370	64	40.296	23716	145.40	73.93
9	129	4.8598	81	43.738	16641	113.55	238.85
10	103	4.6347	100	46.944	10609	88.67	205.40
11	72	4.2767	121	47.043	5184	69.24	7.61
12	50	3.9120	144	46.944	2500	54.07	16.57
13	43	3.7612	169	48.896	1849	42.22	0.60
14	31	3.4340	196	48.076	961	32.97	3.89
15	28	3.3322	225	49.983	784	25.75	5.07
16	20	2.9957	256	47.932	400	20.11	0.01
17	16	2.7726	289	47.134	256	15.70	0.09
18	12	2.4849	324	44.728	144	12.26	0.07
19	9	2.1972	361	41.747	81	9.58	0.33
20	7	1.9459	400	38.918	49	7.48	0.23
和 210	3655	87.2250	2870	751.389	1611149		9210.75

则决定系数为

$$\begin{aligned}
 R^2 &= 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \\
 &= 1 - \frac{9210.75}{1611149 - 3655^2 / 20} = 0.9902
 \end{aligned}$$

剩余标准差 $s = \sqrt{\frac{9210.75}{18}} = 22.6210$ 。

8.3 考研真题详解

本章暂未编选考研真题，若有最新考研真题会及时更新。